15. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

A) 1
B) 3
C) 9
D) 12
E) 31

16. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

| x | a | b | c |
|---|---|---|---|
| a | | | 39 |
| b | | | 78 |

a + b = 9

c = ?

A) 3
B) 6
C) 9
D) 11
E) 13

17. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

| | 4 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|
| ♠ | 6 | K | 71 |
| ♣ | L | 23 | 29 |
| ♥ | 14 | 26 | M |

K + L + M = ?

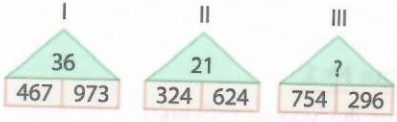
A) 84
B) 85
C) 86
D) 87
E) 88

18. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сандар тізбегін табыңыз.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 3 | 6 | 8 | 16 | 18 |
| II. | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 |
| III. | 4 | 16 | 12 | 48 | 44 |
| IV. | ? | | | | |

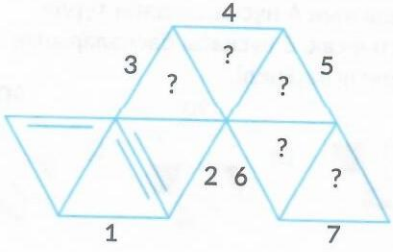
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A) | 3 | 9 | 12 | 36 | 39 |
| B) | 1 | 4 | 8 | 32 | 36 |
| C) | 2 | 10 | 15 | 75 | 80 |
| D) | 4 | 20 | 15 | 75 | 70 |
| E) | 6 | 2 | 8 | 4 | 16 |

19. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.




A) 16
B) 29
C) 33
D) 46
E) 54

20. Үшбұрыштағы сызық 1-7 үшбұрышты айналарда шағылысады. Суреттегі 1-2 айнада шағылысқандай, 7-ші айнада сызық қалай шағылысады?




A)
B)
C)

D)
E) 

© "EduCon" басылымдары

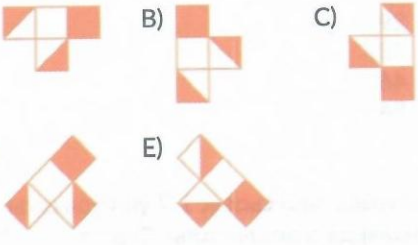
# 10 Өзгеше фигура

Бұл есептерде берілген нұсқалардың ішіндегі бір жауабы өзгеше болады. Өзгешесі фигуралар, сандар, әріптер және сызықтар арасында болады. Өзгеше фигураны белгілі бір бұрышқа бұру арқылы, фигураның қабырға санын санау арқылы, ішіндегі сандарға байланысты т.с.с табуға болады.

## Мысал № 1

Өзгеше фигураны табыңыз.

A) B) C)

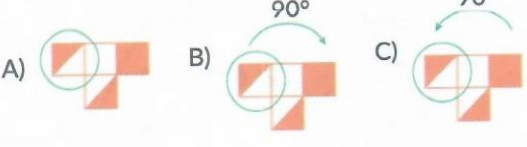


D) E)

### Шешімі:

Бұл мысалдағы өзгеше фигураны табу үшін барлығын А нұсқасындағы түрде орналастырсақ, Е нұсқасы басқаларынан өзгеше екені көрінеді.

A) B) 90° C) 90°



D) 45° E) 45°

## Енді сіздің кезегіңіз

Өзгеше фигураны табыңыз.

A) B) C)

D) E)

## Мысал № 2

Өзгеше фигураны табыңыз.

A) B) C) D) E)

### Шешімі:

Бұл мысалдағы өзгеше фигураны табу үшін барлығын А нұсқасындағы түрде орналастырсақ, В нұсқасы басқаларынан өзгеше екені көрінеді.



A) B) C) D) E)

## Енді сіздің кезегіңіз

Өзгеше фигураны табыңыз.

A) B) C) D) E)

© "EduCon" басылымдары

## Мысал № 3

Өзгеше фигураны табыңыз.

A)  B)  C) 

D)  E) 

**Шешімі:**

Бұл нұсқада жоғарыдағы сызық саны мен төмендегі сызық саны барлығында тең, тек біреуі басқаларынан өзгеше. Бұл E нұсқасы.

## Енді сіздің кезегіңіз

Өзгеше фигураны табыңыз.

A) B) C)

D) E)

## Мысал № 4

Өзгеше фигураны табыңыз.

A)  B)  C) 

D)  E) 

**Шешімі:**

Бұл мысалда ішіндегі фигура мен сыртындағы фигура пішіні ұқсас. Тек D нұсқасы басқаларынан өзгеше.

## Енді сіздің кезегіңіз

Өзгеше фигураны табыңыз.

A) B) C)

D) E)

## Мысал № 5

Өзгеше фигураны табыңыз.

A)

B)

C)


D)

E)


**Шешімі:**

Фигураның қабырға саны мен ішіндегі санды көбейтсек төртеуінде 60 саны шығады. Тек E нұсқасында 56 болғандықтан өзгеше фигура.

## Енді сіздің кезегіңіз

Өзгеше фигураны табыңыз.

A)

B)

C)


D)

E)


© "EduCon" басылымдары

### Мысал № 6

Өзгеше әріпті табыңыз.

**Шешімі:**
Бұл нұсқадағы әріптердің төртеуі 3 сызықтан құралған, тек С нұсқасында 2 сызықтан құралғандықтан бұл өзгеше фигура.

### Енді сіздің кезегіңіз

Өзгеше әріпті табыңыз.

### Мысал № 7

Өзгеше сөзді табыңыз.

A) Тасбақа
B) Жылан
C) Қолтырауын
D) Құрбақа
E) Акула

**Шешімі:**
Бұл сөздердің барлығы жануарлар. Акуладан басқалары құрлықта өмір сүре алады. Акула тек суда ғана өмір сүреді. Е нұсқасы басқаларынан өзгеше сөз.

### Енді сіздің кезегіңіз

Өзгеше сөзді табыңыз.

A) Арыстан
B) Қасқыр
C) Жолбарыс
D) Ит
E) Аю

### Мысал № 8

Өзгеше сөзді табыңыз.

A) Рим
B) Лондон
C) Париж
D) Бавария
E) Нұр-Сұлтан

**Шешімі:**
Бұл қалалардың төртеуі мемлекет астаналары, тек Бавария астана болмағандықтан D өзгеше нұсқа.

### Енді сіздің кезегіңіз

Өзгеше сөзді табыңыз.

A) Атырау
B) Семей
C) Орал
D) Ақтөбе
E) Ақтау

© "EduCon" басылымдары

### Мысал № 9

Өзгеше сөзді табыңыз.

A) Өрік
B) Алма
C) Алмұрт
D) Құлпынай
E) Шабдалы

**Шешімі:**

Бұл жемістердің төртеуі ағашта өседі, тек құлпынай жерде өскендіктен D өзгеше нұсқа.

### Енді сіздің кезегіңіз

Өзгеше сөзді табыңыз.

A) Қызанақ
B) Қияр
C) Алхоры
D) Асқабақ
E) Қарбыз

### Мысал № 10

Өзгеше санды табыңыз.

A) 12
B) 18
C) 24
D) 15
E) 23

**Шешімі:**

Бұл сандардың төртеуі құрама сандар, тек E нұсқасында жай сан.

### Енді сіздің кезегіңіз

Өзгеше санды табыңыз.

A) 211
B) 313
C) 515
D) 917
E) 816

### Мысал № 11

Өзгеше мамандықты табыңыз.

A) Бағдарламашы
B) Электрші
C) Байланысшы
D) Мұғалім
E) Инженер

**Шешімі:**

Бұл мамандықтардың төртеуі техникалық, тек мұғалім басқаларынан өзгеше мамандық. Жауабы D нұсқасы.

### Енді сіздің кезегіңіз

Өзгеше мамандықты табыңыз.

A) Аудармашы
B) Жазушы
C) Оқытушы
D) Кітапханашы
E) Мұнайшы

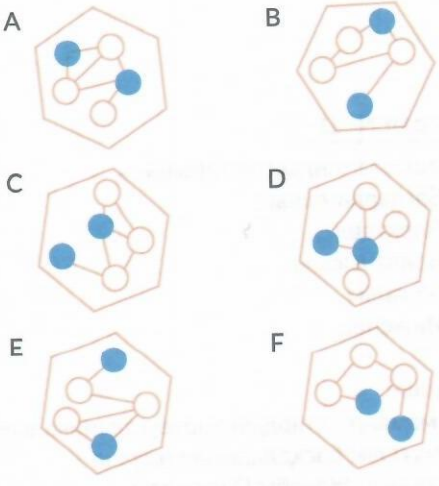
© "EduCon" басылымдары

БЕКІТУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

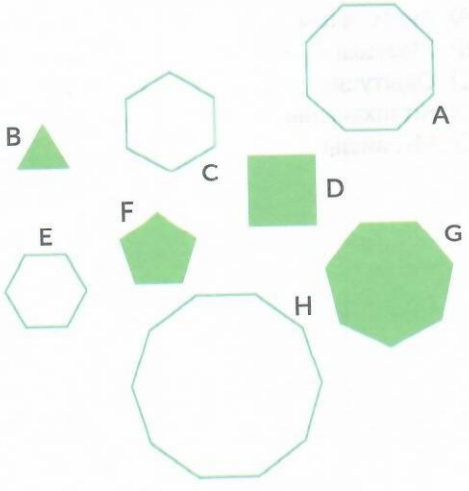
**Білімді нығайту** **№1**

Тапсырмалардағы өзгеше фигураларды табыңыз.

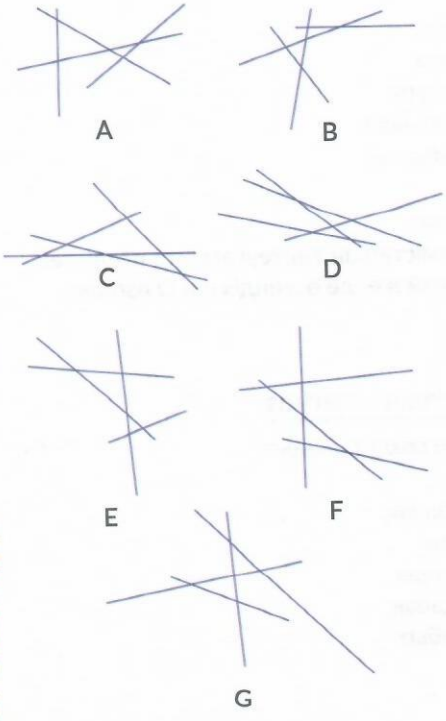
1.



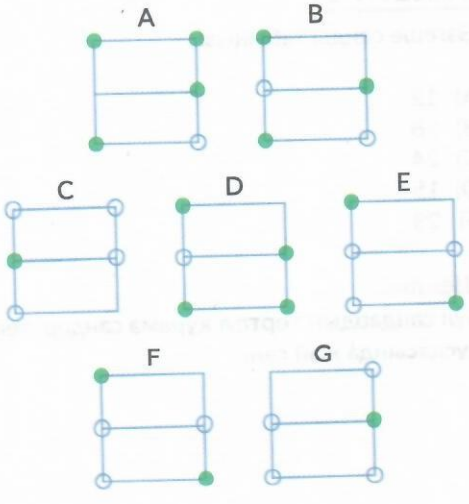

2.




3.




4.

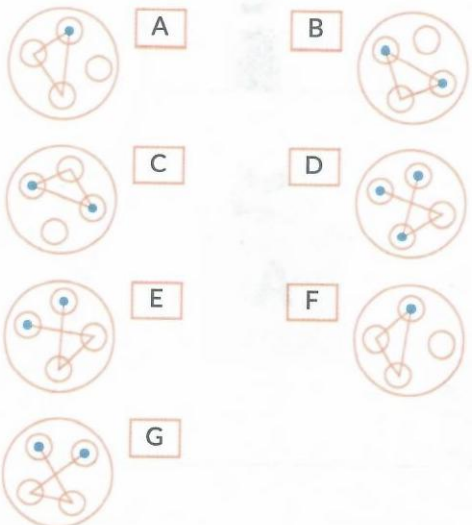



© "EduCon" басылымдары

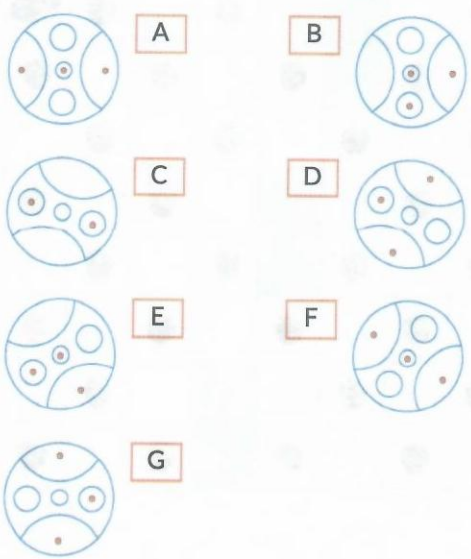
## Білімді нығайту №2

Фигураларды сәйкестендіріп, ішінен басқаларымен сәйкес келмейтін өзгешесін табыңыз.

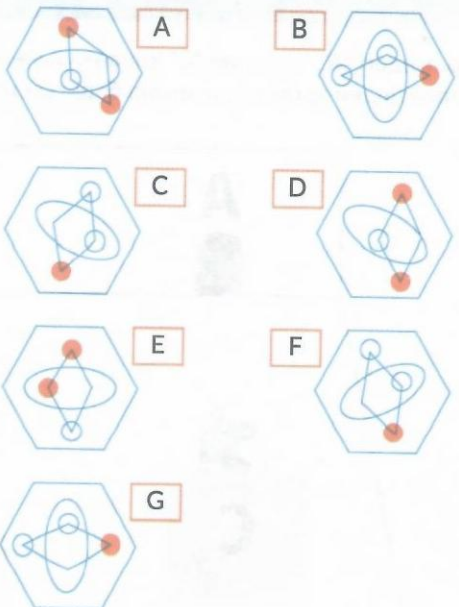
1.



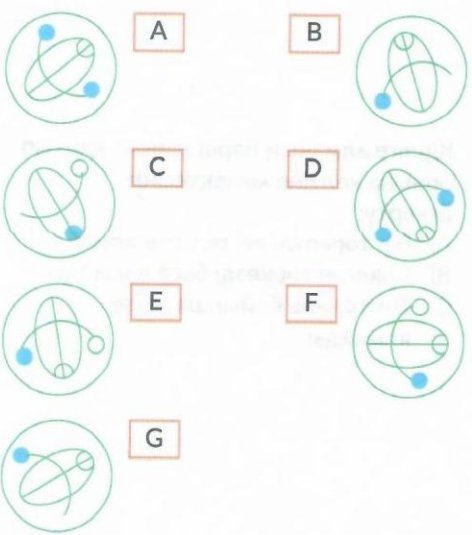

2.




3.



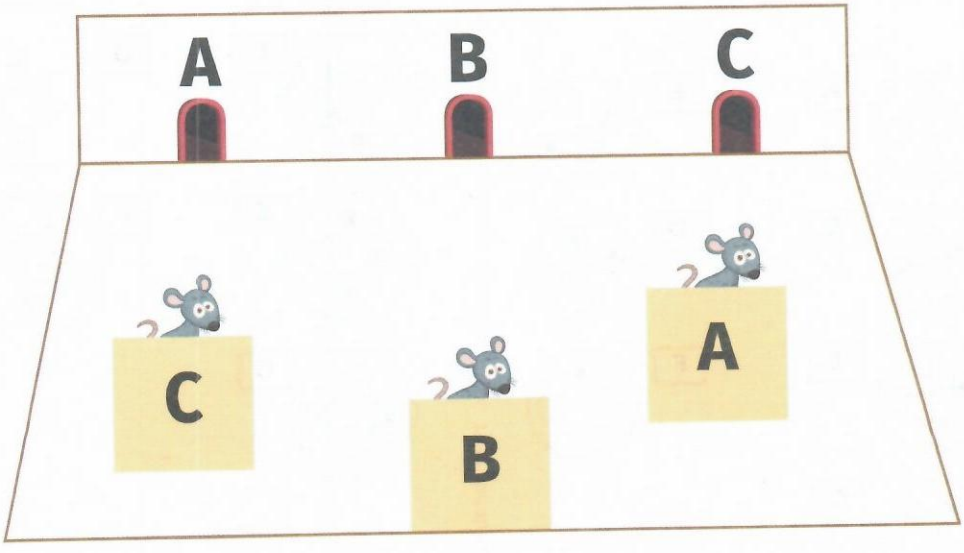

4.




© "EduCon" басылымдары

## ОЙ СЕРГІТУ

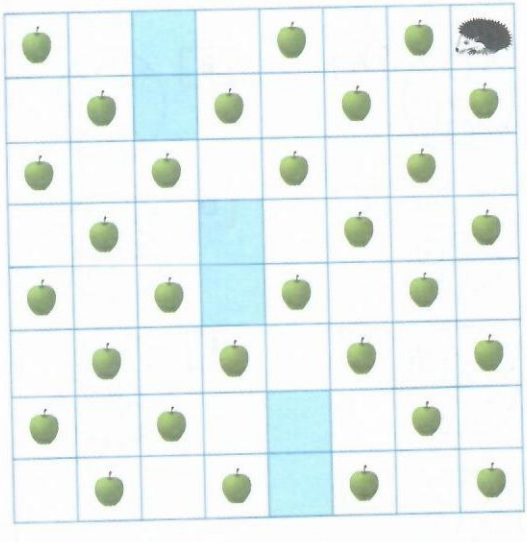
Бөлмедегі "A", "B" және "C" қораптарының астындағы тышқандарды бір-бірінің жолын кесіп өтпейтіндей қылып, ұяларына баратын жолды сызып көрсетіңіз.




Кірпіге алманың бәрін жинап, қайтып орнына келуіне көмектесіңіз.

Ескерту:

A) Бір торкөзді екі рет өте алмайды.
B) Боялған торкөзді баса алмайды.
C) Диагональ бойынша жүре алмайды.



## ОЙ СЕРГІТУ

Қолғаптарды жұптастырып, қай қолғаптың жұбы жоқ екенін табыңыз.

## ТЕСТ №1

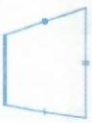
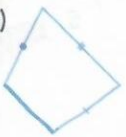
1-ден 18-ге дейінгі сұрақтардың жауаптарында бір фигура басқа фигуралардан өзгеше немесе артық. Сол фигураны табыңыз.

1.

A)  B)  C)

D) E) 

2.

A) B)  C) 

D) E)

3.

A) B) C)

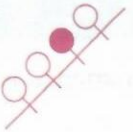
D) E)

4.

A) B) C)

D) E)

5.

A) B) 

C) D)

E)

6.

A) B)  C) 

D) E) 

7.

A)  B)  C)

D) E)

8.

A) B) C)

D) E)

© "EduCon" басылымдары

9.

A)  B)  C) 

D)  E) 

10.

A) B) C)

D) E)

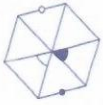
11.

A)  B)  C) 

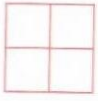
D)  E) 

12.

A) B) C)

D)  E)

13.

A)  B) C)

D) E)

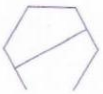
© "EduCon" басылымдары

14.

A) B) C) 

D) E) 

15.

A)  B) C)

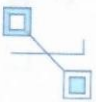
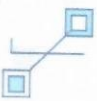
D) E)

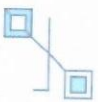
16.

A)  B)  C) 

D)  E) 

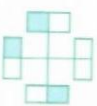
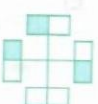
17.

A)  B)  C)

D)  E)

18.

A) B) C)

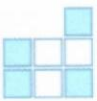
D)  E) 

## ТЕСТ №2

1-ден 19-ға дейінгі сұрақтардың жауаптарында бір фигура басқа фигуралардан өзгеше немесе артық. Сол фигураны табыңыз.

1.

A) B) C)

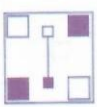
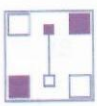
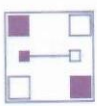
D)  E)

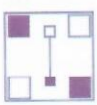
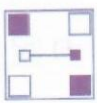
2.

A) B) C)

D) E) 

3.

A)  B)  C) 

D)  E) 

4.

A) B) C)

D)  E) 

5.

A) B) C)

D) E)

6.

A) B) C)

D) E)

7.

A) B) C)

D) E)

8.

A) B) C)

D) E)

9.

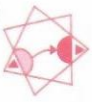
A) B) C)

D)  E)

© "EduCon" басылымдары

10.

A) B) C)

D)  E)

11.

A) B) C)

D) E)

12.

A) B) C)

D) E)

13.

A) B) C)

D) E)

14.

A) B)  C)

D) E) 

15.

A) B) C)

D) E)

16.

A) B) C)

D) E)

17.

A) B) C)

D) E)

18.

A) B) C) 

D)  E) 

19.

A) B) C)

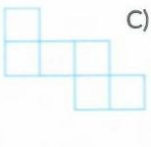
D) E)

© "EduCon" басылымдары

## ТЕСТ №3

1-ден 9-ға дейінгі сұрақтардың жауаптарында бір фигура басқа фигуралардан өзгеше немесе артық. Сол фигураны табыңыз.

1.

A)  B)  C) 

D)  E) 

2.

A) B) C)

D) E)

3.

A) B)

C) D)

E)

4.

A) B) C)

D) E)

5.

A) B) C)

D) E)

6.

A) B) C)

D) E)

7.

A) B) C)

D) E)

© "EduCon" басылымдары

8.

A)  B) C) 

D) E) 

9.

A)


B)


C)


D)


E)


10. Өзгеше сөзді табыңыз.
A) Тон
B) Мойынорағыш
C) Көзілдірік
D) Қолғап
E) Жейде

11. Өзгеше сөзді табыңыз.
A) Сиыр
B) Қой
C) Тауық
D) Аққу
E) Ешкі

12. Өзгеше сөзді табыңыз.
A) Токио
B) Германия
C) Франция
D) Жапония
E) Малайзия

13. Өзгеше әріпті табыңыз

A) A B) V C) T

D) B E) M

14. Өзгеше әріпті табыңыз.

A) E B) Z C) N

D) U E) F

15. Өзгеше сөзді табыңыз.
A) Қалам
B) Қағаз
C) Орындық
D) Дәптер
E) Қарындаш

16. Өзгеше сөзді табыңыз.
A) Терезе
B) Үстел
C) Жеделсаты
D) Қабат
E) Балкон

17. Өзгеше сөзді табыңыз.
A) Трактор
B) Трамвай
C) Автобус
D) Жеңіл машина
E) Жүк машина

© "EduCon" баспалымдары

# 11 Фигуралар қосындысы

Бұл тақырыпта екі фигураның қабырғаларын бір-біріне беттестірілуі арқылы, фигуралар қосылғанда екі фигураның ішіндегі боялған-боялмаған бөліктеріне байланысты есептер шығарылады.

## Мысал № 1

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.

I.

II.

III. 

A)  B)  C)

D)  E)

**Шешімі:**

Алғашқы екі фигураның қосындысы үшінші фигураны береді. Олай болса, сұрақ белгісінің орнына E нұсқасы сәйкес келеді.

## Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.

I.

II.

III.

A) B) C)

D) E)

© "EduCon" басылымдары

## Мысал № 2

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.

I.

II.

III.

A) B) C)

D) E)

**Шешімі:**
Фигуралар қосылғанда ақ пен қара қара түсті, қара мен ақ қара түсті, қара мен қара ақ түсті және ақ пен ақ қара түсті береді. Олай болса, Е нұсқасы мысалдың жауабы болады.

## Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.

I.

II.

III. ?

A) B) C)

D) E)

## Мысал № 3

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.

I.

II.

III. ?

A) B) C)

D)  E) 

**Шешімі:**
Фигуралар қосылғанда ақ пен қара ақ түсті, қара мен ақ ақ түсті, қара ман қара ақ түсті және ақ пен ақ қара түсті береді. Олай болса, А нұсқасы мысалдың жауабы болады.

## Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.

I.

II.

III. ?

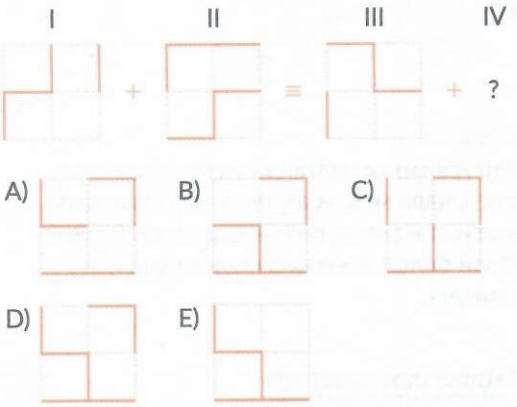
A) B) C)

D) E)

© "EduCon" басылымдары

## Мысал № 4

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.



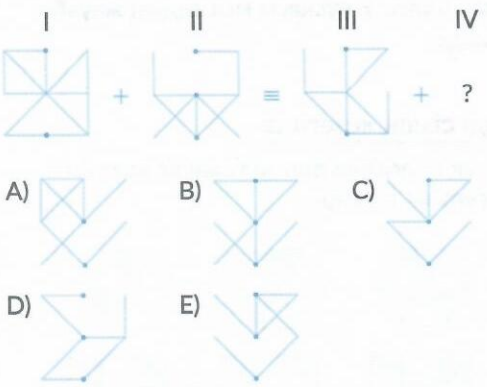

**Шешімі:**

Алғашқы екі фигураның қосындысы соңғы екі фигураның қосындысына тең. Яғни, алғашқы екі фигураны қоссақ,

шығады. Онда III және IV фигураны қосқанда осы фигура шығуы үшін D нұсқасы болуы керек.

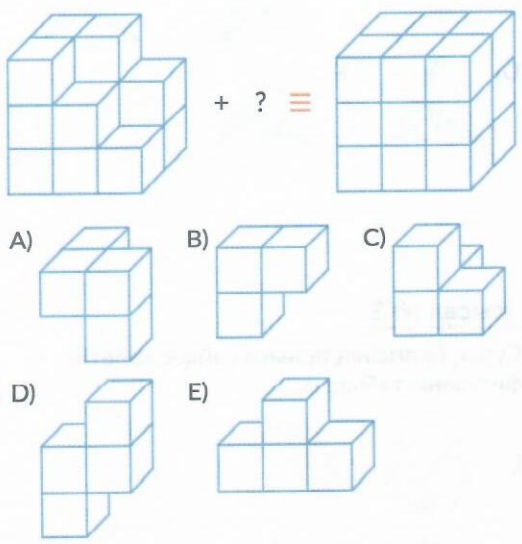
## Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз




## Мысал № 5

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.



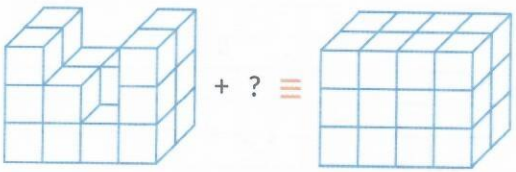

**Шешімі:**

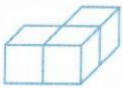
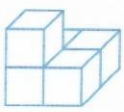
Берілген фигура мен сұрақ белгісінің орнындағы фигураны қосқанда нәтижедегі фигура шығуы үшін С нұсқасындағы фигураны қолдануымыз керек.

© "EduCon" басылымдары

## Енді сіздің кезегіңіз

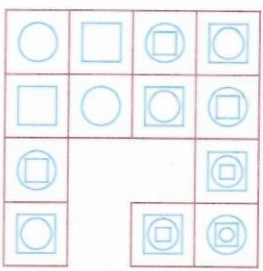
Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.

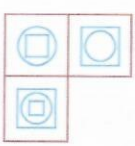
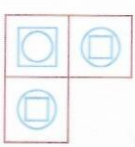
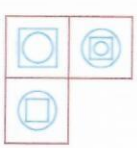
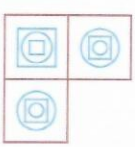
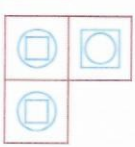


A) 
B)
C)
D)
E) 

## Мысал № 6

Бос орынға сәйкес келетін жауапты табыңыз.



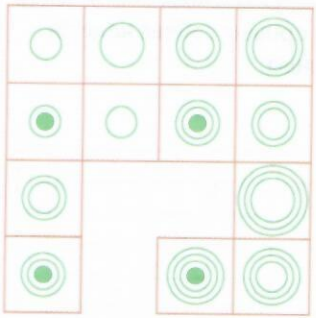
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

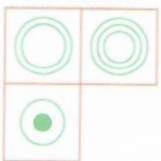
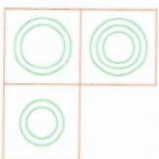
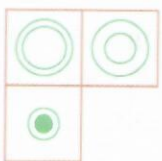
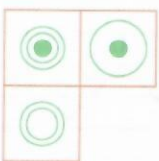
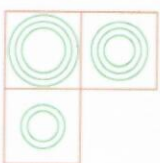
**Шешімі:**

Тігінінен тұрған фигуралар төменге қарай бірінің ішіне бірі салыну арқылы берілген. Бос орынға сәйкес келетін нұсқа С нұсқасы.

## Енді сіздің кезегіңіз

Бос орынға сәйкес келетін жауапты табыңыз.



A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

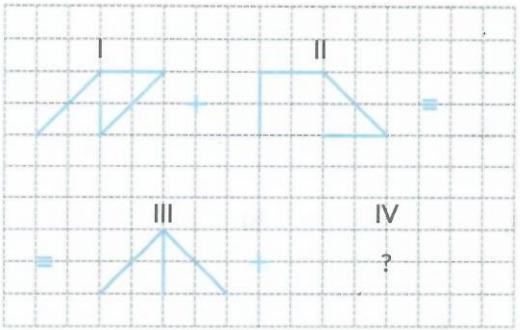
© "EduCon" басылымдары

## БЕКІТУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

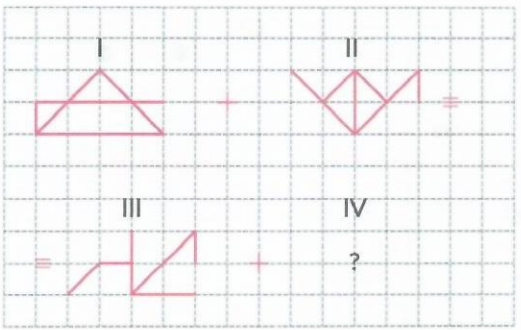
**Білімді нығайту** **№1**

Сұрақ белгілерінің орнына сәйкес келетін фигураларды сызыңыз.

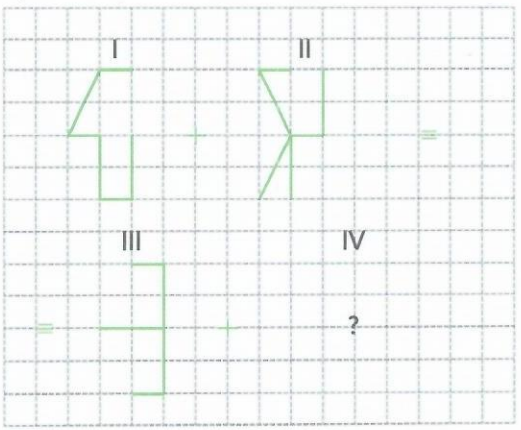
1)



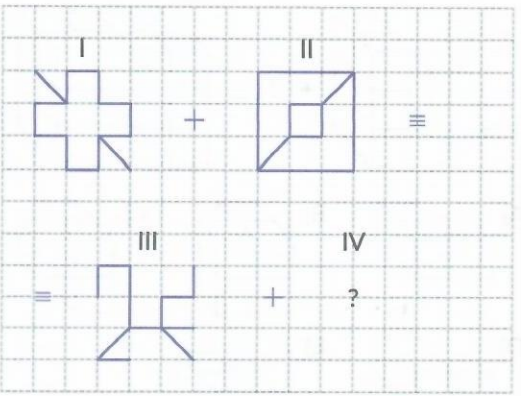

2)



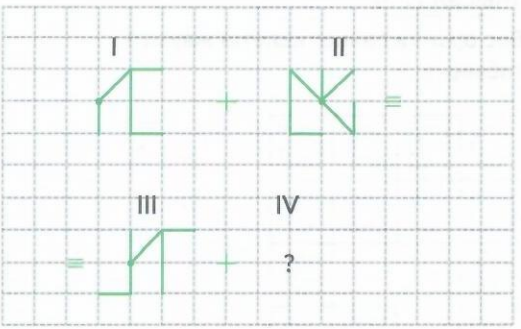

3)



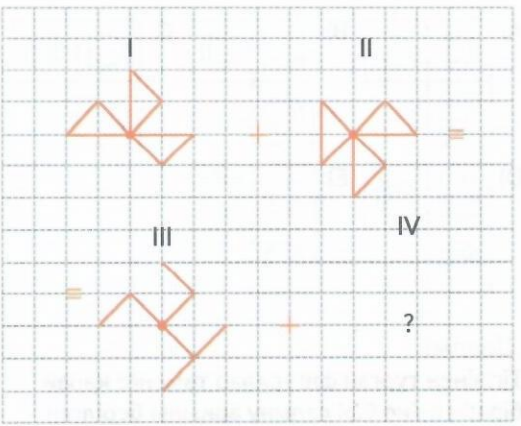

4)




5)

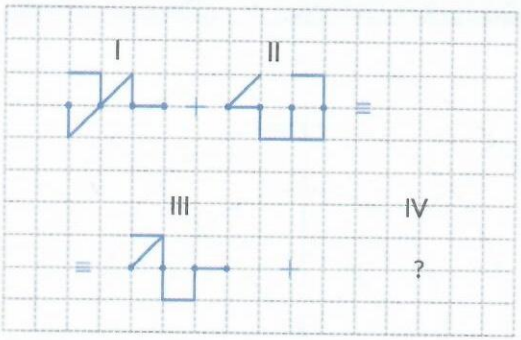



6)

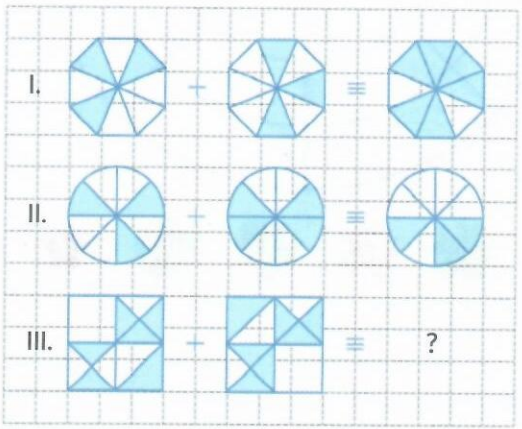



© "EduCon" басылымдары

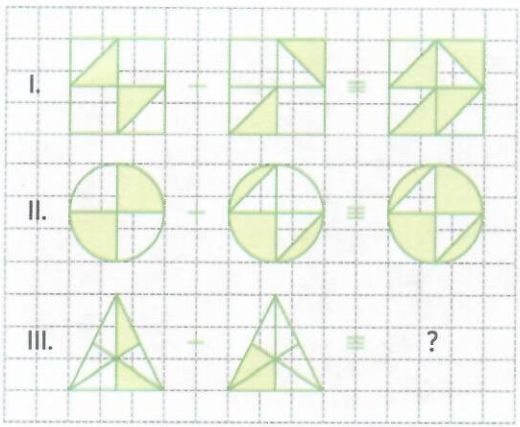
7)



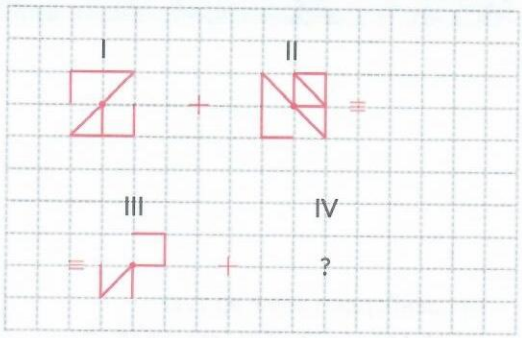

8)



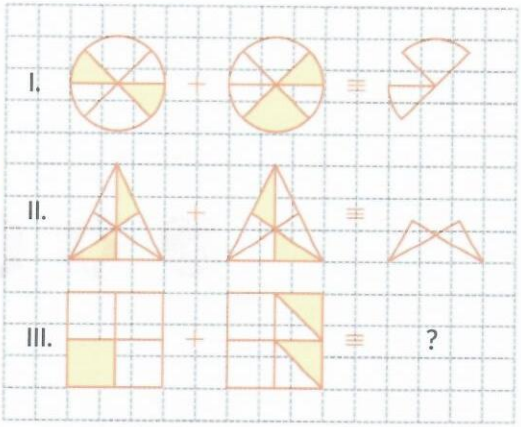

9)



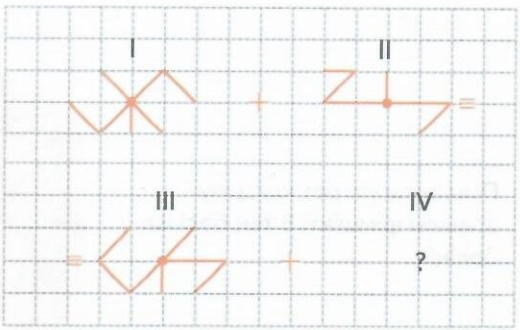

10)




11)



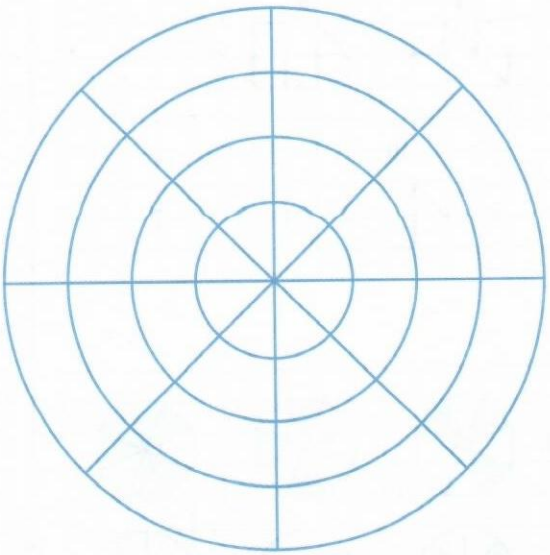

12)



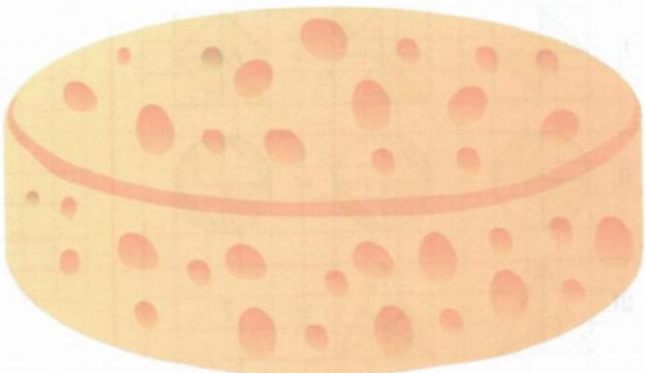

© "EduCon" басылымдары

## ОЙ СЕРГІТУ

Әр шеңбердегі және әр түзу сызықтағы гүлдердің саны екіге тең болатындай етіп орналастырыңыз.

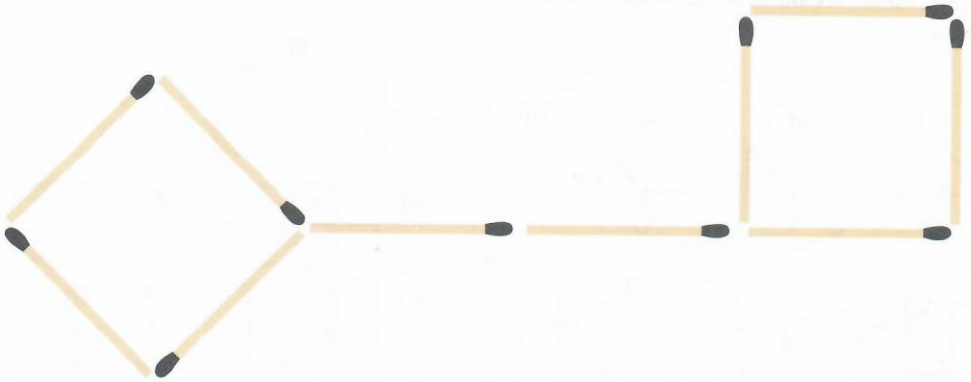


Пышақты үш рет қолдану арқылы ірімшікті 8 тең бөлікке бөліңіз.

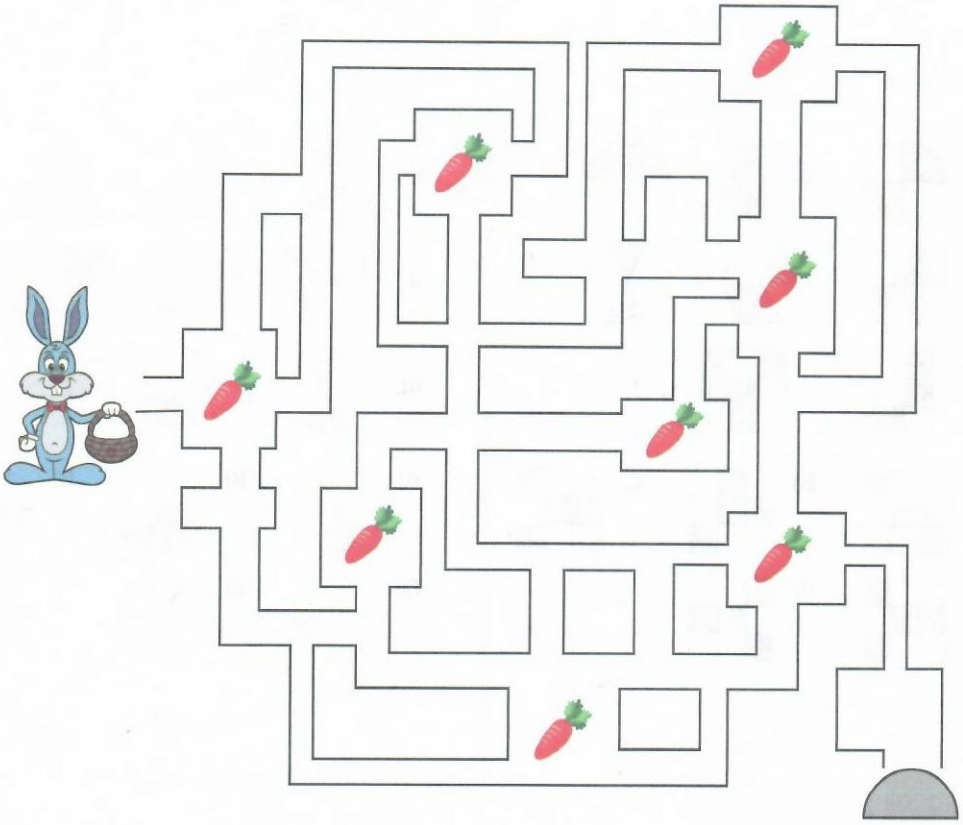


## ОЙ СЕРГІТУ

Суреттегі кілттен үш шаршы шығатындай етіп, төрт сіріңкенің орнын ауыстырыңыз.



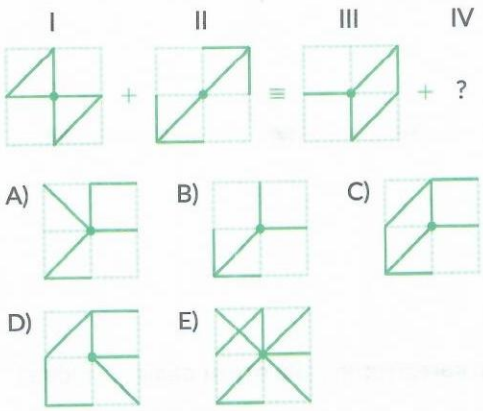
Қоянға сәбіздердің барлығын жинап, ініне жетуіне көмектесіңіз. Бір өткен дәліздең екінші рет өте алмайды.



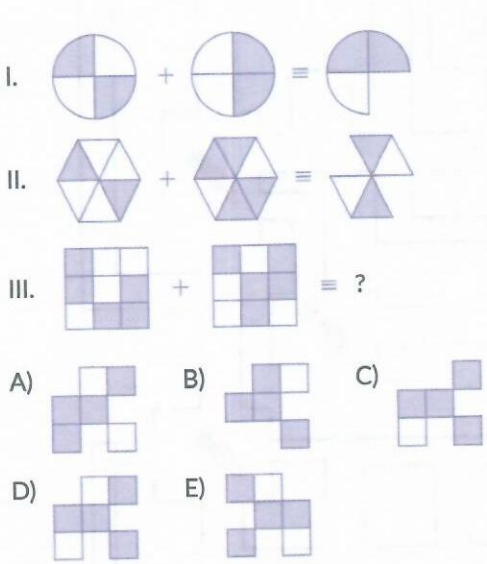
## ТЕСТ №1

1-ден 10-ға дейінгі тапсырмалардағы сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.

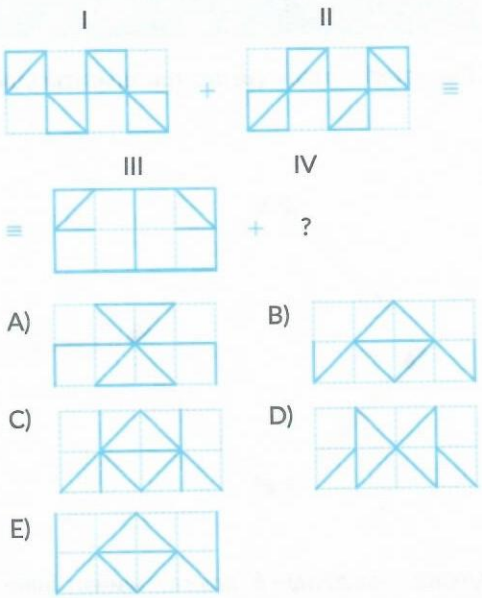
1.



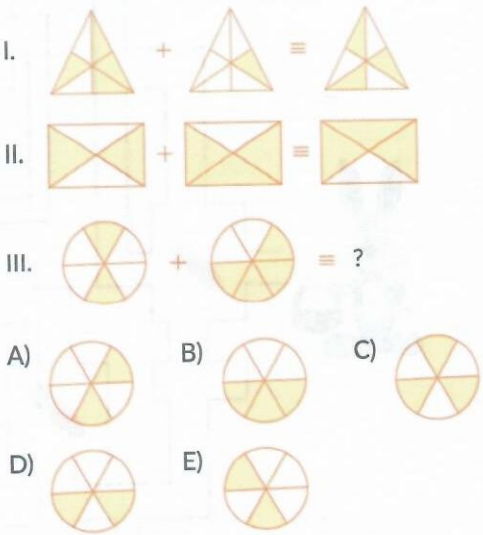

2.




3.

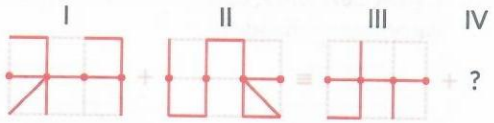



4.

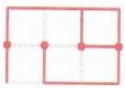



© "EduCon" басылымдары

5.

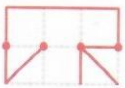



A)

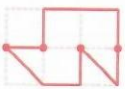


B)

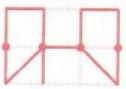
C)



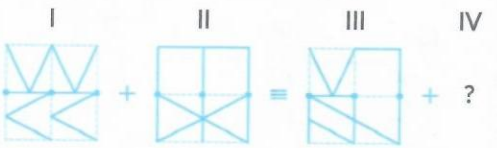
D)



E)



6.




A)

B)

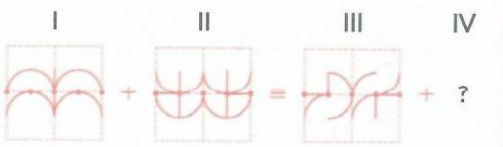


C)

D)

E)

7.




A)

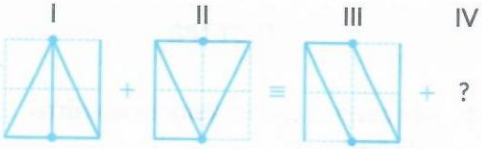
B)

C)

D)

E)

8.




A)

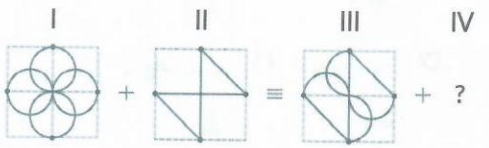
B)

C)

D)

E)

9.




A)

B)

C)

D)

E)

10.

A)

B)

C)

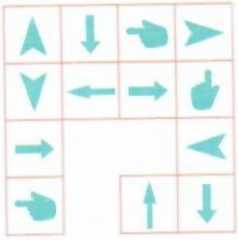
D)

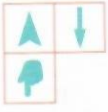
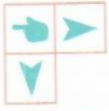
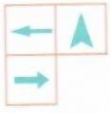
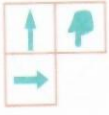
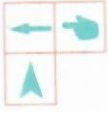
E)

© "EduCon" басылымдары

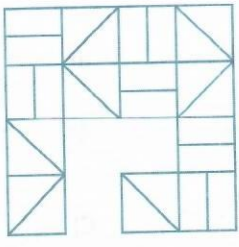
## ТЕСТ №2

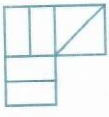
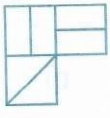
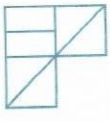
1. Бос орынға сәйкес келетін жауапты табыңыз.



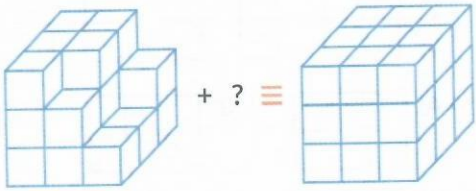
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

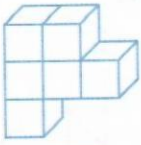
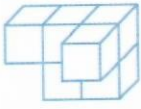
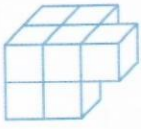
2. Бос орынға сәйкес келетін жауапты табыңыз.



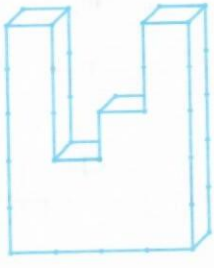
A)
B) 
C) 
D) 
E)

3. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.

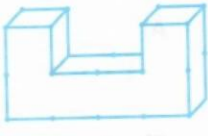


A)
B) 
C) 
D) 
E)

4. Төмендегі фигураларды құрастырған бірлік кубтардың саны $A$ және $B$ әріптермен көрсетілген. $A \cdot B - (B^2 + A)$ өрнегінің мәнін табыңыз.



A

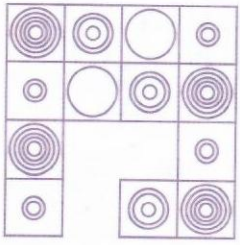


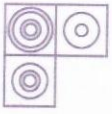
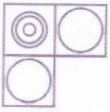
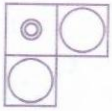
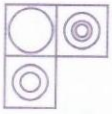
B

A) 42 B) 36 C) 28 D) 39 E) 34

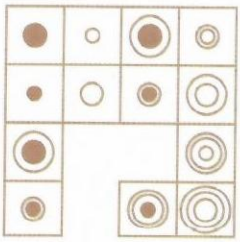
© "EduCon" басылымдары

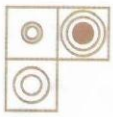
5. Бос орынға сәйкес келетін жауапты табыңыз.



A) 
B) 
C) 
D)
E) 

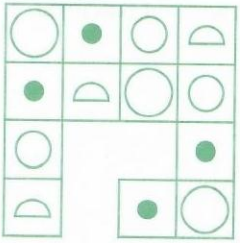
6. Бос орынға сәйкес келетін жауапты табыңыз.

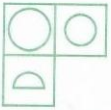
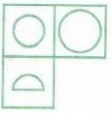


A)
B)
C) 
D)
E)

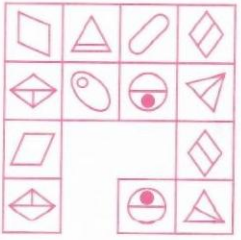
© "EduCon" басылымдары

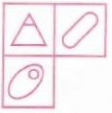
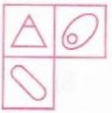
7. Бос орынға сәйкес келетін жауапты табыңыз.



A) 
B)
C)
D) 
E)

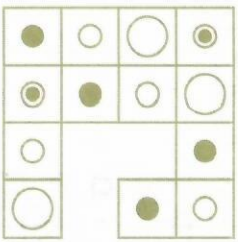
8. Бос орынға сәйкес келетін жауапты табыңыз.

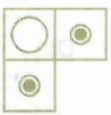


A) 
B) 
C)
D)
E)

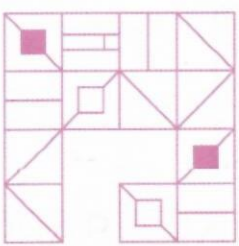
## ТЕСТ №3

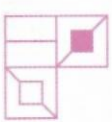
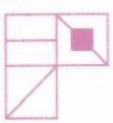
1. Бос орынға сәйкес келетін жауапты табыңыз.



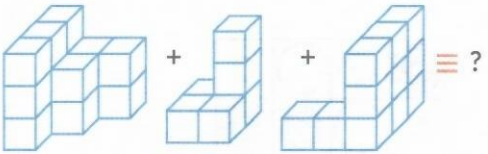
A)
B)
C) 
D)
E)

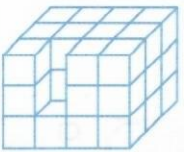
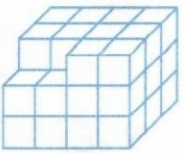
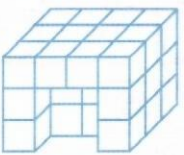
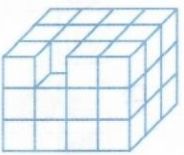
2. Бос орынға сәйкес келетін жауапты табыңыз.



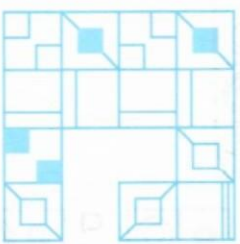
A) 
B)
C)
D)
E) 

3. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.



A) 
B) 
C) 
D) 
E)

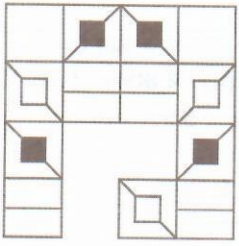
4. Бос орынға сәйкес келетін жауапты табыңыз.

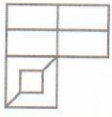
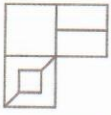
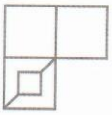
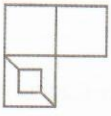


A)
B)
C)
D)
E)

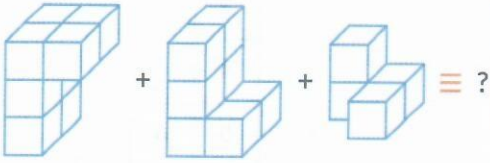
© "EduCon" басылымдары

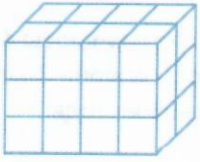
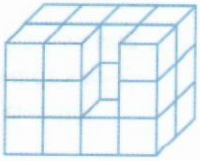
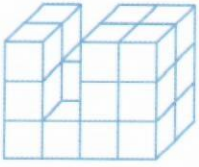
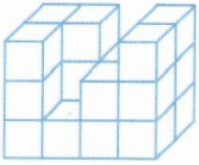
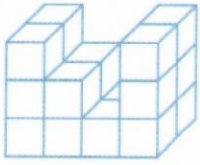
5. Бос орынға сәйкес келетін жауапты табыңыз.



A) 
B) 
C) 
D) 
E)

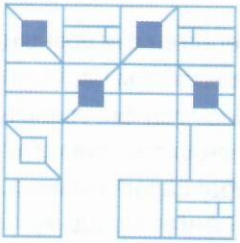
6. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.

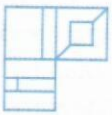
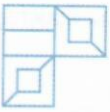


A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

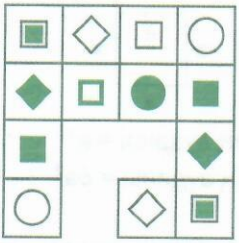
© "EduCon" басылымдары

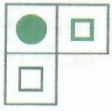
7. Бос орынға сәйкес келетін жауапты табыңыз.



A)
B) 
C)
D) 
E)

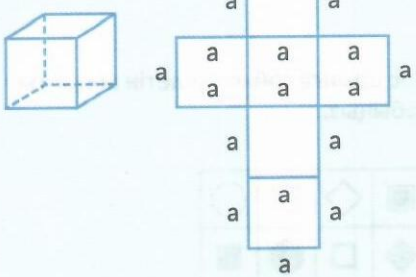
8. Бос орынға сәйкес келетін жауапты табыңыз.



A)
B) 
C)
D)
E)

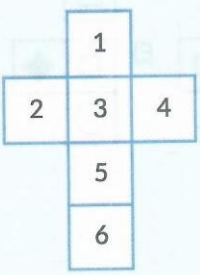
# 12 Фигуралар жазбасы

Бұл тақырыпта берілген фигураның жазбасын немесе жазбасы берілген фигураны және берілген фигураның қайсы фигураға тең екенін анықтау және т.с.с есептерді қарастырамыз. Бізге берілетін фигуралардың көбісі куб тәріздес фигуралар болғандықтан, кубқа байланысты анықтамаларды білуіміз керек. Кубтың алты жағы бар, әр жақтың бір-біріне қарамса-қарсы жақтары бар.

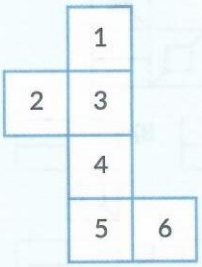



Бір жағының ауданы = $a^2$
Толық бетінің ауданы = $6a^2$

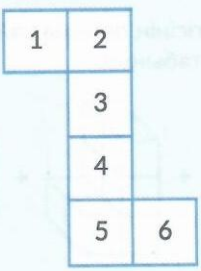
Әр беттің қарама-қарсы жататын беті бір шаршы беттен кейін кездесіп отырады.




Бұл жерде 1-ге қарама-қарсы 5, 2-ге қарама-қарсы 4 және 3-ке қарама-қарсы 6 жатады.




Бұл жерде 1-ге қарама-қарсы 4, 2-ге қарама-қарсы 6 және 3-ке қарама-қарсы 5 жатады.

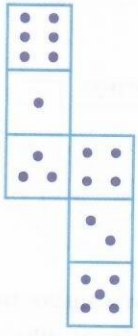



Бұл жерде 1-ге қарама-қарсы 6, 2-ге қарама-қарсы 4 және 3-ке қарама-қарсы 5 жатады.

© "EduCon" басылымдары

## Мысал № 1

Төмендегі фигураны куб тәрізді жинағанда үш нүктеге қарама-қарсы жататын нүктелер санын табыңыз.

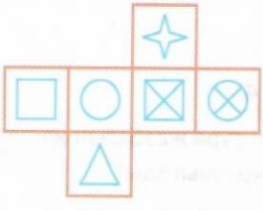


**Шешімі:**

Жоғарыда берілген түсініктемеде айтылғандай үш нүктеге алты нүкте қарама-қарсы жатады.

## Енді сіздің кезегіңіз

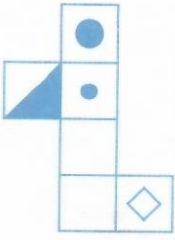
Төмендегі фигураны куб тәрізді жинағанда ✦ символына қарама-қарсы жататын символды табыңыз.



A) □ B) ⊠ C) ○ D) ⊗ E) △

## Мысал № 2

Төмендегі фигураны кубқа жинағанда нұсқалардың қайсысы жиналған кубқа сәйкес келеді?



A)
B)
C)
D)
E)

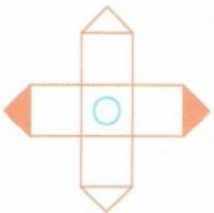
**Шешімі:**

Фигураны кубқа жинағанда бір-біріне қарама-қарсы жататын фигуралар кубтың бетінде екеуі бірге көрінбеуі керек. Сондықтан A, D және E нұсқалары сәйкес келмейді. Фигураны C нұсқасы тәрізді жинасақ төбесіндегі үшбұрыш кубтың астында болуы керек, сондықтан C нұсқасы да сәйкес келмейді. Дұрыс жауабы B нұсқасы.

© "EduCon" басылымдары

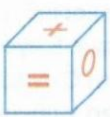
### Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі фигураны кубқа жинағанда нұсқалардың қайсысы жиналған кубқа сәйкес келеді?

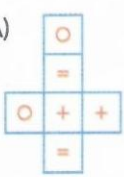
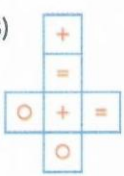
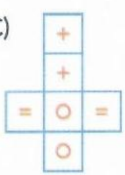
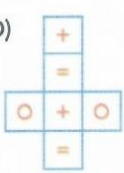
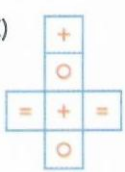


A)
B)
C)
D)
E)

### Мысал № 3



Жоғарыдағы кубты ашсақ төмендегі нұсқалардың қайсысы ашылған кубқа сәйкес келмейді?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

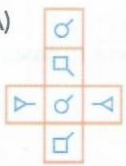
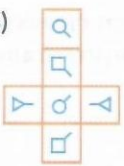
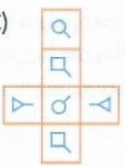
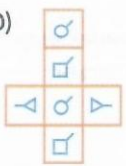
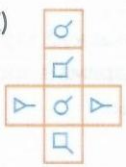
© "EduCon" басылымдары

**Шешімі:**

A, B, C және D нұсқаларындағы (+) таңбасын төбесінде тұратындай кубқа жинасақ ізделінген куб шығады. E нұсқасын кубқа жинасақ жоғарыдағы куб шықпайды. Олай болса, жауабы E нұсқасы.

### Енді сіздің кезегіңіз

Жоғарыдағы кубты ашсақ төмендегі нұсқалардың қайсысы ашылған кубқа сәйкес келмейді?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

### Мысал № 4

Төмендегі фигура жазбасын жинағанда қандай фигура шығады?

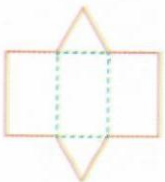
A)
B)
C)
D)
E)

**Шешімі:**

Фигура жазбасының түзу қабырғаларын бір-біріне беттестірген кезде, қисық қабырғалары диаметрлері әртүрлі болатын шеңберлерге айналады. Яғни, D нұсқасындағыдай фигура шығады.

### Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі фигура жазбасын жинағанда қандай фигура шығады?



A) B) C)

D) E)

### Мысал № 5

Төмендегі фигураға нұсқалардың қайсысы сәйкес келеді?

A) B) C)

D) E)

**Шешімі:**

Жоғарыдағы фигураны оңға, солға, астымен және үстімен айналдырып қойғанда A, B, D және E нұсқаларындағы фигура шықпайды. Дұрыс жауабы C нұсқасы.

### Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі фигураға нұсқалардың қайсысы сәйкес келеді?

A) B) C)

D) E)

### Мысал № 6

Төмендегі фигураларға тең нұсқаны табыңыз.

A) B) C)

D) E)

**Шешімі:**

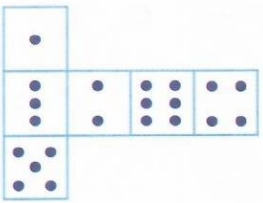
Бұл фигурада мен , мен  және пен  жақтары бір-біріне қарама-қарсы. Олай болса, B, C және D нұсқалары ол фигураға сәйкес келмейді. E нұсқасын II фигураға сәйкес айналдырсақ, орнында  тұрғандықтан дұрыс жауап бола алмайды. Демек, дұрыс жауабы A нұсқасы.

© "EduCon" басылымдары

## БЕКІТУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

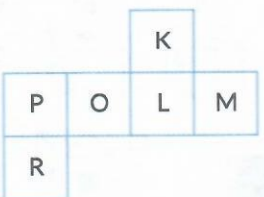
### Білімді нығайту №1

a. Төмендегі фигураны куб тәрізді жинаңыз және қарама-қарсы жататын нүктелерін жазыңыз.



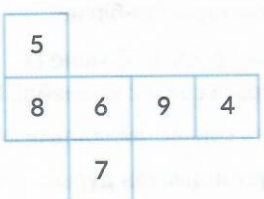
..... ↔ ..... ..... ↔ ..... ..... ↔ .....

b. Төмендегі фигураны куб тәрізді жинаңыз және қарама-қарсы жататын әріптерін жазыңыз.




..... ↔ ..... ..... ↔ ..... ..... ↔ .....

c. Төмендегі фигураны куб тәрізді жинаңыз және қарама-қарсы жататын сандарын жазыңыз.




..... ↔ ..... ..... ↔ ..... ..... ↔ .....

### Білімді нығайту №2

• Төменде бір кубтың жан-жағынан көрінісі берілген. Кубтың жақтарына K, L, M, N, P және R әріптері жазылған.

a. K әрібіне қарама-қарсы жататын әріпті табыңыз.

A) K B) L C) N D) R E) P

b. Төменде берілген әріптердің қайсысы бір-біріне қарама-қарсы әріптер.

A) K – L B) M – N C) R – P
D) L – N E) P – L

• Төменде бір кубтың жан-жағынан көрінісі берілген. Кубтың жақтарына ■, ⬟, ★, ▲, ♦ және ● фигуралары сызылған.

c. ● фигурасына қарама-қарсы жататын фигураны табыңыз.

A) ■ B) ⬟ C) ★ D) ▲ E) ♦

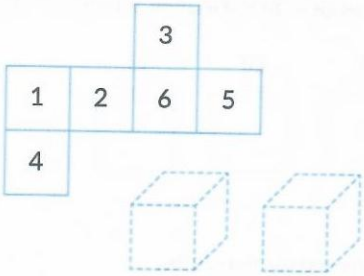
d. Төменде берілген фигуралардың қайсысы бір-біріне қарама-қарсы фигуралар.

A) ⬟ – ● B) ♦ – ★ C) ★ – ●
D) ■ – ★ E) ▲ – ♦

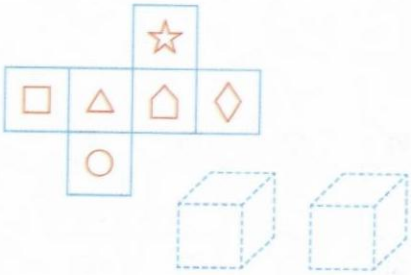
© "EduCon" басылымдары

## Білімді нығайту №3

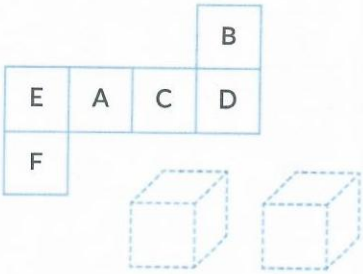
a. Төмендегі фигураны куб тәрізді жинаңыз және екі жағының көрінісін берілген кубтарға сызыңыз.




b. Төмендегі фигураны куб тәрізді жинаңыз және екі жағының көрінісін берілген кубтарға сызыңыз.



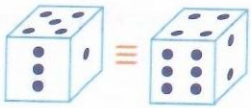
c. Төмендегі фигураны куб тәрізді жинаңыз және екі жағының көрінісін берілген кубтарға сызыңыз.

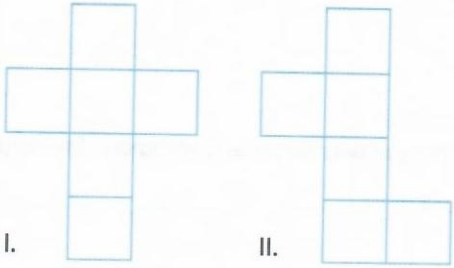



© "EduCon" басылымдары

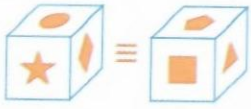
## Білімді нығайту №4

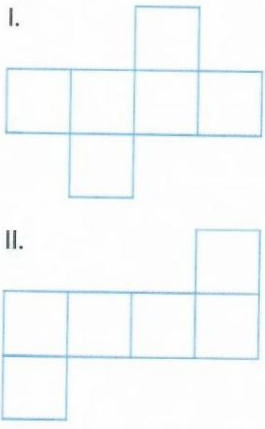
a. Төмендегі кубтың ашылуын төменде берілген фигураларға сызыңыз.






b. Төмендегі кубтың ашылуын төменде берілген фигураларға сызыңыз.



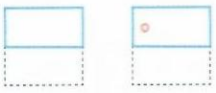


## ОЙ СЕРГІТУ

Есептерді төменде берілген мысалға қарап орындаңыз.

**Мысалы:**

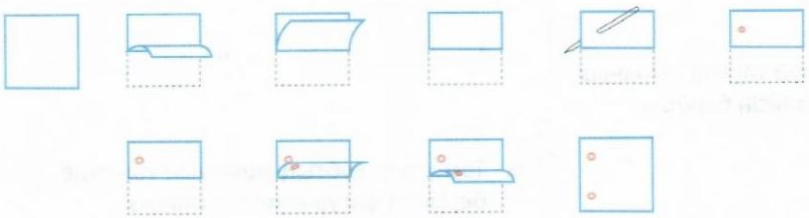
Бұл есепте бүктелген қағаз тек бір рет қана тесілген болса, онда осы қағаздың ашылған түрін табыңыз.



A) B) C) D) E)

**Шешімі:**

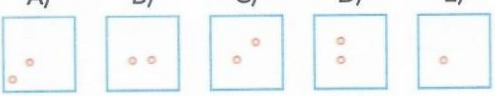
Есептің дұрыс жауабы D нұсқасы. Төменде есептің шығарылу жолы берілген.



1.

A) B) C) D) E)

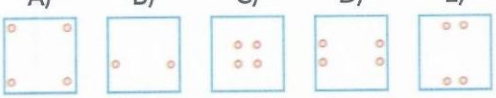
1.



2.

A) B) C) D) E)

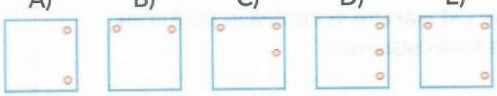
2.



3.

A) B) C) D) E)

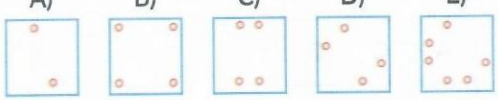
3.



4.

A) B) C) D) E)

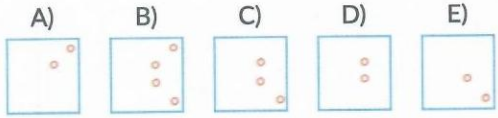
4.



5.

A) B) C) D) E)

5.



6.

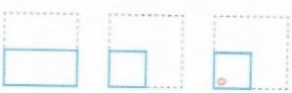
7.

8.

9.

10.

11.

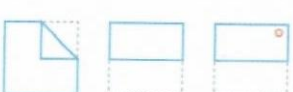
12. 

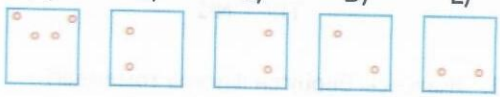
13.

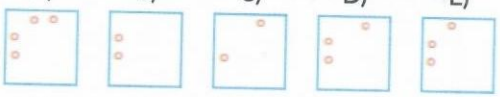
14.

15.

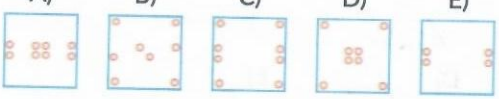
16.

17. 

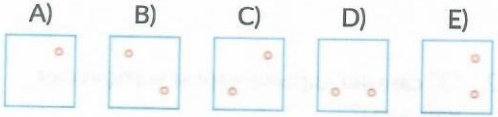
6. A) B) C) D) E) 

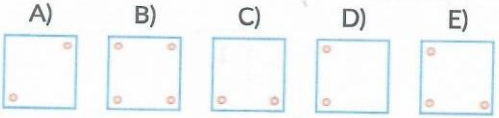
7. A) B) C) D) E) 

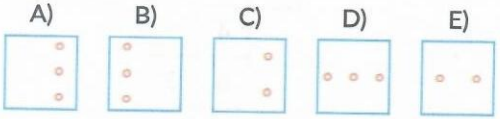
8. A) B) C) D) E)

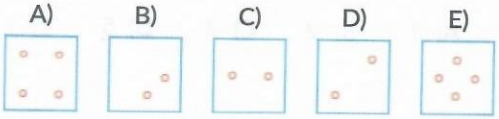
9. A) B) C) D) E) 

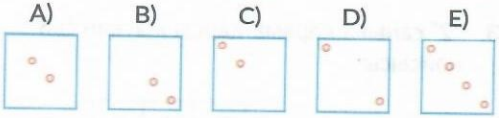
10. A) B) C) D) E)

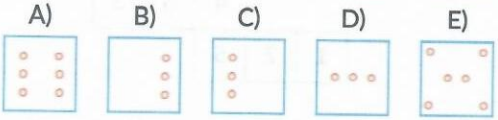
11. A) B) C) D) E) 

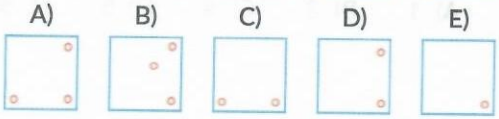
12. A) B) C) D) E) 

13. A) B) C) D) E) 

14. A) B) C) D) E) 

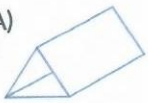
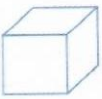
15. A) B) C) D) E) 

16. A) B) C) D) E) 

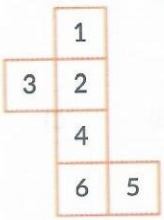
17. A) B) C) D) E) 

## ТЕСТ №1

1. Жазбасы берілген фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?

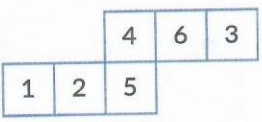
A) 
B)
C)
D)
E) 

2. "3" санына қарама-қарсы жатқан сан қайсысы?




A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 6

3. "2" санына қарама-қарсы жатқан сан қайсысы?

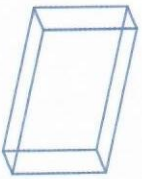


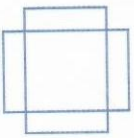
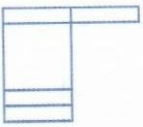
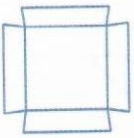
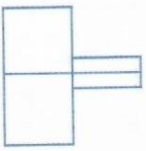
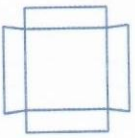

A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

4. Фигураның жазбасы төмендегі нұсқалардың қайсысы?

A)
B)
C)
D)
E)

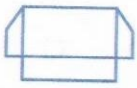
5. Төмендегі фигураның жазбасын табыңыз.



A) 
B) 
D) 
E) 
C) 

© "EduCon" басылымдары

6. Төмендегі фигураның жазбасын табыңыз.

A) 

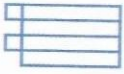
B)

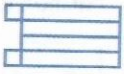
C)

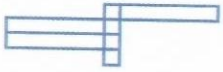
D)

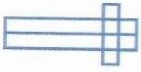
E)

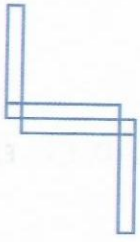
8. Төмендегі фигураның жазбасын табыңыз.

A) 

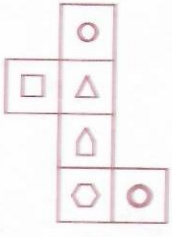
B) 

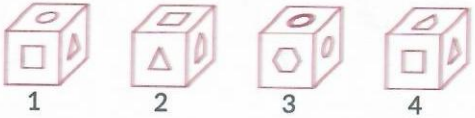
C) 

D) 

E) 

7. Жазбасы берілген куб төмендегілердің қайсысылары?

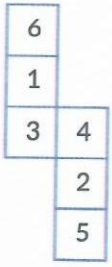




1 2 3 4

A) 2, 3 B) 2, 4 C) 1, 4 D) 3, 4 E) 1, 3

9. Қарама-қарсы беттері дұрыс жазылған нұсқаны табыңыз.

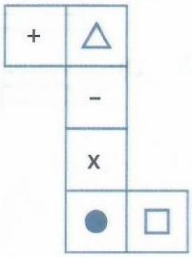



A) 6 – 3, 1 – 4, 2 – 5
B) 6 – 1, 3 – 4, 2 – 5
C) 6 – 2, 3 – 2, 4 – 5
D) 6 – 4, 1 – 2, 3 – 5
E) 6 – 3, 1 – 2, 4 – 5

© "EduCon" басылымдары

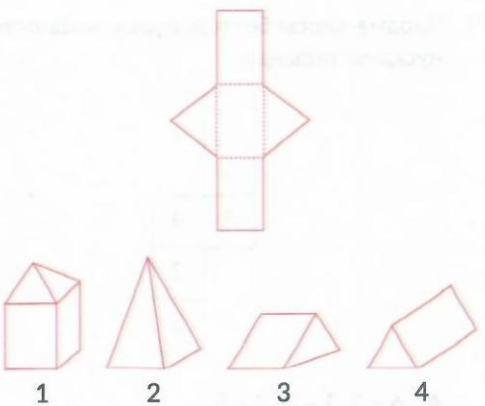
## ТЕСТ №2

1. "–" символына қарама-қарсы жатқан символ қайсысы?



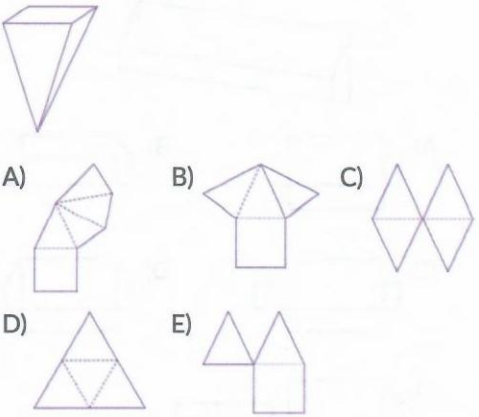

A) x B) + C) ● D) □ E) △

2. Жазбасы берілген фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы бола алады?

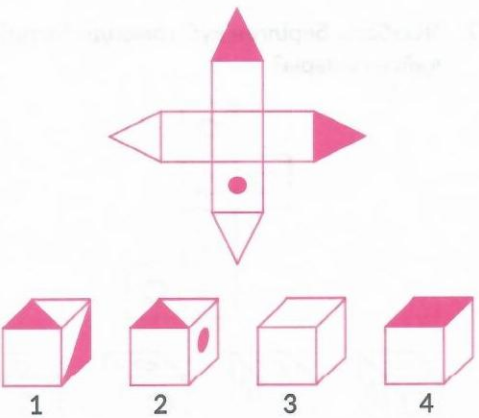



A) Тек 3
B) 1 мен 2
C) 3 пен 4
D) Тек 4
E) 2 мен 3

3. Фигураның жазбасы төмендегі нұсқалардың қайсысы?



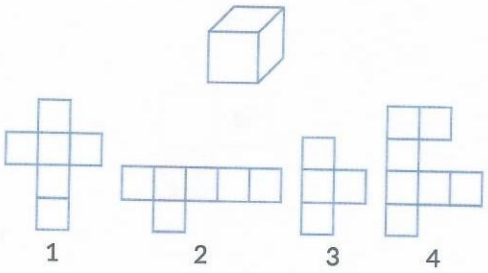

4. Жазбасы берілген фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы бола алады?




A) Тек 3
B) 1 мен 2
C) 2 мен 3
D) Тек 4
E) 3 пен 4

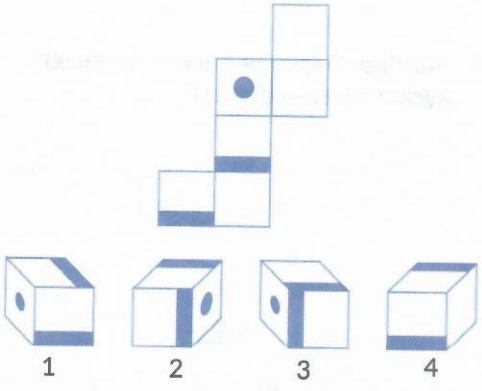
© "EduCon" басылымдары

5. Фигураның жазбасы төмендегі нұсқалардың қайсысы бола алады?



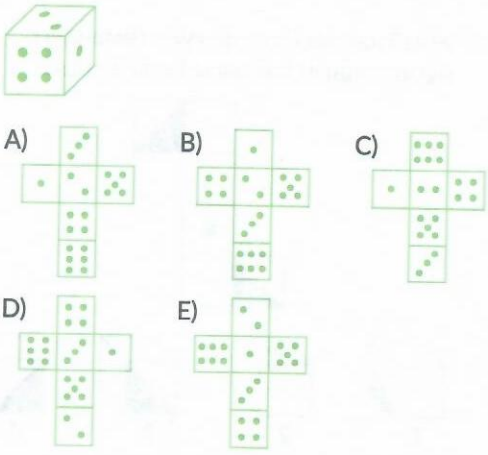

A) Тек 1
B) 1 мен 2
C) 2 мен 3
D) Тек 2
E) 3 пен 4

6. Жазбасы берілген фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы бола алады?

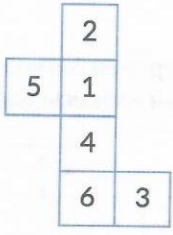


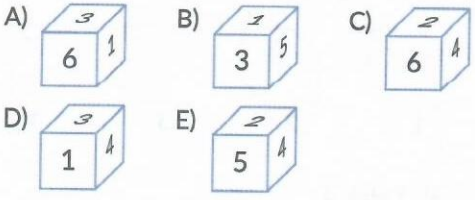

A) Тек 2
B) 1 мен 2
C) 3 пен 4
D) Тек 3
E) Дұрыс жауабы жоқ

7. Фигураның жазбасы төмендегі нұсқалардың қайсысы?




8. Жазбасы берілген фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?

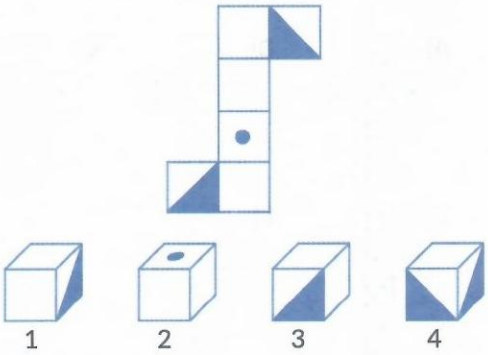



© "EduCon" басылымдары

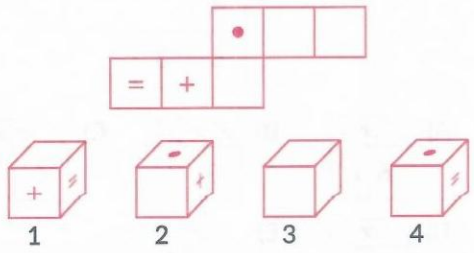
## ТЕСТ №3

1. Жазбасы берілген фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы бола алады?



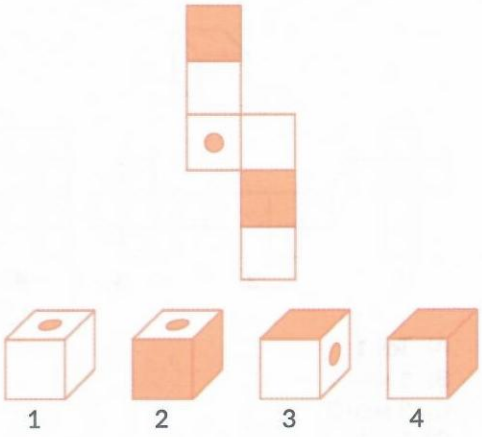

A) Тек 2
B) 1 мен 2
C) 3 пен 4
D) Тек 3
E) Дұрыс жауабы жоқ

2. Жазбасы берілген фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы бола алады?



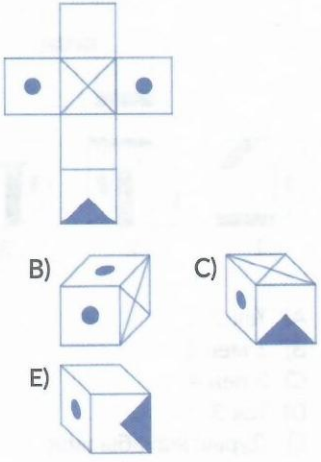

A) 1 мен 3
B) 1, 2 мен 3
C) 3 пен 4
D) 1, 3 мен 4
E) 1 мен 4

3. Жазбасы берілген фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы бола алады?



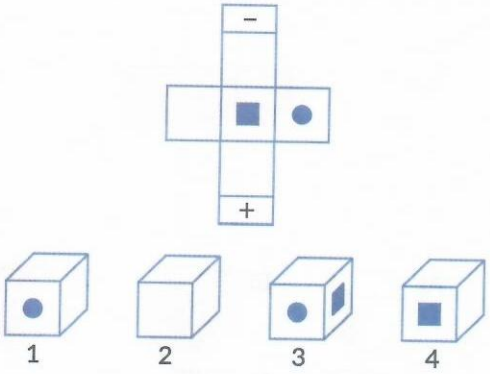

A) 1 мен 3
B) 1, 2 мен 3
C) 3 пен 4
D) 1, 3 мен 4
E) 1 мен 4

4. Жазбасы берілген фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?



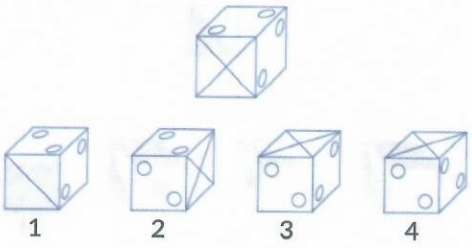

© "EduCon" басылымдары

5. Жазбасы берілген фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы бола алады?



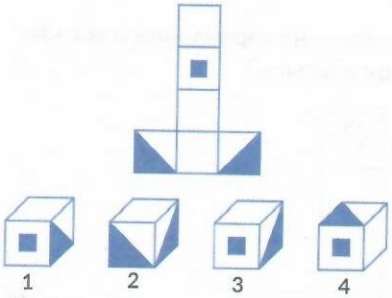

A) Тек 4
B) 1 мен 3
C) 3 пен 4
D) Тек 3
E) Дұрыс жауабы жоқ

6. Төмендегі фигураға тең фигураны табыңыз.



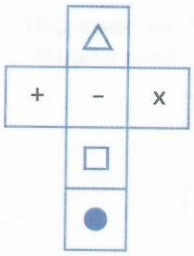

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) Дұрыс жауабы жоқ

7. Жазбасы берілген фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы бола алады?



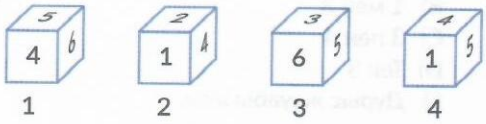

A) 1 мен 3
B) 2 мен 3
C) 3 пен 4
D) 1 мен 4
E) 2 мен 4

8. "△" фигурасына қарама-қарсы жатқан фигураны табыңыз.




A) x B) + C) ● D) □ E) –

9. Төменде бір фигураның әр түрлі бетінің көрінісі берілген. Осылардың біреуі бұл фигураның бір бетінің көрінісі емес, осы фигураны табыңыз.

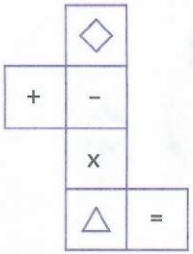



A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) Дұрыс жауабы жоқ

© "EduCon" басылымдары

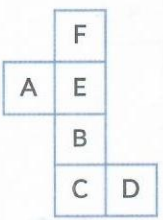
## ТЕСТ №4

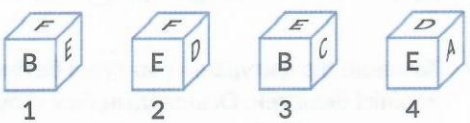
1. "+" символына қарама-қарсы жатқан символ қайсысы?




A) x B) – C) = D) ◇ E) △

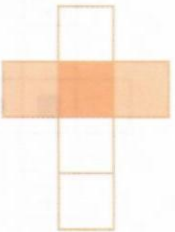
2. Жазбасы берілген фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы бола алады?

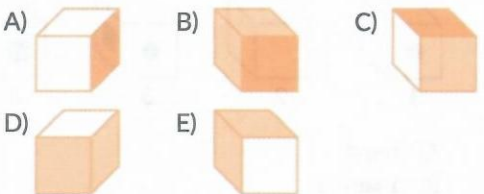


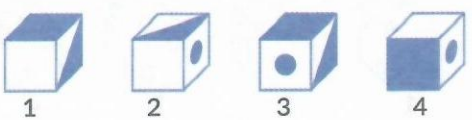

A) Тек 4
B) 1 мен 3
C) 3 пен 4
D) Тек 3
E) Дұрыс жауабы жоқ

3. Жазбасы берілген фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы бола алады?





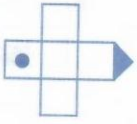
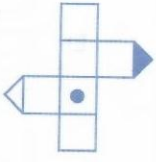

4. Жазбасы берілген фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы бола алады?



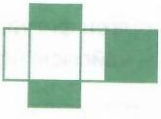

A) 1 мен 3
B) 2 мен 3
C) 3 пен 4
D) 1 мен 4
E) 2 мен 4

© "EduCon" басылымдары

5. Фигураның жазбасы төмендегі нұсқалардың қайсысы?

A)
B) 
C)
D)
E) 

6. Жазбасы берілген фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы бола алады?

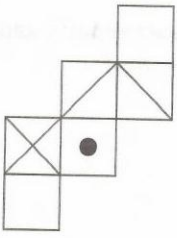


A) 1 мен 3 B) 2 мен 3 C) 3 пен 4
D) 1 мен 4 E) 2 мен 4

7. Төмендегі фигураға тең нұсқаны табыңыз.

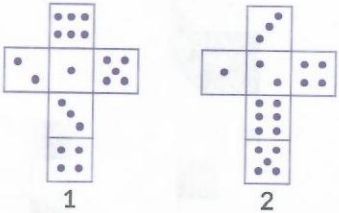
A)
B)
C)
D)
E)

8. Жазбасы берілген фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы бола алады?



A)
B)
C)
D)
E)

9. Жазбасы берілген фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы бола алады?

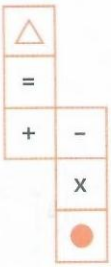



A) 1 мен 2
B) 2 мен 3
C) 3 пен 4
D) 1 мен 3
E) 2 мен 4

© "EduCon" басылымдары

## ТЕСТ №5

1. "=" символына қарама-қарсы жатқан символ қайсысы?

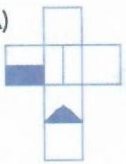
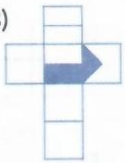
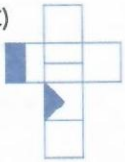
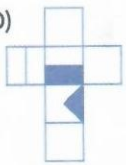
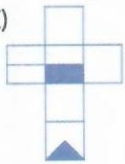



A) x B) + C) ● D) – E) △

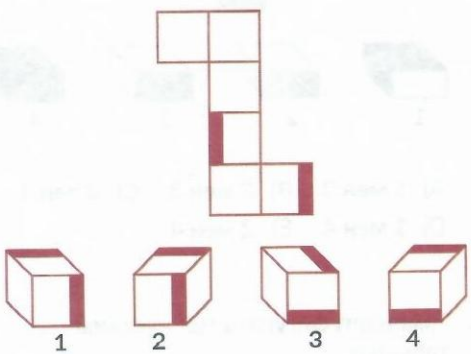
2. Фигураның жазбасы төмендегі нұсқалардың қайсысы?

A)
B)
C)
D)
E)

3. Фигураның жазбасы төмендегі нұсқалардың қайсысы?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

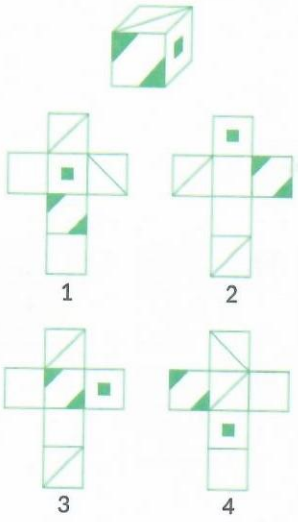
4. Жазбасы берілген фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы бола алады?




A) 1 мен 2
B) 2 мен 3
C) 3 пен 4
D) 1 мен 3
E) 2 мен 4

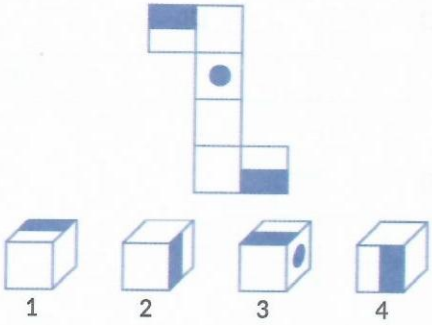
© "EduCon" басылымдары

5. Фигураның жазбасы төмендегі нұсқалардың қайсысы бола алады?




A) 2 мен 3
B) 1, 2 мен 3
C) Тек 3
D) 2, 3 пен 4
E) Дұрыс жауабы жоқ

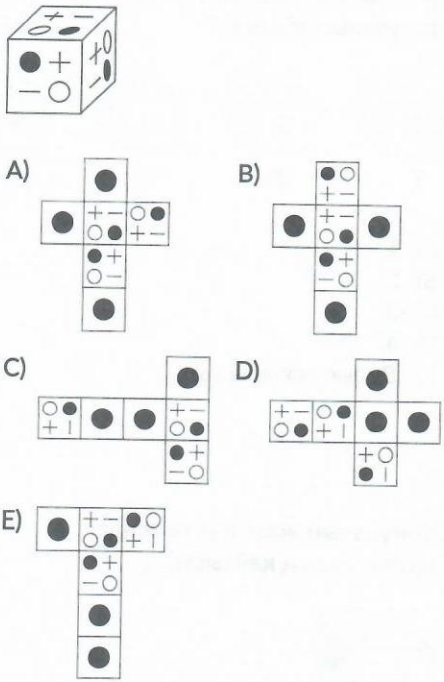
6. Жазбасы берілген фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы бола алады?



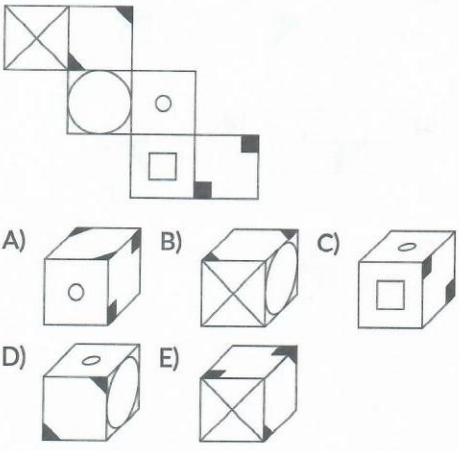

A) 1 мен 3
B) 1, 2 мен 3
C) 3 пен 4
D) 1, 3 мен 4
E) Барлығы

© "EduCon" басылымдары

7. Фигураның жазбасы төмендегі нұсқалардың қайсысы?



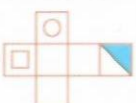
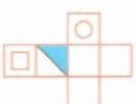
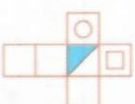
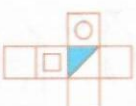

8. Жазбасы берілген фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы бола алады?



9. Төменде бір фигураның әр түрлі бетінің көрінісі берілген. Осылардың біреуі бұл фигураның бір бетінің көрінісі емес, осы фигураны табыңыз.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) Дұрыс жауабы жоқ

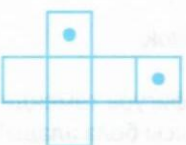
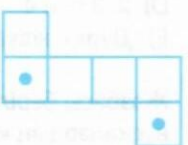
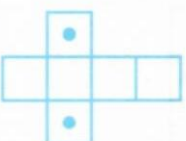
10. Фигураның жазбасы төмендегі нұсқалардың қайсысы?

A) 
B)
C) 
D) 
E) 

11. Жазбасы берілген фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы бола алады?

A)
B)
C)
D)
E)

12. Төмендегі фигураның қайсысын жинақтағанда екі нүкте көршілес болмайды?

A) 
B) 
C) 
D)
E)

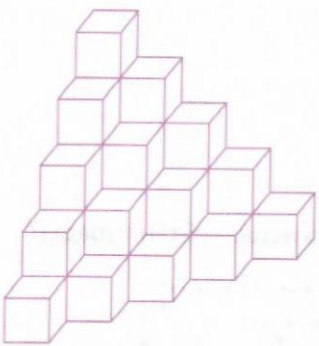
© "EduCon" басылымдары

# 13 Фигуралар саны

Бұл тақырыпта берілген фигураның көрінетін және көрінбейтін барлығы неше кубтан тұратыны және берілген фигурадағы үшбұрыштар және шаршылар санын өтеміз.

**Мысал № 1**

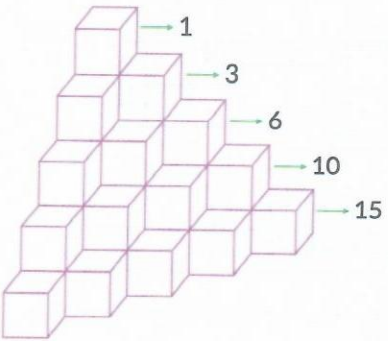
Төмендегі фигурадағы кубтың санын табыңыз.



A) 32 B) 33 C) 34 D) 35 E) 36

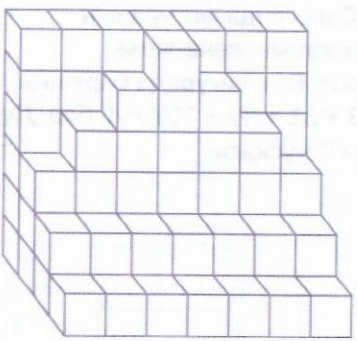
**Шешімі:**

Бұл фигураның көрінетін және көрінбейтін кубтар санын табуымыз керек. Санағанда фигураның әр бір қатарын жеке-жеке санаған тиімді. Бұл фигурада барлығы $1 + 3 + 6 + 10 + 15 = 35$ куб бар. Дұрыс жауабы D нұсқасы.




**Енді сіздің кезегіңіз**

Төмендегі фигурадағы кубтың санын табыңыз.

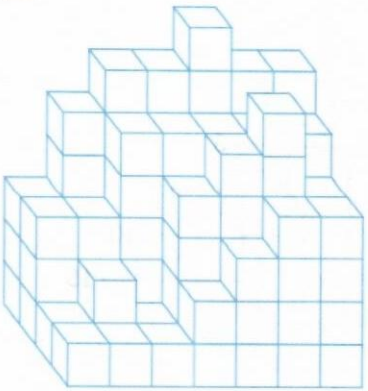


A) 90 B) 91 C) 92 D) 93 E) 94

© "EduCon" басылымдары

### Мысал № 2

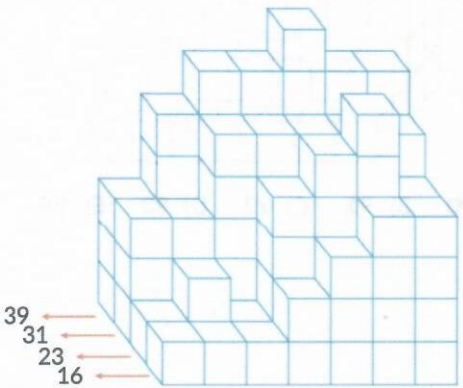
Төмендегі фигурадағы кубтың санын табыңыз.



A) 107 B) 108 C) 109 D) 110 E) 111

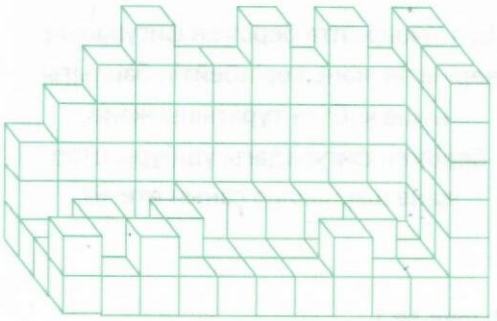
**Шешімі:**

Бұл фигураның да көрінетін және көрінбейтін кубтар санын табуымыз керек. Санағанда фигураның әр бір бағанын жеке-жеке санаймыз. Бұл фигурада барлығы 16 + 23 + 31 + 39 = 109 куб бар. Дұрыс жауабы C нұсқасы.




### Енді сіздің кезегіңіз

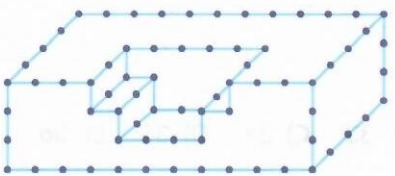
Төмендегі фигурадағы кубтың санын табыңыз.



A) 114 B) 116 C) 118 D) 120 E) 115

### Мысал № 3

Төмендегі фигура неше кубтан тұрады?



A) 114 B) 115 C) 116 D) 117 E) 118

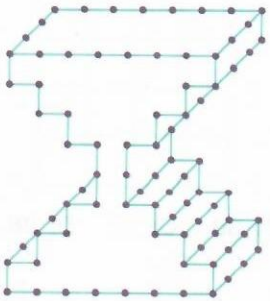
**Шешімі:**

Бұл фигураға неше кубтан тұратынын білу үшін бірінші, осы қорапқа барлығы неше куб сиятынын анықтаймыз, одан соң алынып тасталған бөлігінде неше куб барын анықтап, екеуін азайтамыз. Бұл фигура барлығы 3 · 4 · 11 = 132 кубтан тұрады. Алынып тасталған бөлігі 16 куб. Олай болса, 132 – 16 = 116 куб. Жауабы C нұсқасы.

© "EduCon" басылымдары

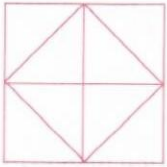
**Енді сіздің кезегіңіз**

Төмендегі фигура неше кубтан тұрады?



**Мысал № 4**

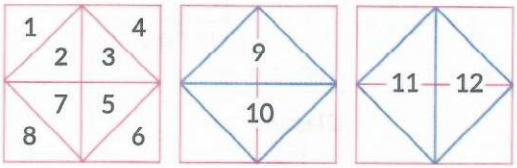
Төмендегі фигурада неше үшбұрыш бар?



A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

**Шешімі:**

Үшбұрыштың санын табу үшін төмендегі суреттегідей есептейміз.

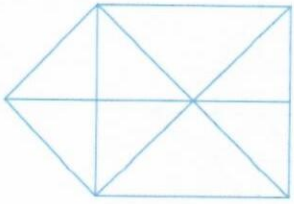



Яғни, барлығы 12 үшбұрыш бар. Дұрыс жауабы С нұсқасы.

© "EduCon" басылымдары

**Енді сіздің кезегіңіз**

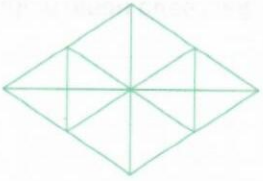
Төмендегі фигура неше үшбұрыштан тұрады?



A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

**Мысал № 5**

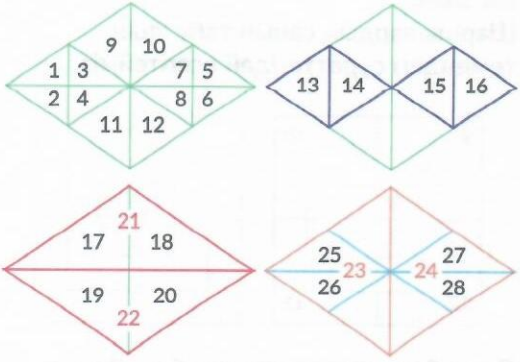
Төмендегі фигурада неше үшбұрыш бар?



A) 16 B) 22 C) 28 D) 32 E) 34

**Шешімі:**

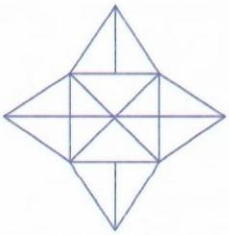
Үшбұрыштың санын табу үшін төмендегі суреттегідей есептейміз.




Яғни, барлығы 28 үшбұрыш бар. Дұрыс жауабы С нұсқасы.

### Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі фигура неше үшбұрыштан тұрады?



A) 18 B) 20 C) 24 D) 28 E) 34

### Мысал № 6

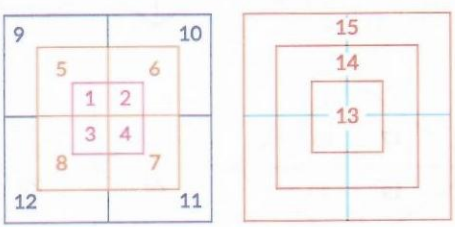
Төмендегі фигурада неше шаршы бар?



A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18

**Шешімі:**

Шаршылардың санын табу үшін төмендегі суреттегідей есептейміз.

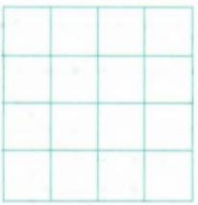



Яғни, барлығы 15 шаршы бар. Дұрыс жауабы D нұсқасы.

© "EduCon" басылымдары

### Енді сіздің кезегіңіз

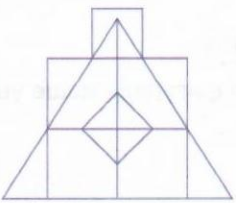
Төмендегі фигурада неше шаршы бар?



A) 32 B) 30 C) 29 D) 28 E) 26

### Мысал № 7

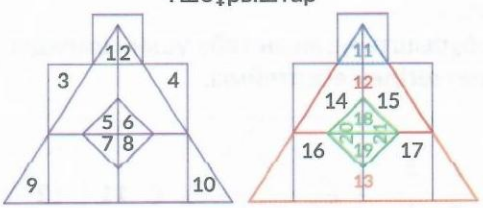
Төмендегі фигурадан үшбұрыштар мен шаршылар санын табыңыз.



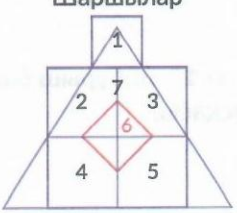
**Шешімі:**

Үшбұрыштар мен шаршылардың санын табу үшін төмендегі суреттегідей санаймыз.

Үшбұрыштар




Шаршылар

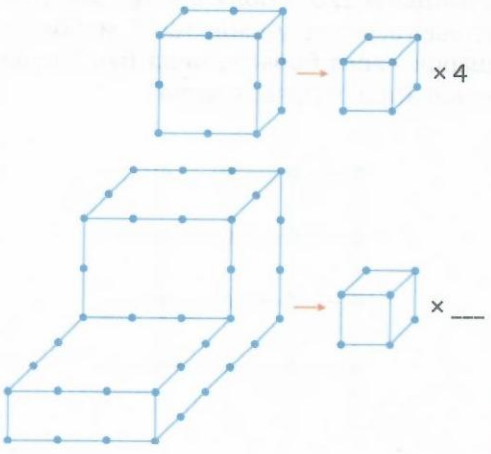



Яғни, барлығы 21 үшбұрыш және 7 шаршы бар.

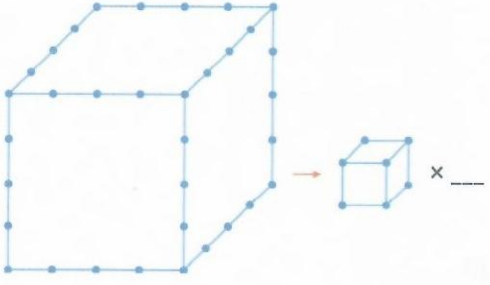
## БЕКІТУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

### Білімді нығайту №1

a. Бос орынға сәйкес келетін санды табыңыз.

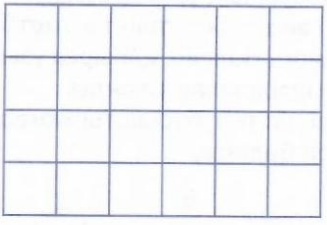



b. Бос орынға сәйкес келетін санды табыңыз.




### Білімді нығайту №2

1-3 сұрақтарға төмендегі фигураны қолданып, жауап беріңіз.



Суретте 1×1-лік шаршылардан 4×6-лық тіктөртбұрыш құралған.

1. Тік төртбұрыш бойына неше дана 2×2-лік әр түрлі шаршы сызуға болады?

2. Тік төртбұрыш бойына неше дана 4×4-тік әр түрлі шаршы сызуға болады?

3. Бұл тік төртбұрышқа неше шаршы сызуға болады?

© "EduCon" басылымдары

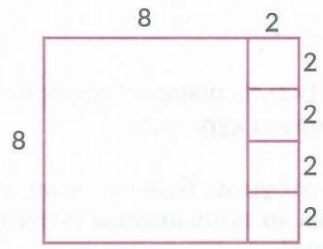
## Білімді нығайту №3

1-2 сұрақтарды төмендегі мысалға қарап орындаңыз.

Мысалы:

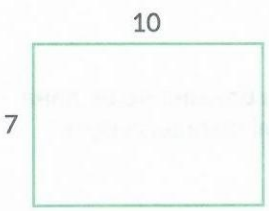
Қабырғаларының ұзындықтары натурал сандар болатын тік төртбұрыш шаршыларға бөлініп, қабырға ұзындығы ең үлкен шаршылар алынды.

8×10-дық тік төртбұрышты жоғарыдағы ережемен бөлінсе,

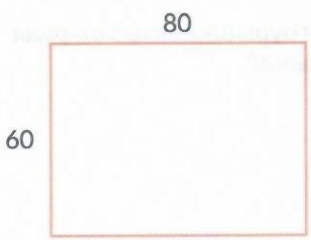



5 шаршыға бөлінеді.

1. Төмендегі тік төртбұрыштан неше шаршы алынады?

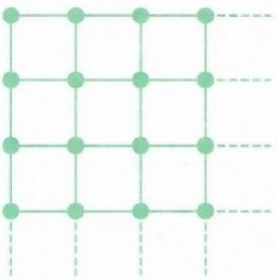



2. Төмендегі тік төртбұрыштан неше шаршы алынады?



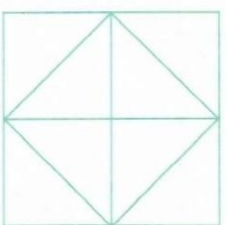

## Білімді нығайту №4

Бір бақша төмендегі тәрізді тең шаршыларға бөлініп шаршылардың төбелеріне бір-бірден ағаш отырғызылды. Бір қабырғасының ұзындығы 120 м болатын бұл бақша, бір қабырғасының ұзындығы 3 м болатын шаршыларға бөлінсе, онда бұл бақшаға неше ағаш отырғызылады?

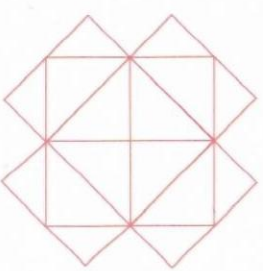


Төмендегі фигуралар неше үшбұрыштан тұрады?

A)



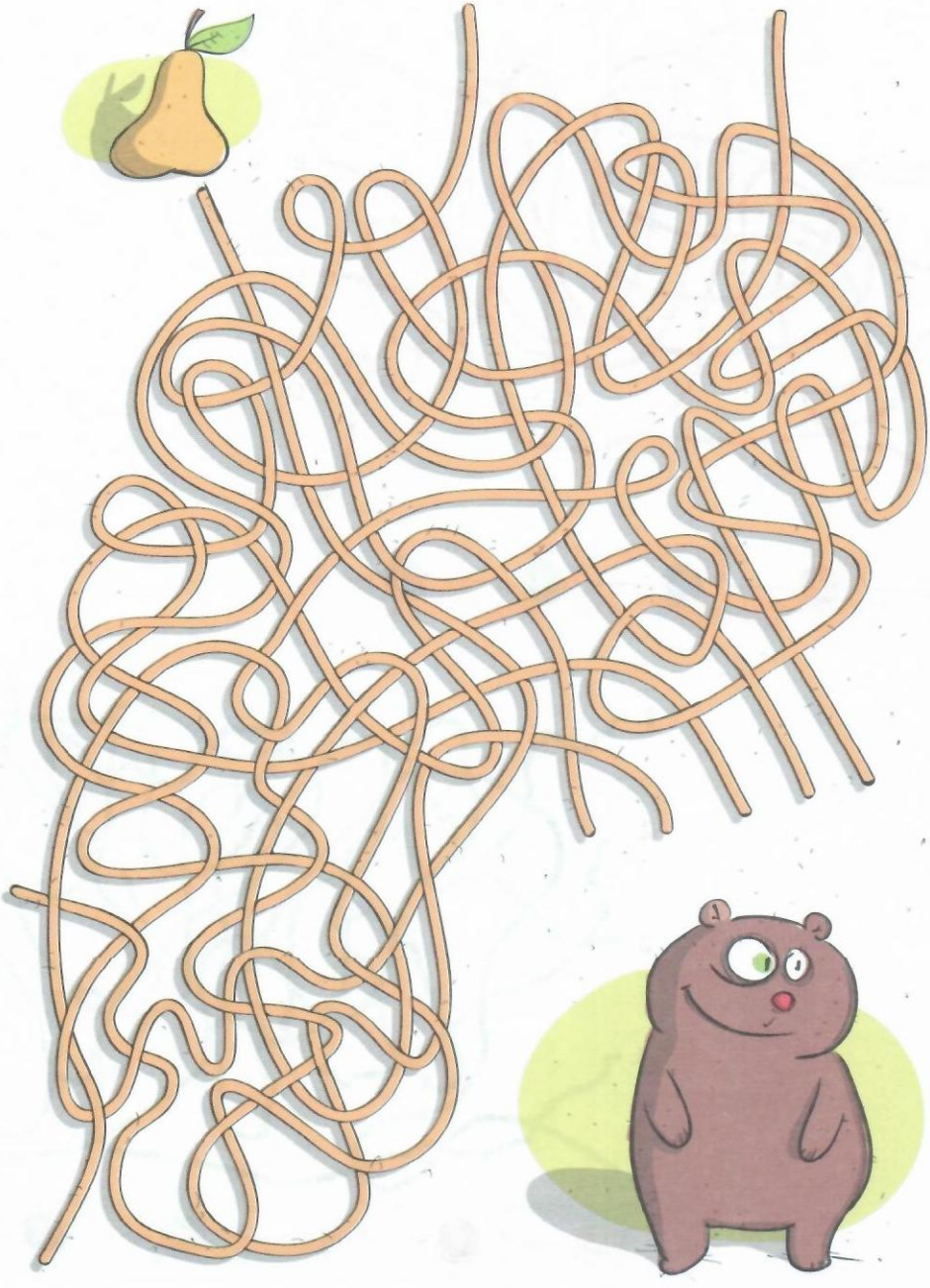
B)



© "EduCon" басылымдары

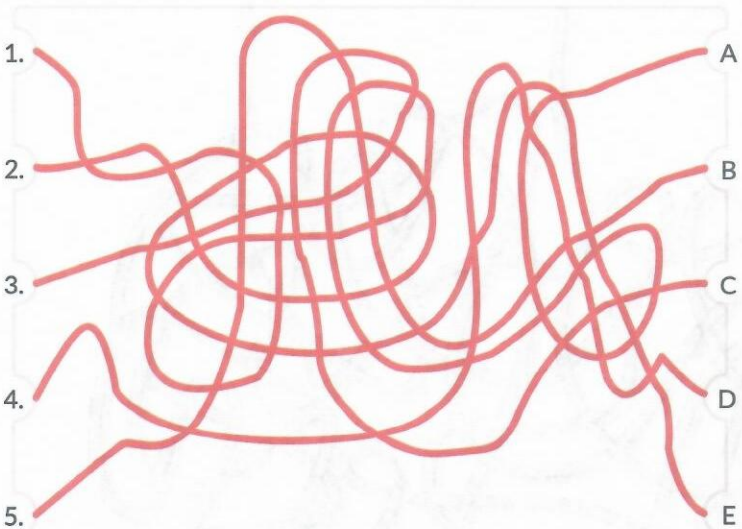
## ОЙ СЕРГІТУ

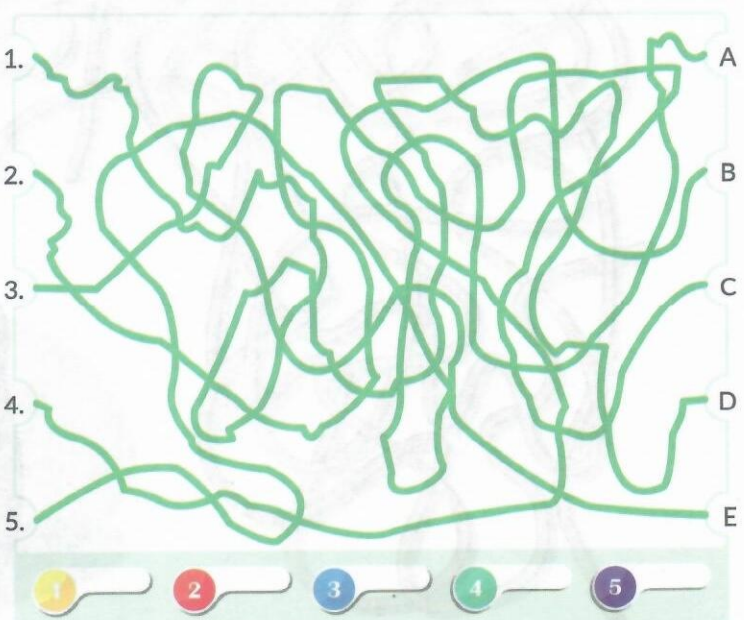
Аюдың алмұртқа жетуіне көмектесіңіз.



## ОЙ СЕРГІТУ

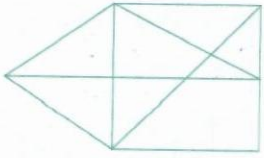
1-5 нөмірлі жолдардың сәйкес шығысын табыңыз.



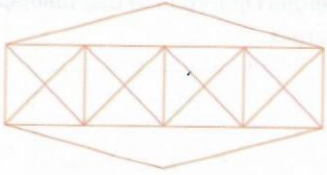
## ТЕСТ №1

1. Төмендегі фигурадан үшбұрыштар санын табыңыз.



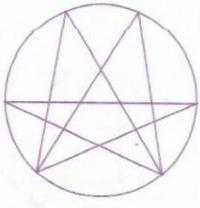
A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

2. Төмендегі фигурадан үшбұрыштар мен шаршылар санын табыңыз.



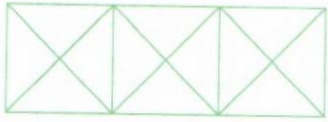
A) 34 үшбұрыш, 4 шаршы
B) 36 үшбұрыш, 7 шаршы
C) 38 үшбұрыш, 9 шаршы
D) 40 үшбұрыш, 7 шаршы
E) 42 үшбұрыш, 9 шаршы

3. Төмендегі фигурадан үшбұрыштар санын табыңыз.



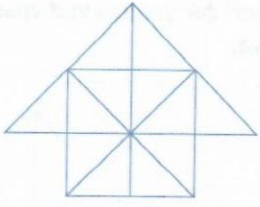
A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28

4. Төмендегі фигурадан үшбұрыштар мен шаршылар санын табыңыз.



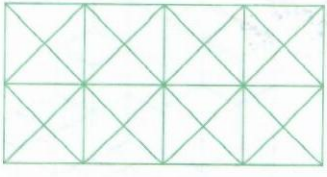
A) 28 үшбұрыш, 3 шаршы
B) 24 үшбұрыш, 5 шаршы
C) 24 үшбұрыш, 3 шаршы
D) 28 үшбұрыш, 5 шаршы
E) 26 үшбұрыш, 3 шаршы

5. Төмендегі фигурадан үшбұрыштар мен шаршылар санын табыңыз.



A) 24 үшбұрыш, 4 шаршы
B) 26 үшбұрыш, 5 шаршы
C) 28 үшбұрыш, 5 шаршы
D) 26 үшбұрыш, 6 шаршы
E) 28 үшбұрыш, 6 шаршы

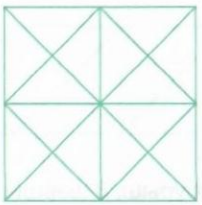
6. Төмендегі фигурадан шаршылар санын табыңыз.



A) 11 B) 17 C) 21 D) 24 E) 26

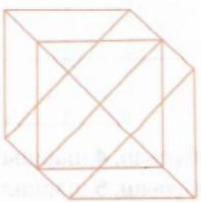
© "EduCon" басылымдары

7. Төмендегі фигурадан үшбұрыштар мен шаршылар санын табыңыз.



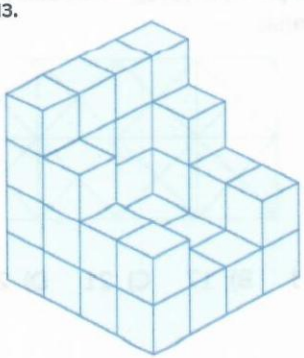
A) 44 үшбұрыш, 10 шаршы
B) 24 үшбұрыш, 15 шаршы
C) 14 үшбұрыш, 16 шаршы
D) 27 үшбұрыш, 6 шаршы
E) 36 үшбұрыш, 9 шаршы

8. Төмендегі фигурадан үшбұрыштар санын табыңыз.



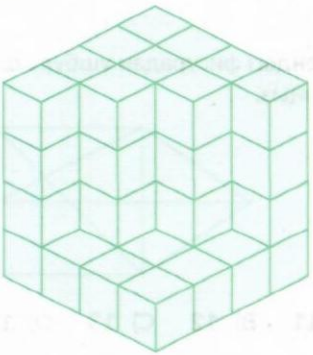
A) 18 B) 20 C) 24 D) 25 E) 27

9. Төмендегі фигурадағы кубтың санын табыңыз.



A) 20 B) 24 C) 28 D) 32 E) 36

10. Төмендегі фигурадағы кубтың санын табыңыз.

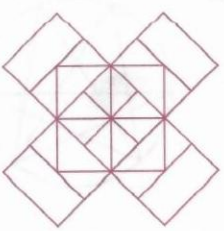


A) 26 B) 32 C) 38 D) 46 E) 50

11. Төмендегі фигурадан шаршылар санын табыңыз.

A) 32 B) 30 C) 29 D) 28 E) 25

12. Төмендегі фигурадан шаршылар санын табыңыз.



A) 22 B) 20 C) 18 D) 16 E) 14

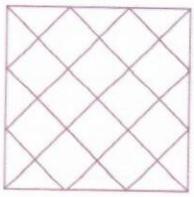
© "EduCon" басылымдары

## ТЕСТ №2

1. Төмендегі фигурадан үшбұрыштар санын табыңыз.

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

2. Төмендегі фигурадан үшбұрыштар санын табыңыз.



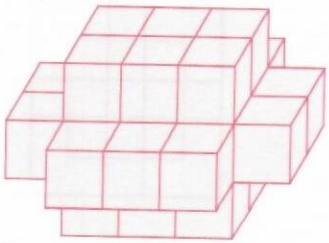
A) 28 B) 32 C) 36 D) 40 E) 44

3. Төмендегі фигурадан үшбұрыштар мен шаршылар санын табыңыз.



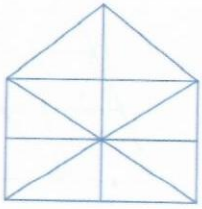
A) 28 үшбұрыш, 10 шаршы
B) 28 үшбұрыш, 8 шаршы
C) 32 үшбұрыш, 5 шаршы
D) 26 үшбұрыш, 6 шаршы
E) 32 үшбұрыш, 10 шаршы

4. Төмендегі фигурадағы кубтың санын табыңыз.



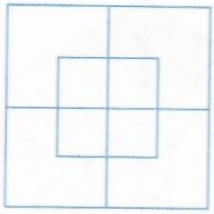
A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 E) 32

5. Төмендегі фигурадан үшбұрыштар санын табыңыз.



A) 10 B) 15 C) 19 D) 21 E) 23

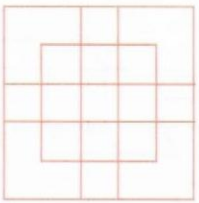
6. Төмендегі фигурадан шаршылар санын табыңыз.



A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
E) 16

© "EduCon" басылымдары

7. Төмендегі фигурадан шаршылар санын табыңыз.

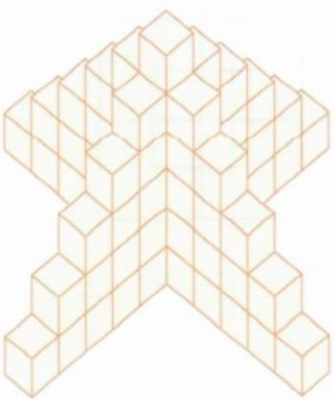


A) 18 B) 19 C) 25 D) 27 E) 29

8. Төмендегі фигурадан үшбұрыштар санын табыңыз.

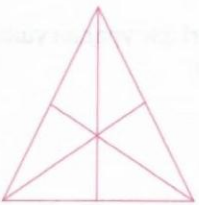
A) 12 B) 14 C) 18 D) 22 E) 26

9. Төмендегі фигурадағы кубтың санын табыңыз.



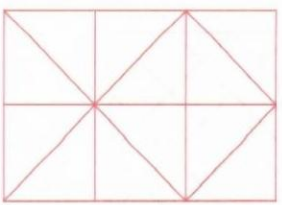
A) 54 B) 58 C) 62 D) 66 E) 70

10. Төмендегі фигурадан үшбұрыштар санын табыңыз.



A) 16 B) 13 C) 11 D) 9 E) 7

11. Төмендегі фигурадан шаршылар санын табыңыз.



A) 23 B) 17 C) 5 D) 9 E) 15

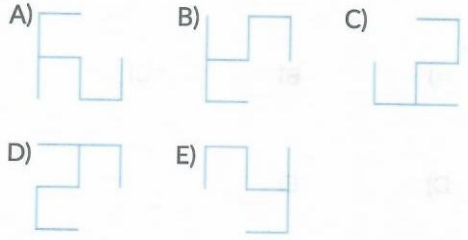
12. Төмендегі фигурадан үшбұрыштар санын табыңыз.

A) 21 B) 23 C) 25 D) 27 E) 29

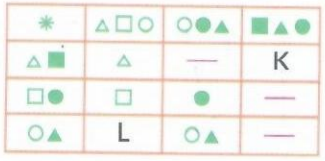
© "EduCon" басылымдары

## ҚАЙТАЛАУ ТЕСТІ №4

1. Өзгеше фигураны табыңыз.

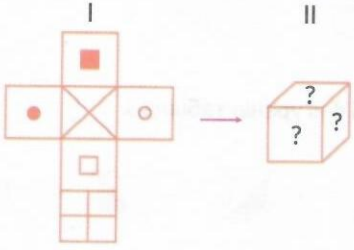


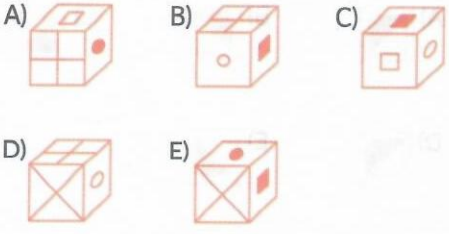

2. K және L-дің орнына сәйкес келетін фигураларды табыңыз.



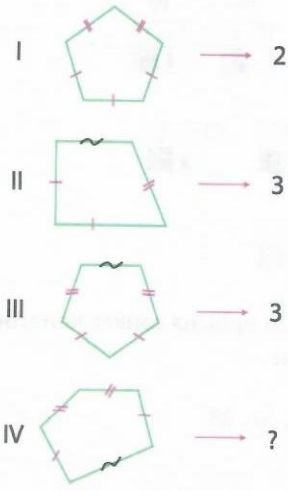

A) ■;□
B) ▲▲;●▲
C) ⬡;△
D) ■;○
E) □▲;▲

3. Ашылған куб төмендегілердің қайсысы?



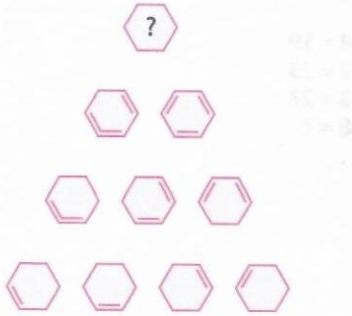




4. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



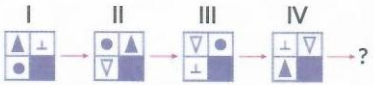

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

5. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.



© "EduCon" басылымдары

6. Келесі фигураны табыңыз.




A)
B)
C)
D)
E)

7. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

8, 16, 12, ?, 36, 32, 38

A) 16
B) 17
C) 18
D) 19
E) 20

8. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I. ★ 4654 = 19
II. ★ 6872 = 23
III. ★ 9653 = 23
IV. ★ 5168 = ?

A) 18
B) 20
C) 22
D) 24
E) 26

9. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

$$\begin{array}{r} KLM \\ -MLK \\ \hline 495 \end{array} \qquad \begin{array}{r} K\,M \\ +M\,K \\ \hline 121 \end{array} \longrightarrow K \cdot M = ?$$

A) 21
B) 24
C) 27
D) 28
E) 30

10. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.

A)
B)
C)
D)
E)

11. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.

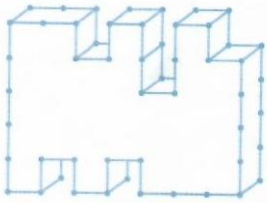
A)
B)
C)
D)
E)

12. Келесі фигураны табыңыз.

A)
B)
C)
D)
E)

© "EduCon" басылымдары

13. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



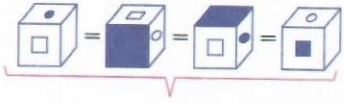
A) 27
B) 28
C) 29
D) 30
E) 31

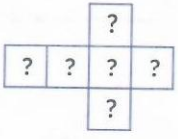
14. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін әріптерді табыңыз.

VMKR KLMN
LZTV
RTVY ZNRL

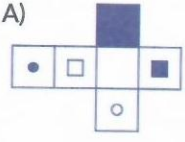
A) LZTV
B) VMKR
C) KLMN
D) RTVY
E) ZNRL

15. Төменде тең кубтар берілген. Кубтың ашылуы нұсқалардың қайсысына тең?

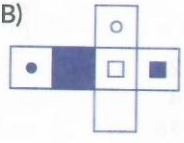




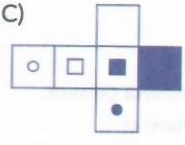
A)



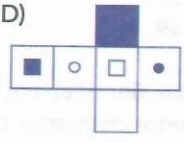
B)



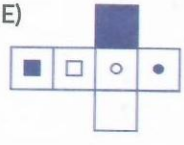
C)



D)



E)

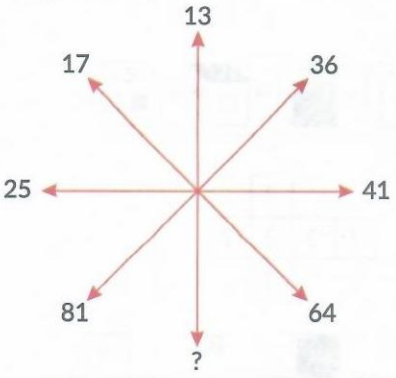


16. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

A) 40
B) 47
C) 54
D) 61
E) 68

© "EduCon" басылымдары

17. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.




A) 2
B) 4
C) 16
D) 25
E) 49

18. Сұрақ белгілерінің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

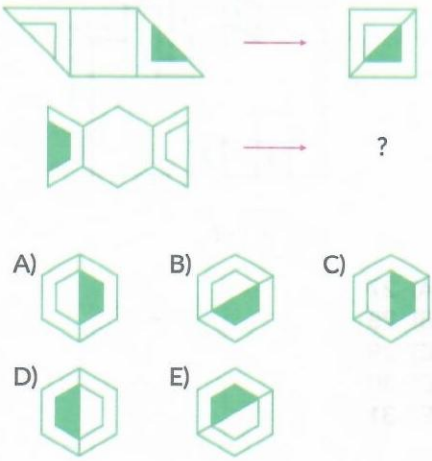
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I. | 840 | 420 | 140 | 35 |
| II. | 840 | 280 | 70 | 14 |
| III. | 840 | 210 | 42 | 7 |
| IV. | 840 | ? | ? | ? |

A) 140 20 4
B) 120 20 4
C) 168 42 14
D) 168 28 4
E) 120 20 5

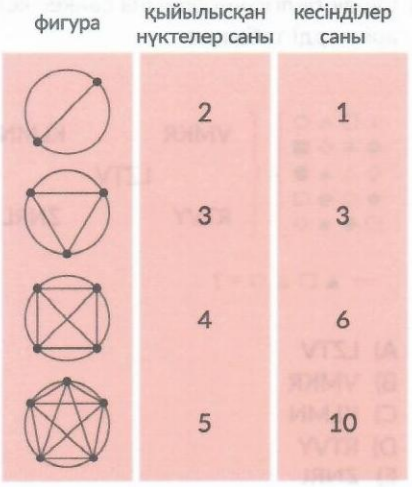
19. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

A) 59
B) 98
C) 156
D) 315
E) 630

20. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.




21.




Жоғарыда берілген заңдылықты пайдаланып, шеңбер мен дұрыс сегізбұрыш үшін неше кесінді қолданылатынын анықтаңыз.

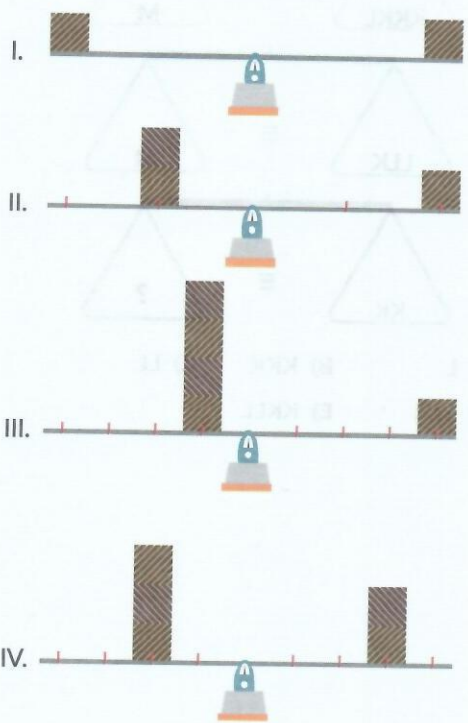
A) 16
B) 21
C) 25
D) 28
E) 30

© "EduCon" баспасымдары

# 14 Таразы

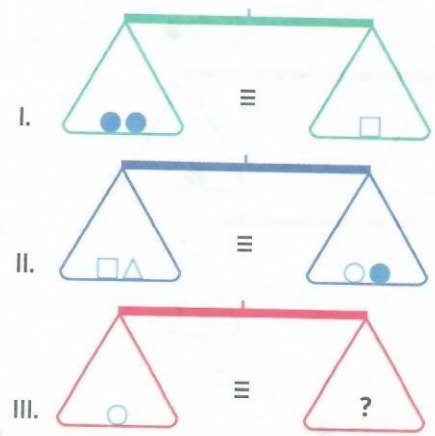
Бұл тақырыпта иінді таразыға байланысты есептерді өтеміз. Бұл таразының екі жағы да тепе-теңдікте тұрады. Иінді таразылардағы теңдікті қолданып, үшінші таразыдағы сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураларды табамыз. Таразылардың екі жағы тең болғандықтан екі жағындағы фигураларды бір-біріне қоса аламыз немесе бірдей фигураларды алып тастай аламыз.

Төмендегі суретте таразыдағы денелердің салмағы бір-біріне тең. II, III және IV берілгендегідей дене иіннің неше есе бөлігінде тұрса, салмағы да сонша есе кемиді немесе артады.




## Мысал № 1

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.




A) △ B) ● △ C) △△
D) ●□ E) ● ●

**Шешімі:**

Алғашқы екі таразыдағы теңдікті қолданып, үшінші таразыдағы сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураларды табамыз. Таразылардың екі жағы тең болғандықтан екі жағындағы фигураларды бір-біріне қоса аламыз немесе бірдей фигураларды алып тастай аламыз.

Екі түрде қоса аламыз:

a) ●●□△=□○●

b) ●●○●=□□△

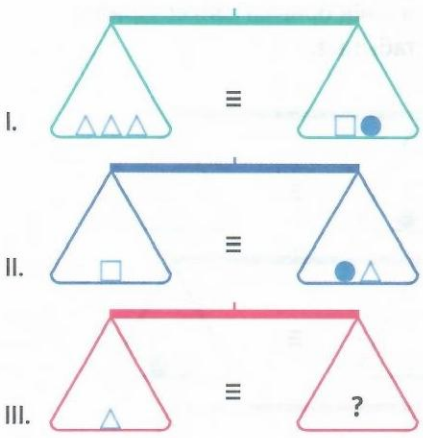
Бізге есептің шығуы үшін бірінші жағдайды аламыз.

●●□△=□○● теңдігінен бірдей фигураларды алып тастасақ, ●△=○ бізге керекті фигураларды аламыз. ○=●△ яғни, В нұсқасы есептің жауабы болады.

© "EduCon" басылымдары

## Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

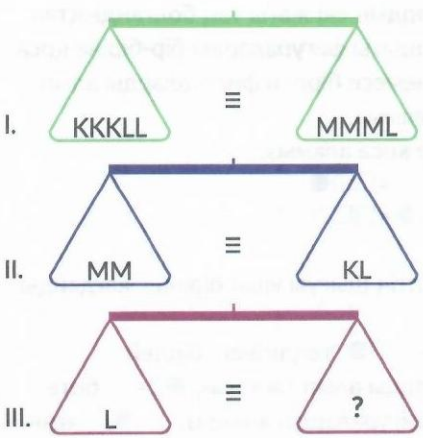



A) □● B) △□ C) □

D) △● E) ●

## Мысал № 2

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.




A) MMM B) K C) MM

D) KK E) MK

**Шешімі:**

Алғашқы екі таразыдағы теңдікті қолданып, үшінші таразыдағы сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін әріпті табамыз.

Әріптерді бір-біріне қоссақ,

KKKLLMM = MMMLKL теңдігінен бірдей әріптерді алып тастағанда KK = M болады.

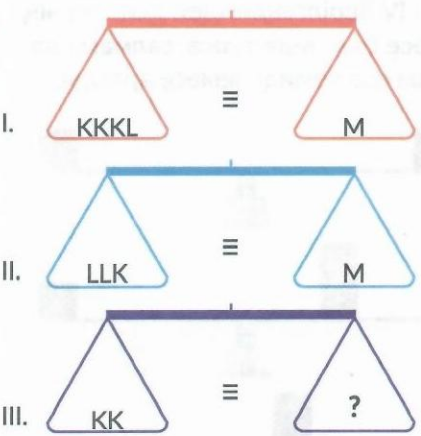
Екінші таразыдағы бір M-нің орнына екі K жазып, бірдей әріптерді алып тастаймыз.

KKM = KL,

KM = L яғни, E нұсқасы есептің жауабы болады.

## Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.



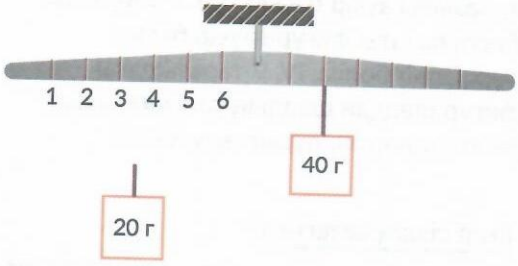

A) L B) KKK C) LL

D) LLK E) KKLL

© "EduCon" басылымдары

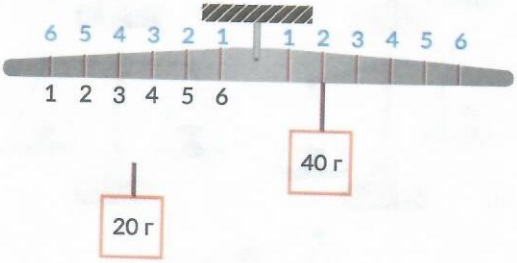
## Мысал № 3

Төмендегі таразы тепе-теңдікте тұруы үшін 20 г-дық тасты қай санның орнына қоюымыз керек?




**Шешімі:**

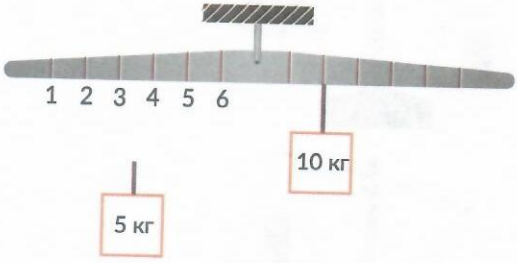
Бұл тәрізді есептерді шығару үшін төмендегідей таразыға сандар жазып аламыз.




Таразының оң жағындағы нақты салмақ екіншісінде тұрғандықтан $2 \cdot 40$ г = 80 г-ға тең. Таразы тепе-теңдікте тұруы үшін сол жағындағы бөлігінде 80 г болуы керек. Олай болса, $4 \cdot 20$ г = 80 г болуы керек. 4 санының тұрған жері 3 болғандықтан, жауабы 3 болады.

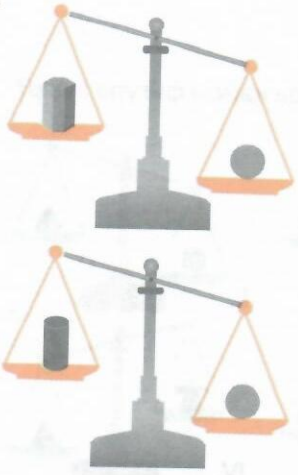
## Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі таразы тепе-теңдікте тұруы үшін 5 кг-дық тасты қай санның орнына қоюымыз керек?




## Мысал № 4

Төмендегі таразыда қайсы фигура ауыр?



**Шешімі:**

Бұл тәрізді есептерде әр бір таразыны жеке-жеке қарастырамыз. 1-ші және 2-ші таразыда шар ауыр басып тұр. Олай болса, дұрыс жауабы ●.

© "EduCon" баспалымдары

### Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі таразыда қайсы фигура ауыр?

### Мысал № 5

Төмендегі таразыда қайсы фигура ауыр?

I.

II.

III.

IV.

V.

**Шешімі:**

Әр таразыны жеке-жеке қарастырсақ. I және II таразыда шар ауыр басып тұр. III таразыда шар, конус пен бесбұрышты фигураға тең. IV таразыда призма таразыны ауыр басып тұр. V таразыда бесбұрышты фигура ауыр басып тұр. Олай болса, IV, V таразыдағы фигуралардан шардың салмағы ауыр болғандықтан, дұрыс жауабы ●.

### Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі таразыда қайсы фигура ауыр?

I.

II.

III.

IV.

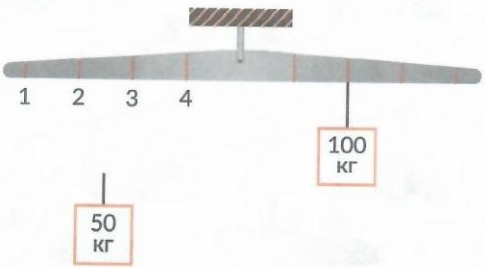
V.

© "EduCon" басылымдары

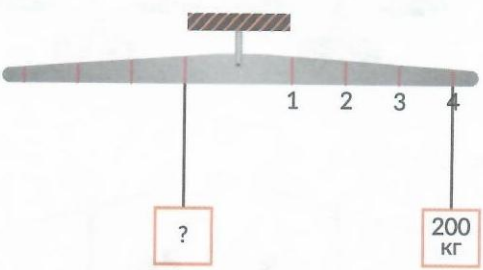
## БЕКІТУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

### Білімді нығайту №1

a. Төмендегі таразы тепе-теңдікте тұруы үшін 50 кг-дық тасты қай санның орнына қоюымыз керек?

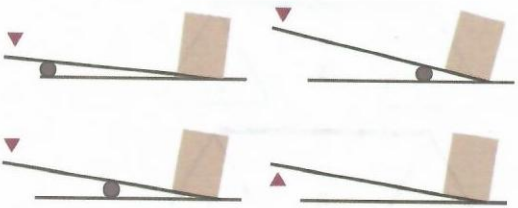



b. Төмендегі таразы тепе-теңдікте тұруы үшін сұрақ белгісінің орнына неше кг-дық тасты қоюымыз керек?

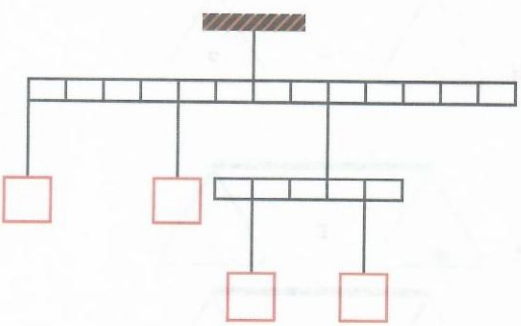



### Білімді нығайту №2

a. Төмендегі суреттегі тасты орнынан алып тастауымыз керек. Суреттегі бағыттар бойынша қай жағдайын қолдансақ аз күш жұмсаймыз?



b. Төмендегі таразы тепе-теңдікте тұратындай 1 г, 2 г, 3 г және 4 г тастарын орналастырыңыз.

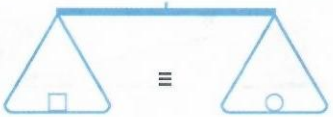


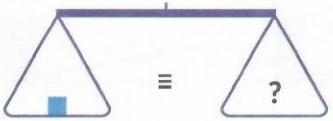
© "EduCon" баспалымдары

## Білімді нығайту №3

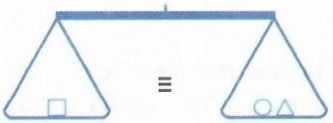
Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураларды табыңыз.

I.

II. 

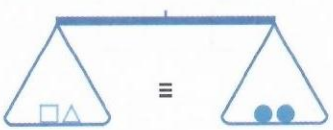
III. 

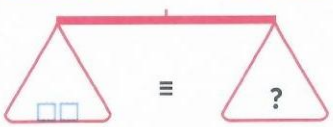

I.

II. 

III.


I.

II. 

III. 


## Білімді нығайту №4

Төмендегі таразыдағы қайсы фигура ауыр екенін белгілеңіз.

a.

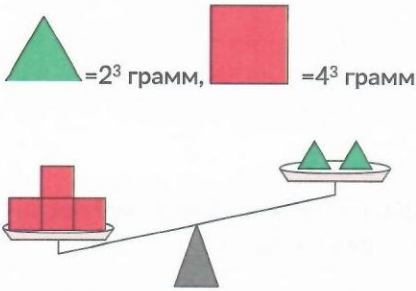
b.

c.

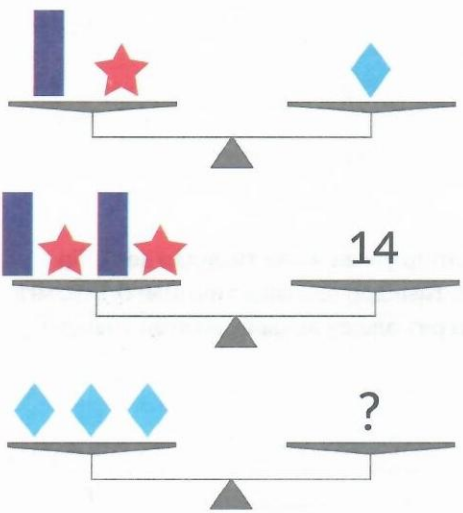
© "EduCon" басылымдары

## Білімді нығайту №5

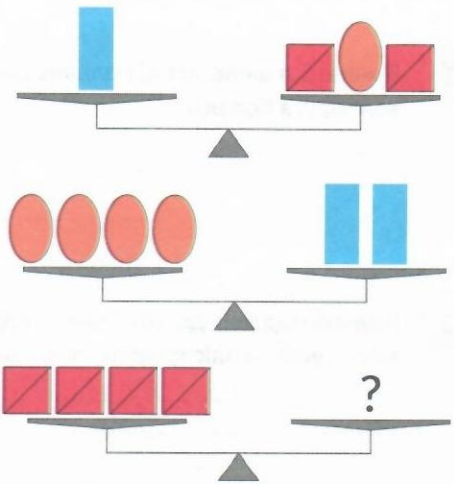
a. Таразы тепе-теңдікте орналасу үшін оң жағына қанша үшбұрышты қоюға болады?



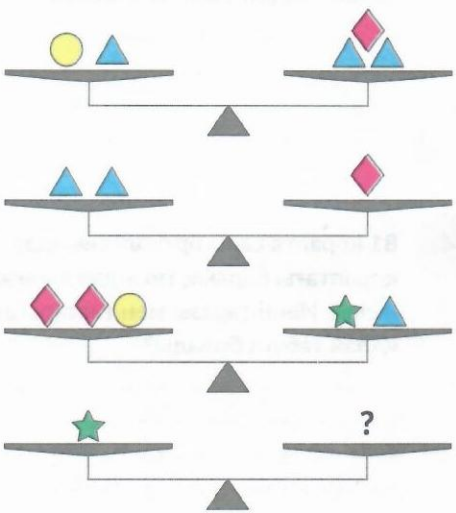

b. Таразы тепе-теңдікте орналасу үшін сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.




c. Таразы тепе-теңдікте орналасу үшін төрт шаршылардың салмағы қандай фигураға немесе фигураларға тең?




d. Таразы тепе-теңдікте орналасу үшін сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?




© "EduCon" басылымдары

## ОЙ СЕРГІТУ

Төмендегі таразыға байланысты логикалық есептерді шығарыңыз.

**1** 8 және 5 л шелектерді қолдану арқылы 12 л-лік шелектің жартысын суға қалай толтыруға болады?

**2** Қолымызда 9 кг-дық ұн және иінді таразы мен 200 грамдық тас бар. Дәмді тоқаш жасау үшін, 3 әдіс қолдану арқылы қалай 2 кг-дық ұн ала аламыз.

**3** Екі адам 8 л-лік бөшкедегі 8 л квасты өзара тең бөлісу керек. Оларда 3 және 5 литрлік бос ыдыс қана бар. Осы ыдыстарды қолдану арқылы бұл екеуі квасты қалай теңдей бөліп ала алады?

**4** 81 қорапта саны әртүрлі тиындар бар. (Қораптар үлкен және тиындар көп). Бір қораптағы барлық тиындар жалған. Жалған тиындар шынайы тиыннан 0,1 грамға жеңіл. Иінді таразы мен тастары арқылы бір рет өлшеу арқылы жалған тиынды қалай табуға болады?

**5** 4 және 7 минуттық құм сағатпен қалай 9 минутты дәл анықтауға болады?



EDUCON BASYLYMDARY

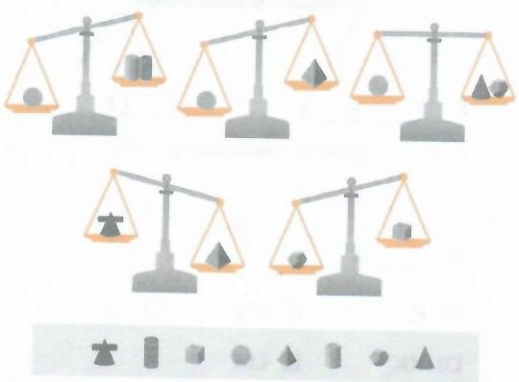
**6** Дөңгелек бөрененің салмағы 30 кг. Бұл бөренеден екі есе қалың, бірақ екі есе қысқа бөрененің салмағын табыңыз.

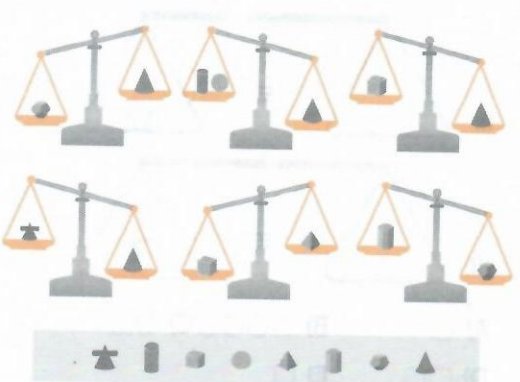
**7** 12 теннис шарының біреуі басқаларынан жеңіл немесе ауыр. Иінді таразыда 3 рет өлшеу арқылы бұл шарды қалай анықтауға болады?

**8** 4 мысық және 3 марғаудың салмағы 15 кг, ал 3 мысық және 4 марғаудың салмағы 13 кг. Мысықтың салмағын және марғаудың салмағын табыңыз.

**9** Санжарда 9 кг арпа ұнтағы және иінді таразы мен 50 г және 200 г тастары бар. Санжар 2 кг-дық ұнтақты 3 әдіспен қалай өлшей алады?

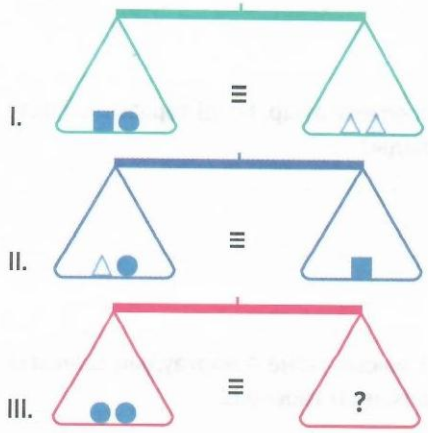
Төмендегі таразыдағы қайсы фигура ауыр екенін белгілеңіз.





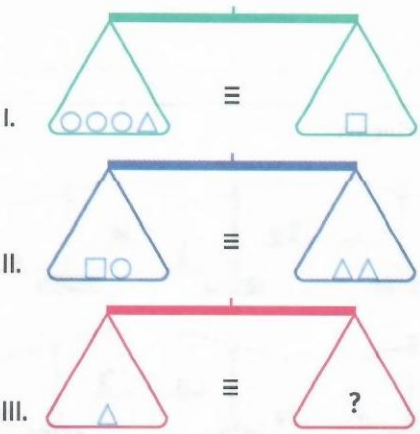
## ТЕСТ №1

1. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.



A) ■ B) △ C) ■△
D) ■■△ E) △△■

2. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

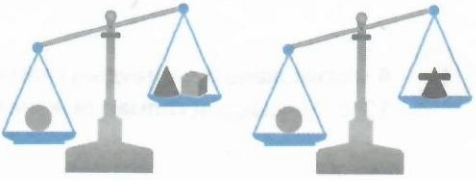


A) ○ B) ○○○○ C) ○□
D) □□ E) □

3. Төмендегі таразыдағы қайсы фигура ауыр екенін табыңыз.

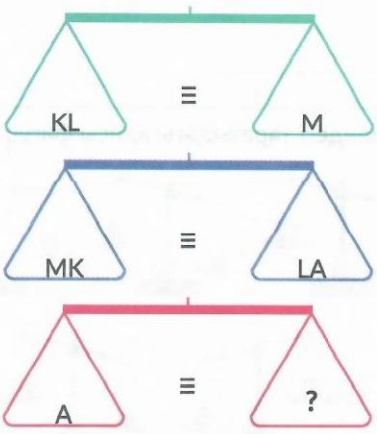
A) ★ B) ⬢ C) ●
D) ▮ E) барлығы тең

4. Төмендегі таразыдағы қайсы фигура ауыр екенін табыңыз.



A) ★ B) ▲ C) ●
D) ⬢ E) барлығы тең

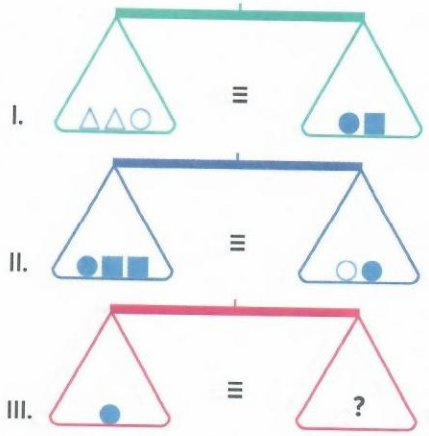
5. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.




A) K B) KM C) KL
D) KK E) LM

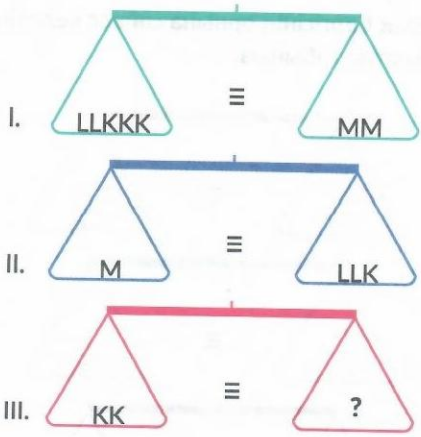
© "EduCon" басылымдары

6. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.



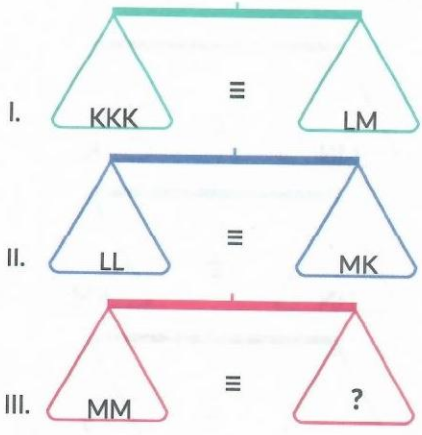

A) △△ B) △■ C) △△■
D) ■■△ E) ■■

8. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.



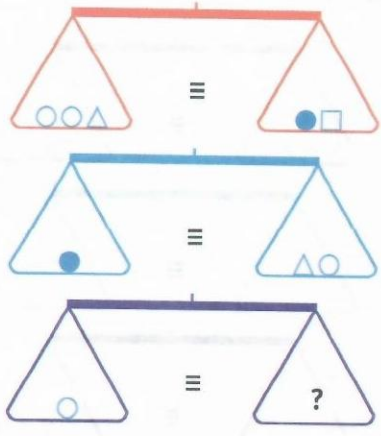

A) M B) MK C) L
D) LM E) KL

7. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.




A) L B) K C) KL
D) LLK E) KKL

9. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

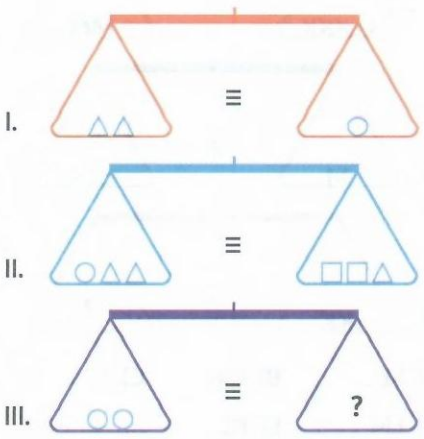



A) ● B) △ C) □□
D) □ E) △□

© "EduCon" басылымдары

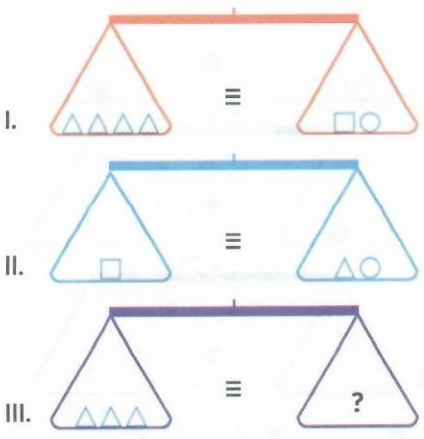
## ТЕСТ №2

1. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.



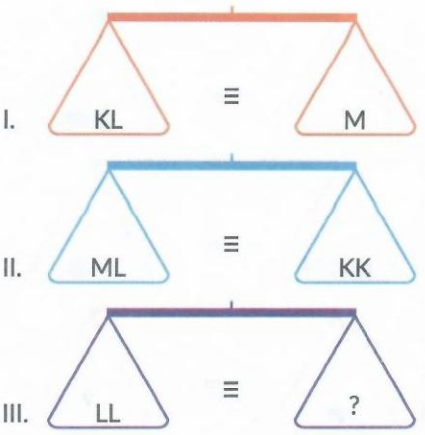

A) □ B) □△ C) ○□
D) ○△ E) □□△

2. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.



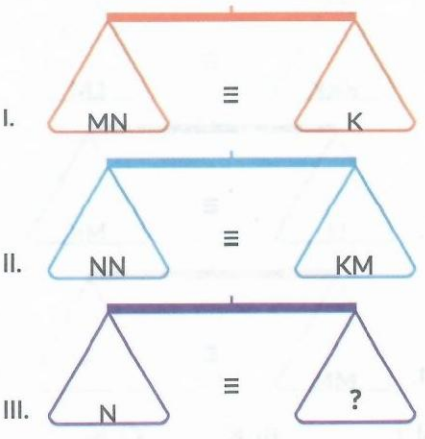

A) ○ B) ○○ C) ○○○□
D) □○ E) □□○

3. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.




A) K B) KK C) KKK
D) KM E) KMM

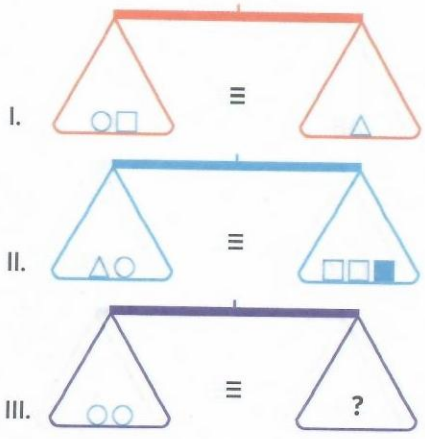
4. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.




A) M B) MM C) MMM
D) KM E) KKM

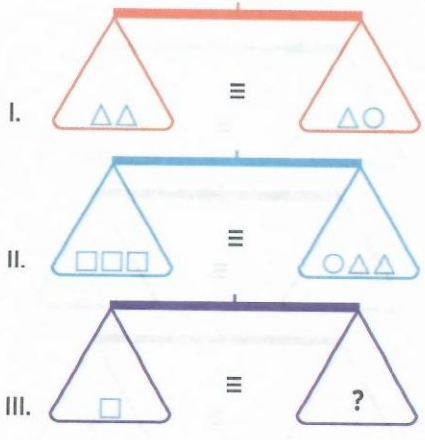
© "EduCon" басылымдары

5. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.



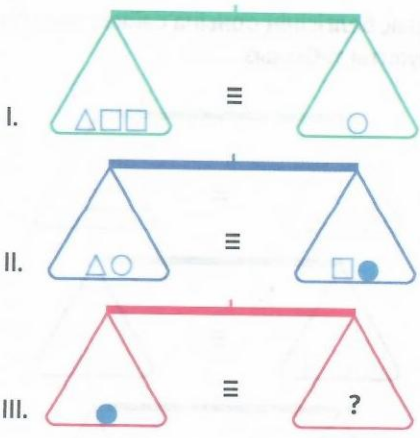

A) □ B) ■ C) ■■
D) □■ E) □□

6. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.



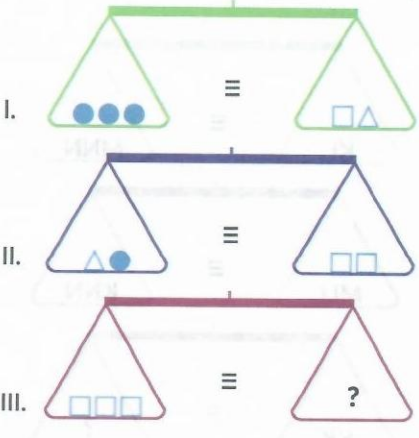

A) △△ B) △○ C) ○○
D) ○ E) △△○

7. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.




A) △△ B) □ C) □△
D) △△□ E) △□□

8. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

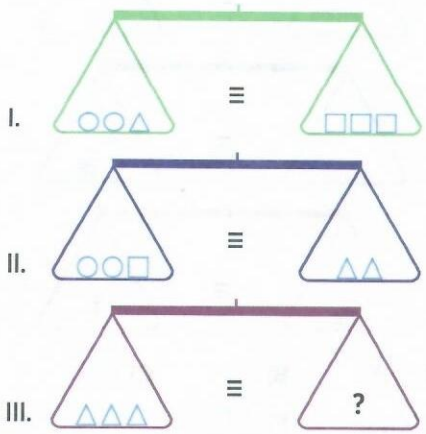



A) ● B) ●● C) ●●●
D) ●●●● E) ●●●●●

© "EduCon" басылымдары

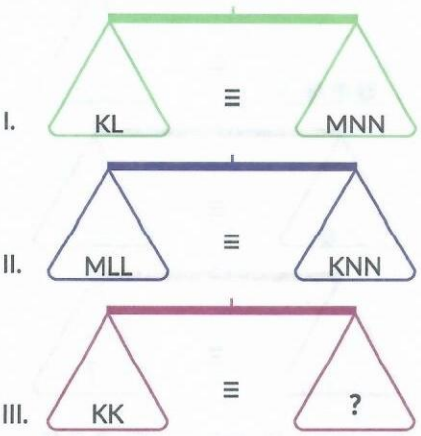
## ТЕСТ №3

1. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.



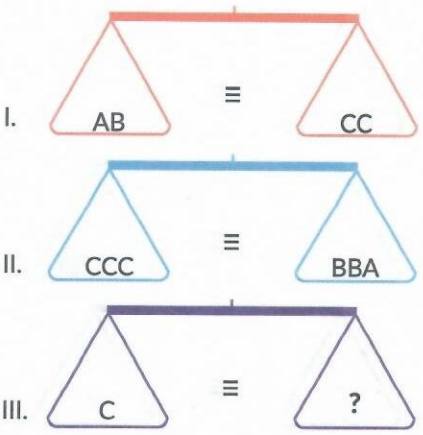

A) □ B) □□ C) □□□
D) □□□□ E) □□□□□

2. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.



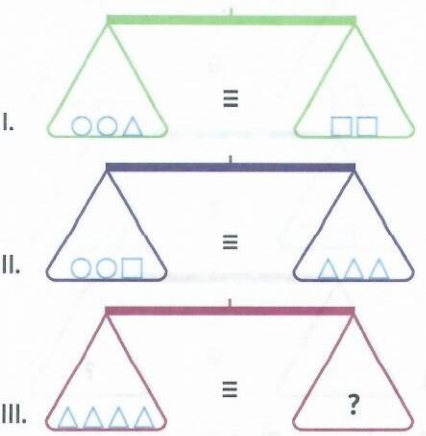

A) M B) MM C) MML
D) LLM E) LM

3. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.




A) BB B) B C) BA
D) AA E) AAB

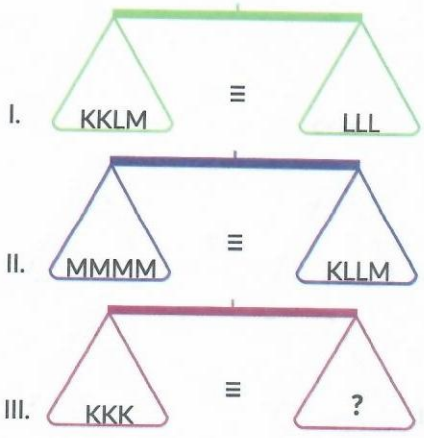
4. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.




A) □ B) □□ C) □□□
D) □□□○ E) □□○○

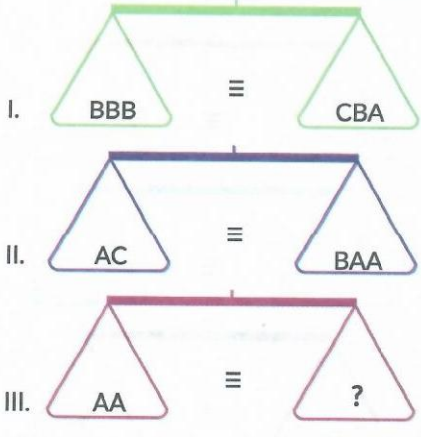
© "EduCon" басылымдары

5. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.



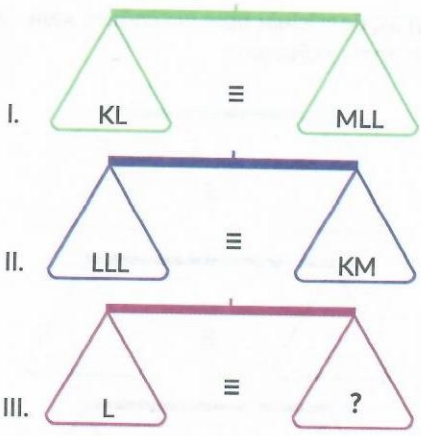

A) M B) MM C) L
D) LL E) LM

6. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.



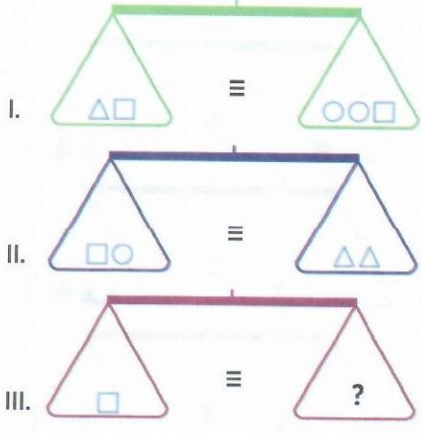

A) BBBB B) BBB C) BC
D) B E) B/2

7. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.




A) KM B) KKM C) KMM
D) K E) M

8. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

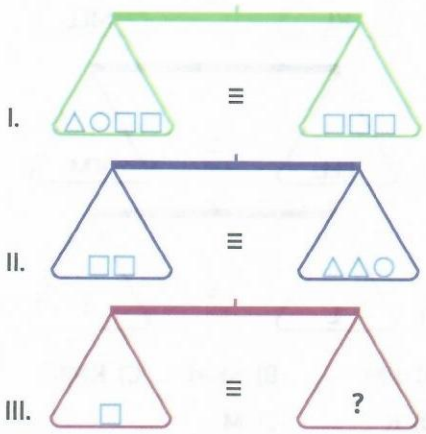



A) ○ B) △ C) △○
D) ○○△ E) △△○

© "EduCon" басылымдары

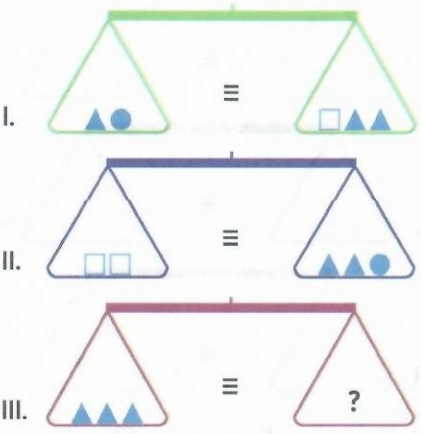
## ТЕСТ №4

1. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.



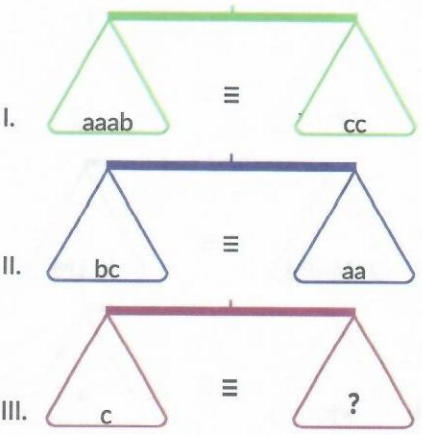

A) △△△ B) △△○ C) △
D) ○ E) ○○

2. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.



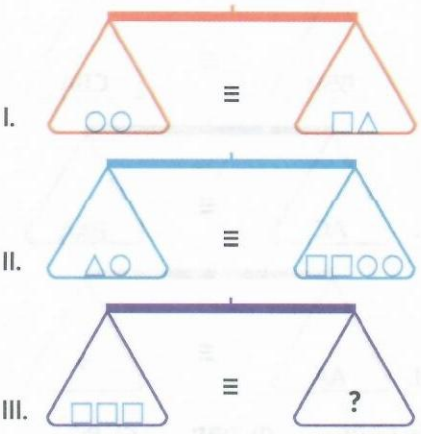

A) ● B) ●● C) □
D) □□ E) ●□

3. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.




A) a B) ab C) aab
D) abb E) aabb

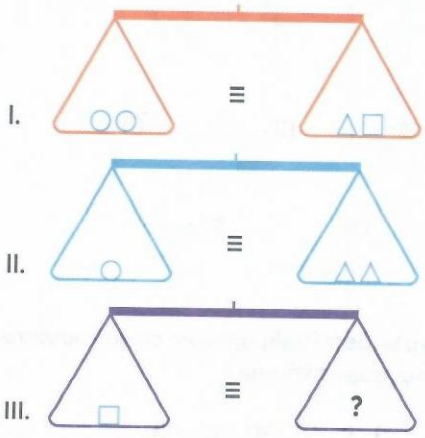
4. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.




A) ○○○ B) ○○ C) ○
D) △○ E) △△

© "EduCon" басылымдары

5. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

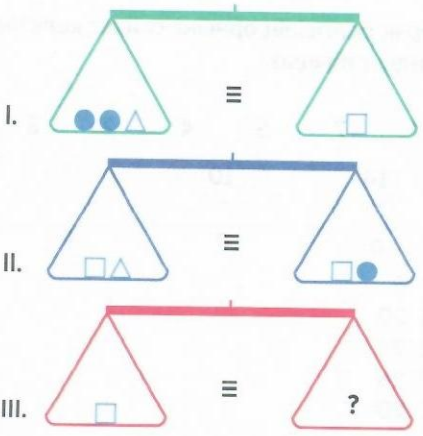



A) △ B) △△ C) △△△
D) △△△△ E) △△△□

6. Төмендегі таразыдағы қайсы фигура ауыр екенін табыңыз.

A) ▮ B) ▲ C) ●
D) ◆ E) барлығы тең

7. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.




A) △ B) ● C) ●△
D) ●● E) ●●△

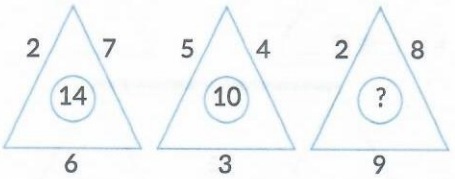
8. Төмендегі таразыдағы қайсы фигура ауыр екенін табыңыз.

A) B) C)
D) E)

© "EduCon" басылымдары

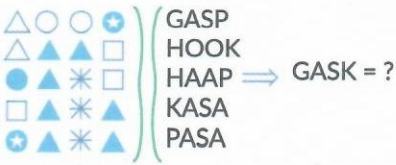
## ҚАЙТАЛАУ ТЕСТІ №5

1. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.




A) 6
B) 20
C) 24
D) 26
E) 30

2. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.




A) ●▲✳□ B) ●▲□✪ C) ▲●□✪
B) □▲✳✪ E) ●▲✳✪

3. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

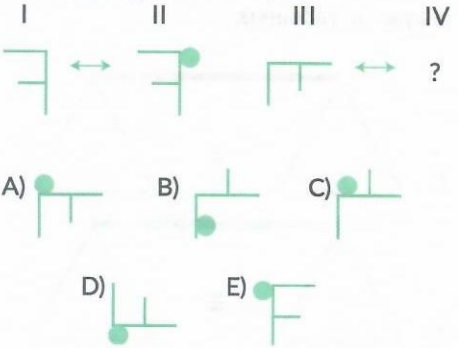
I. $a \bullet b = a^2 + b$

II. $a \blacktriangle b = a \cdot b + b$

III. $6 \bullet (4 \blacktriangle 3) = ?$

A) 48
B) 49
C) 50
D) 51
E) 52

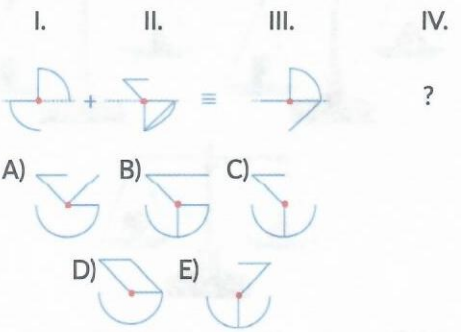
4. Келесі фигураны табыңыз.




5. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

(I) 3, 9, 10, 30, 31, 93
(II) 3, 9, 8, 24, 23, 69
(III) 3, 9, 12, 36, 39, 117
(IV) ?
A) 3, 9, 27, 24, 21, 63
B) 3, 6, 9, 12, 15, 18
C) 3, 9, 6, 18, 15, 45
D) 3, 9, 18, 21, 63, 66
E) 3, 6, 9, 27, 81, 84

6. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.




© "EduCon" басылымдары

7. Төмендегі кестені толтырып, c-ның орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

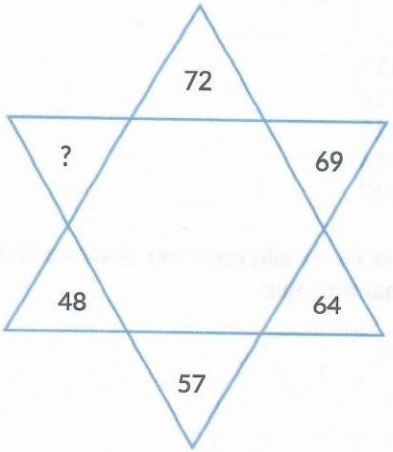
| + | a | b | c |
|---|---|---|---|
| a | | | 10 |
| b | | | |

| × | a | b | c |
|---|---|---|---|
| a | | 28 | |
| b | | | 12 |

$\Longrightarrow$ c = ?

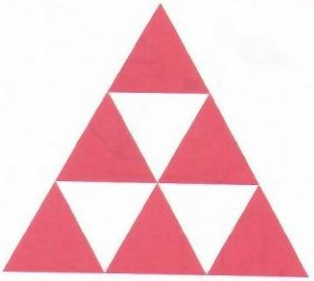
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6

8. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.




A) 32
B) 37
C) 40
D) 57
E) 61

9. Суретте неше үшбұрыш бар?



A) 7
B) 13
C) 9
D) 19
E) 21

10. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.

I.

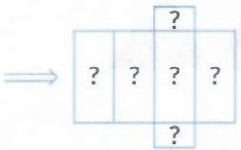
II.

III.

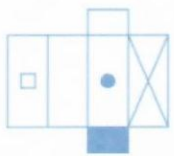

A)
B)
C)
D)
E)

© "EduCon" басылымдары

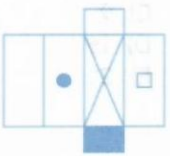
11. Берілген бірдей фигуралардың ашылуын табыңыз.



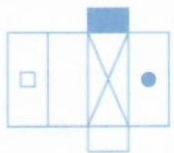
A)



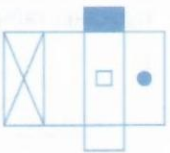
B)



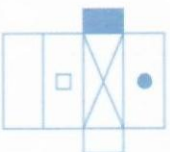
C)



D)



E)



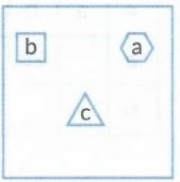
12. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

(6▲3) ■ 5 = 10
(8■3) ▲ 4 = 6
(6▲2) ■ 7 = 21
(7■4) ▲ 2 = ?

A) 13
B) 14
C) 15
D) 18
E) 22

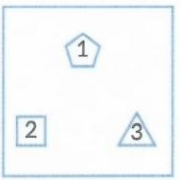
13. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I.



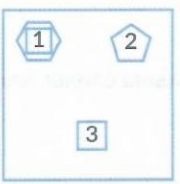

→ $b^4+c^4+a^6$

II.




→ 44

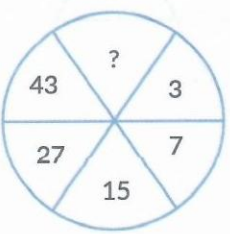
III.




→ ?

A) 113
B) 114
C) 115
D) 116
E) 117

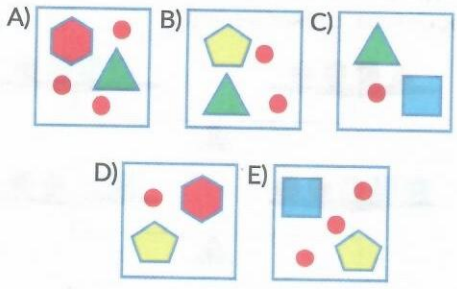
14. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



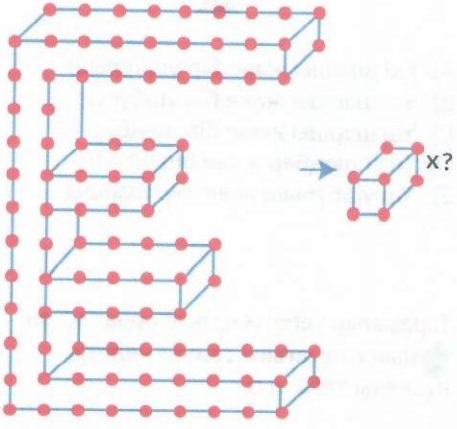

A) 70
B) 64
C) 78
D) 63
E) 49

© "EduCon" басылымдары

15. Өзгеше фигураны табыңыз.




16. Төмендегі фигурада неше куб бар?



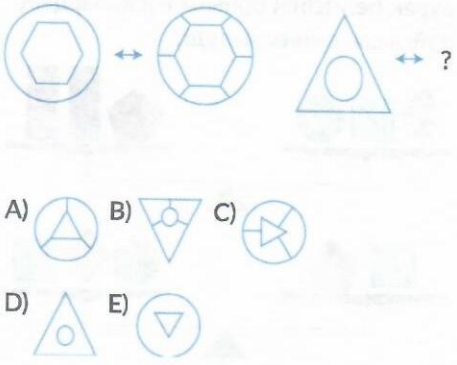

A) 30
B) 31
C) 32
D) 33
E) 34

17. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

$$\begin{array}{r} KL \\ +\ M \\ \hline LK \end{array} \qquad \begin{array}{r} L \\ -\ K \\ \hline K \end{array} \quad \Rightarrow \quad M = ?$$

A) 9
B) 8
C) 7
D) 6
E) 5

18. Келесі фигураны табыңыз.




19. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

2, 5, 17, ?, 257, 1025

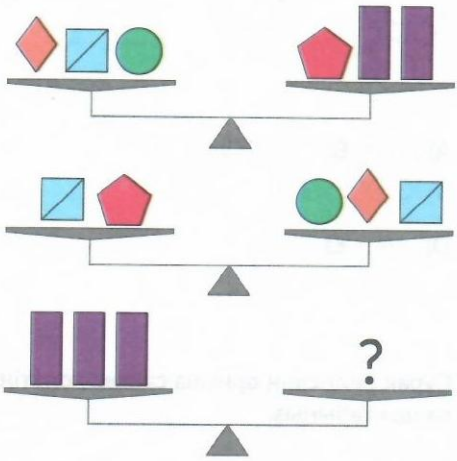
A) 60
B) 62
C) 65
D) 70
E) 75

20. Лотос жапырағы әр бір келесі күні өсетін көлемінен екі есе өседі. 20 күнде лотос жапырағы 100 м²-тық көлдің бетін толтырады. Дәл сондай екі лотос жапырағы көлдің бетін неше күнде толтырады?

A) 2
B) 4
C) 8
D) 19
E) 16

© "EduCon" басылымдары

21. Таразылар тепе-теңдікте орналасу үшін сұрақ белгісінің орнына нұсқалардың қайсысы сәйкес келеді?



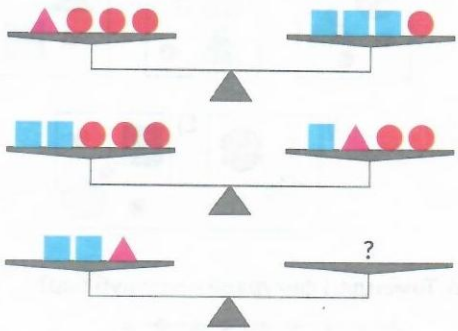

A)
B)
C)
D)
E)

22.

Жоғарыдағы таразы тепе-теңдікте орналасқан болса, онда төмендегі нұсқалардан қыйсысы қате?

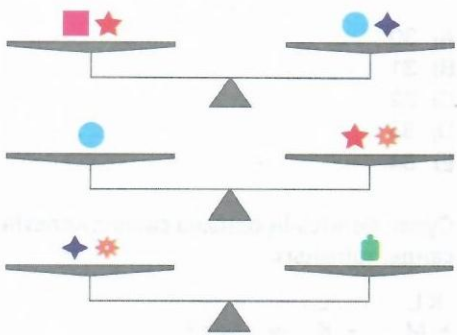
A) ★ ★ < ▲ ● ●
B) ★ = ● ▲
C) ★ > ●
D) ★ ★ = ▲ ● ★
E) ▲ < ★

23. Таразылар тепе-теңдікте орналасу үшін сұрақ белгісінің орнына нұсқалардың қайсысы сәйкес келеді?




A) Екі шаршы және бір үшбұрыш
B) Үш шаршы және бір үшбұрыш
C) Үш шаршы және бір шеңбер
D) Төрт шеңбер және бір шаршы
E) Үш үшбұрыш және бір шаршы

24. Таразылар тепе-теңдікте орналасқан. -ның салмағына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.



A) ■ B) ★ C) ● D) ✦ E) ✲

© "EduCon" басылымдары

# 15 Фигуралардың жан-жағынан көрінісі

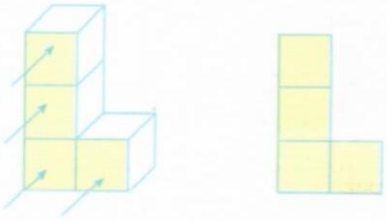
Бұл тақырыпта бір фигураның оң жағынан, сол жағынан, үсітнен және т.с.с жан-жағынан көрінісін өтеміз.

Берілген фигураның кез-келген бір жағының көрінісін сызарда тік бағытта қарап сызылуы керек.



Жоғарыдағы фигураның жан-жағынан көрінісін сызарда, қандай беттерінің сызылуы бағыттарымен төменде көрсетілген.

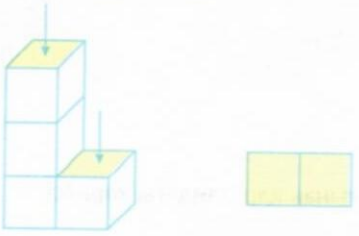
Алдынан қарағандағы көрінісі



Оң жағынан қарағандағы көрінісі



Үстінен қарағандағы көрінісі



Сол жағынан қарағандағы көрінісі



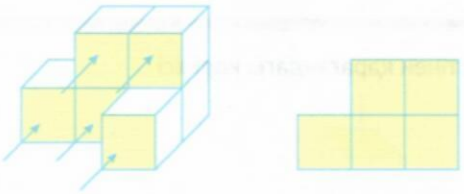
Артынан қарағандағы көрінісі

Төмендегі фигураның жан-жағынан көрінісін сызарда, қандай беттерінің сызылуы бағыттарымен төменде көрсетілген.

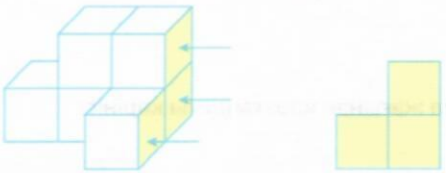


© "EduCon" басылымдары

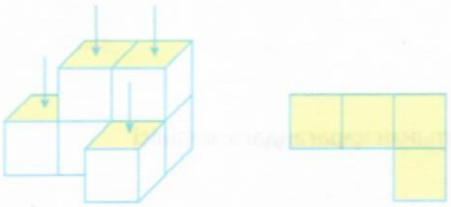
Алдынан қарағандағы көрінісі



Оң жағынан қарағандағы көрінісі

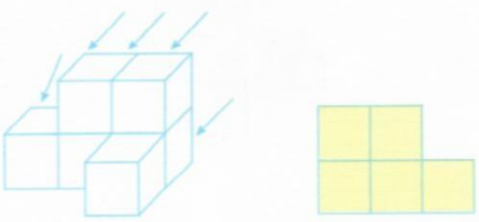


Үстінен қарағандағы көрінісі



Сол жағынан қарағандағы көрінісі

Артынан қарағандағы көрінісі



© "EduCon" басылымдары

## Мысал № 1

Жоғарыда берілген фигураның алдынан қарағандағы көрінісі төмендегілердің қайсысы?

A)



B)



C)

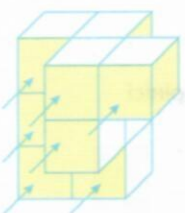


D)

E)



Шешімі:



Бұл фигураның алдынан қарағанда осы беттері көрінеді.

Жауабы А нұсқасы.

## Енді сіздің кезегіңіз



Жоғарыда берілген фигураның алдынан қарағандағы көрінісі төмендегілердің қайсысы?

A)



B)



C)



D)



E)



© "EduCon" басылымдары

## Мысал № 2



Жоғарыда берілген фигураның үстінен қарағандағы көрінісі төмендегілердің қайсысы?

A)



B)



C)



D)



E)



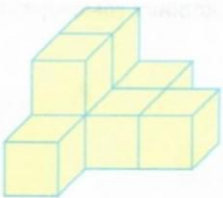
Шешімі:



Бұл фигураның үстінен қарағанда осы беттері көрінеді.

Жауабы В нұсқасы.

## Енді сіздің кезегіңіз



Жоғарыда берілген фигураның үстінен қарағандағы көрінісі төмендегілердің қайсысы?

A)


B)


C)


D)


E)


## Мысал № 3

Алдынан қарағанда


Үстінен қарағанда




Солдан қарағанда

Жоғарыда үш жағының көрінісі берілген фигура төмендегілердің қайсысы?

A)

B)


C)


D)


E)

© "EduCon" басылымдары

**Шешімі:**

Нұсқаларды жеке-жеке қарастырғанда D нұсқасы берілген фигураға сәйкес келеді. Жауабы D нұсқасы.



## Енді сіздің кезегіңіз

Алдынан қарағанда



Үстінен қарағанда

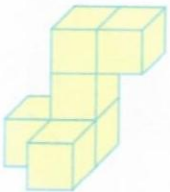




Солдан қарағанда

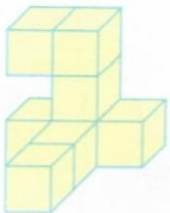
Жоғарыда үш жағының көрінісі берілген фигура төмендегілердің қайсысы?

A)

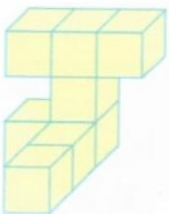


B)

C)

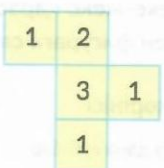


D)



E)

## Мысал № 4




Үстінен қарағанда

Үстінен қарағандағы көрінісі және неше кубтан құралғаны туралы берілген фигураға төмендегі фигуралардың қайсысы сәйкес келеді?

© "EduCon" басылымдары

A)



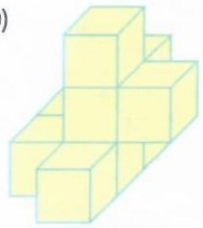
B)



C)



D)



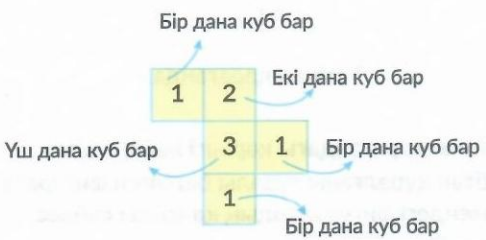
E)



**Шешімі:**

Нұсқаларды жеке-жеке қарастырғанда С нұсқасы берілген фигураға сәйкес келеді.

Үстінен көрінісі

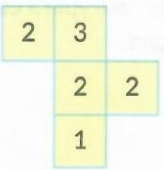





Жауабы С нұсқасы.

© "EduCon" баспалымдары

## Енді сіздің кезегіңіз




Үстінен қарағанда

Үстінен қарағандағы көрінісі және неше кубтан құралғаны туралы берілген фигураға төмендегі фигуралардың қайсысы сәйкес келеді?

A)



B)



C)



D)

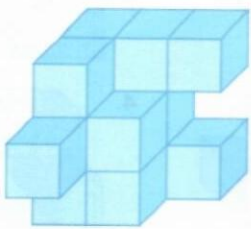


E)

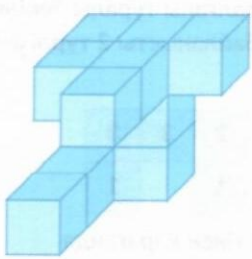
## БЕКІТУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

### Білімді нығайту №1

- Төмендегі фигураның алдынан және оң жағынан қарағандағы көрінісін сызыңыз.



- Төмендегі фигураның үстінен және сол жағынан қарағандағы көрінісін сызыңыз.



### Білімді нығайту №2

- Төменде берілген көріністерге сәйкес келетін екі түрлі фигура сызыңыз.

Үстінен қарағанда

Солдан қарағанда

- Төменде берілген көріністерге сәйкес келетін фигура сызыңыз.

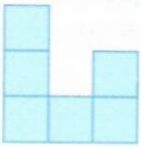
Үстінен қарағанда

Солдан қарағанда

© "EduCon" басылымдары

## Білімді нығайту №3

- Төменде берілген көріністерге сәйкес келетін фигура сызыңыз.



Алдынан қарағанда

Солдан қарағанда

Үстінен қарағанда

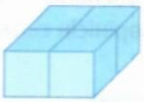
- Алдынан қарағандағы көрінісі төмендегі тәріздес 5 түрлі фигура сызыңыз.

Алдынан қарағанда

## Білімді нығайту №4

- Төмендегі фигуралардың үстінен қарағандағы көрінісін сызыңыз.

1



2

3

4

- Үстінен қарағандағы көрінісі және неше кубтан құралғаны туралы берілген фигураға байланысты 2 түрлі фигура сызыңыз.

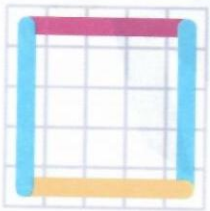
| | | |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 |
| 1 | | 1 |

Үстінен қарағанда

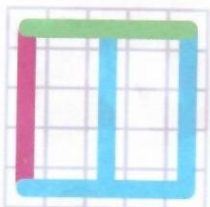
© "EduCon" басылымдары

## ОЙ СЕРГІТУ

1

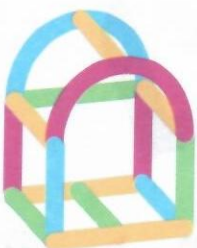


A

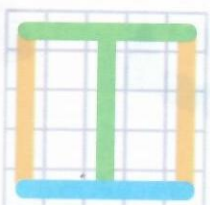


B

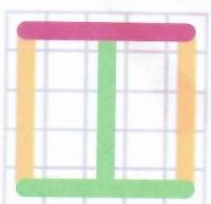
2



3



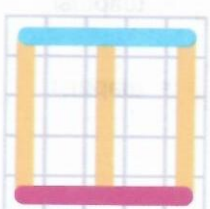
C



D

4

5



E

1-5 арасындағы фигуралардың үстінен қарағандағы көрінісін табыңыз.

1 ⟷ ◯

2 ⟷ ◯

3 ⟷ ◯

4 ⟷ ◯

5 ⟷ ◯

Қай фигура жұптарынан шаршы құрастыруға болады?

○ + ○ = шаршы ○ + ○ = шаршы ○ + ○ = шаршы

○ + ○ = шаршы ○ + ○ = шаршы ○ + ○ = шаршы



EDUCON BASYLYMDARY

## ТЕСТ №1

1.



Жоғарыда берілген фигураның оң жағынан қарағандағы көрінісі төмендегілердің қайсысы?

A)



B)



C)



D)

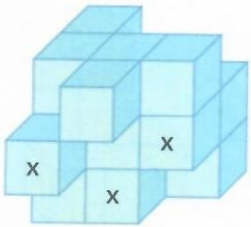


E)



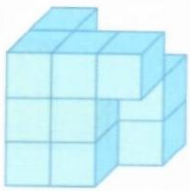
© "EduCon" басылымдары

2.

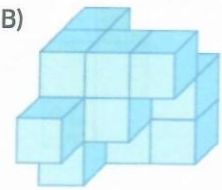



Жоғарыда берілген фигурада белгіленген кубтар алынып тасталса, онда пайда болған фигура төмендегілердің қайсысы?

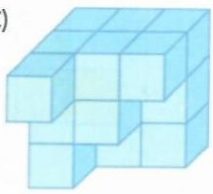
A)



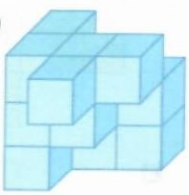
B)



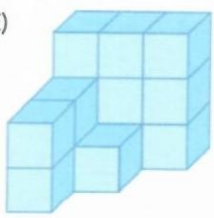
C)



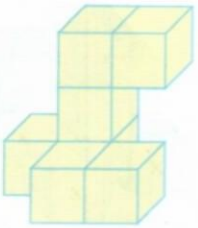
D)



E)



3.

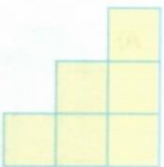


Жоғарыда берілген фигураның алдынан қарағандағы көрінісі төмендегілердің қайсысы?

A)



B)



C)



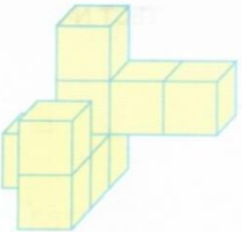
D)



E)



4.



Жоғарыда берілген фигураның сол жағынан қарағандағы көрінісі төмендегілердің қайсысы?

A)



B)



C)



D)

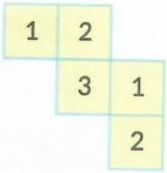


E)

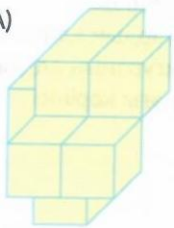


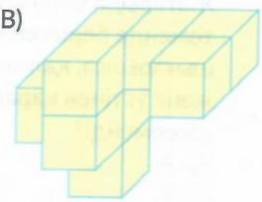
© "EduCon" басылымдары

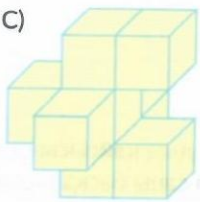
5.

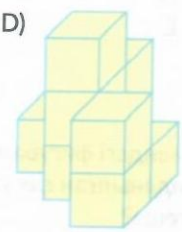


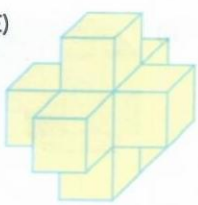

Үстінен қарағандағы көрінісі және неше кубтан құралғаны туралы берілген фигураға төмендегі фигуралардың қайсысына сәйкес келеді?

A) 

B) 

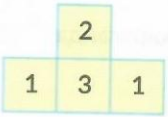
C) 

D) 

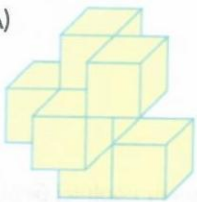
E) 

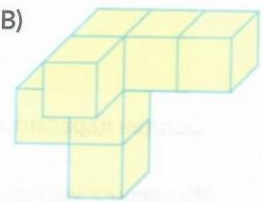
© "EduCon" басылымдары

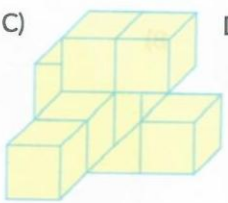
6.

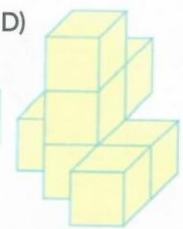


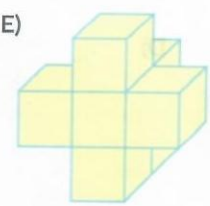

Үстінен қарағандағы көрінісі және неше кубтан құралғаны туралы берілген фигураға төмендегі фигуралардың қайсысы сәйкес келеді?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

7.

Алдынан қарағанда



Үстінен қарағанда





Солдан қарағанда

Жоғарыда үш жағының көрінісі берілген фигура төмендегілердің қайсысы?

A)



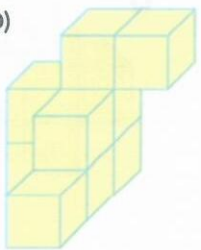
B)



C)



D)

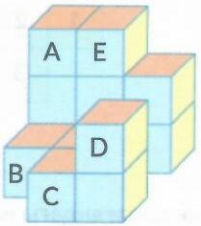


E)



© "EduCon" басылымдары

8.



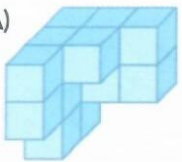

Алдынан қарағанда

Жоғарыда берілген фигурадан төменде берілген кубтардың қайсысы шығарылса, қалған фигураның алдынан және үстінен қарағандағы көрінісі өзгермейді?

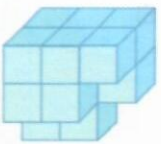
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

9. Төмендегі фигуралардың қайсысында қолданылған фигура саны басқаларынан өзгеше?

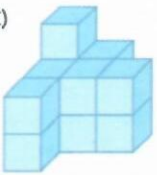
A)



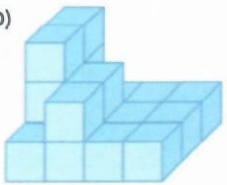
B)



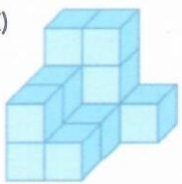
C)



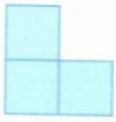
D)



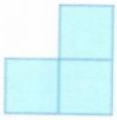
E)



10.



Алдынан қарағанда



Оң жағынан қаранда

Үстінен қарағанда

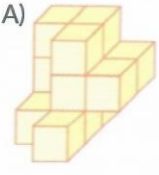
Сол жағынан қаранда

Жоғарыда бір қырының ұзындығы 5 см болатын бірлік кубтардан құралған фигураның төрт жағының көрінісі берілген. Бұл фигураның бетінің ауданын табыңыз.

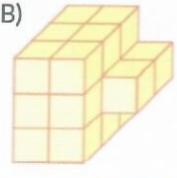
A) 350 см²
B) 400 см²
C) 450 см²
D) 500 см²
E) 550 см²

11. Төмендегі фигуралардың қайсысының үстінен қарағандағы көрінісінің ауданы үлкен?

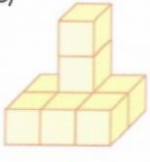
A)



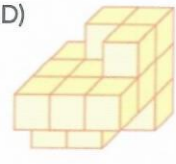
B)



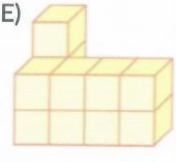
C)



D)

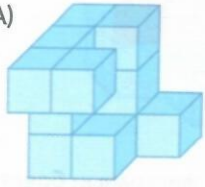


E)

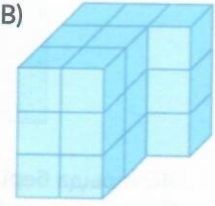


12. Төмендегі берілгендердің қайсысының үстінен қарағандағы көрінісі басқаларынан өзгеше?

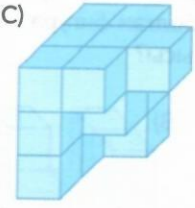
A)



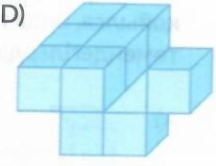
B)



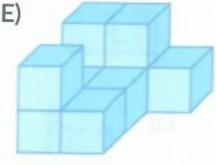
C)



D)

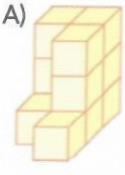


E)

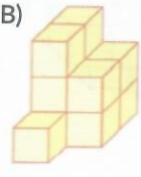


13. Төмендегі фигуралардың қайсысында қолданылған фигура саны басқаларынан өзгеше?

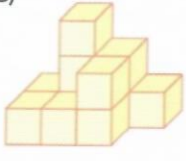
A)



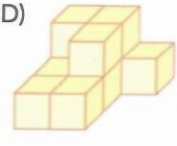
B)



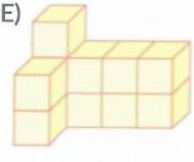
C)



D)

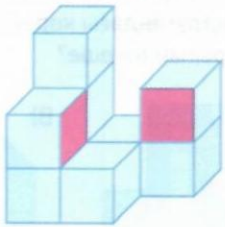


E)



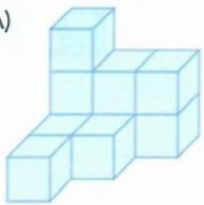
© "EduCon" баспасымдары

14.

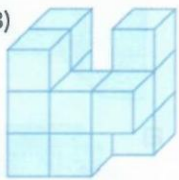


Жоғарыда берілген фигураның боялған бөліктері көрінбейтіндей 2 жаңа куб қойылса, онда пайда болған фигура төмендегілердің қайсысы?

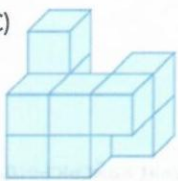
A)



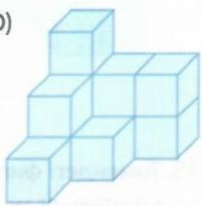
B)



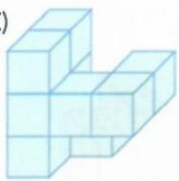
C)



D)



E)



15.



Жоғарыда берілген фигураның үстінен қарағандағы көрінісі төмендегілердің қайсысы?

A)



B)



C)



D)



E)



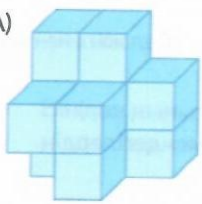
© "EduCon" басылымдары

## ТЕСТ №2

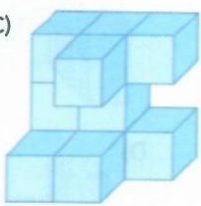
1.

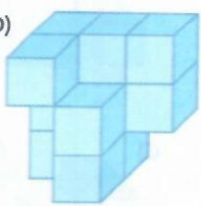
| | | |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 |
| 1 | 2 | |

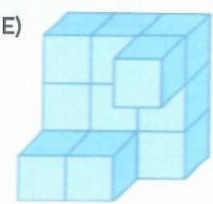
Үстінен қарағандағы көрінісі және неше кубтан құралғаны туралы берілген фигураға төмендегі фигуралардың қайсысына сәйкес келмейді?

A) 

B)

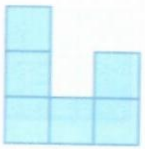
C) 

D) 

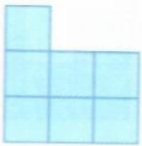
E) 

© "EduCon" басылымдары

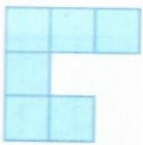
2.



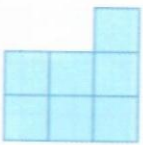
Алдынан қарағанда



Оң жағынан қаранда

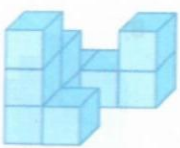


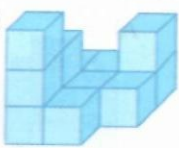
Үстінен қарағанда

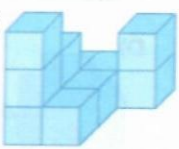


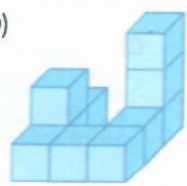
Сол жағынан қаранда

Жоғарыда төрт жағының көрінісі берілген фигура төмендегілердің қайсысы?

A) 

B) 

C) 

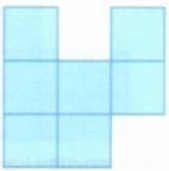
D) 

E)

3.

Алдынан қарағанда

Оң жағынан қаранда

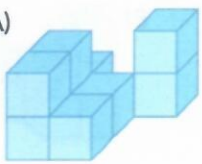


Үстінен қарағанда

Сол жағынан қаранда

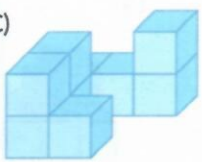
Жоғарыда төрт жағының көрінісі берілген фигура төмендегілердің қайсысы?

A)

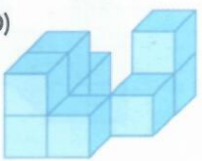


B)

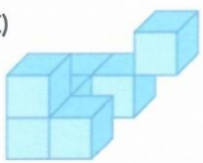
C)



D)



E)



4.

Алдынан қарағанда

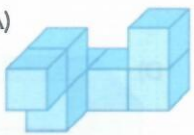
Оң жағынан қаранда

Үстінен қарағанда

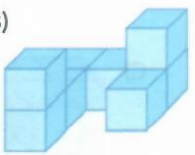
Сол жағынан қаранда

Жоғарыда төрт жағының көрінісі берілген фигура төмендегілердің қайсысы?

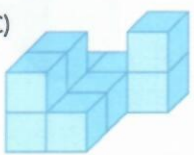
A)



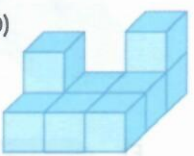
B)



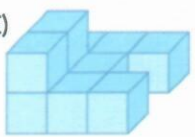
C)



D)



E)



© "EduCon" баспалымдары

5. Төмендегі берілгендердің қайсысының үстінен қарағандағы көрінісі басқаларынан өзгеше?

A) 

B) 

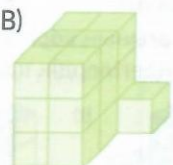
C) 

D) 

E) 

6. Төмендегі фигуралардың қайсысының алдынан қарағандағы көрінісі басқаларынан өзгеше?

A)

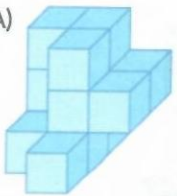
B) 

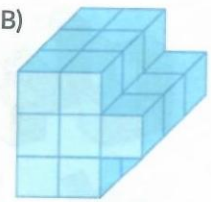
C) 

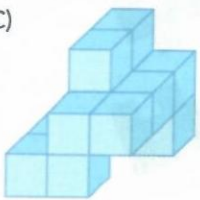
D) 

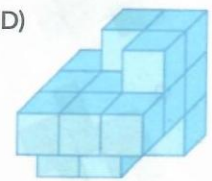
E)

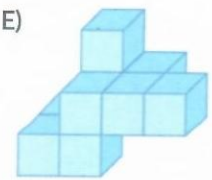
7. Төмендегі фигуралардың қайсысының алдынан қарағандағы көрінісінің ауданы үлкен?

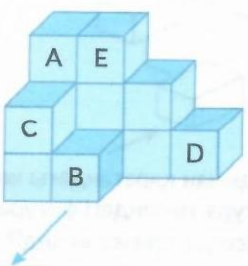
A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

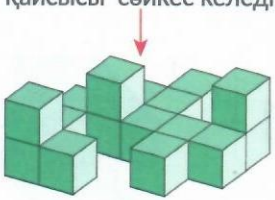
8. 


Жоғарыда берілген фигурадан төменде берілген кубтардың қайсысы шығарылса, қалған фигураның алдынан және үстінен қарағандағы көрінісі өзгермейді?

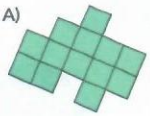
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

© "EduCon" басылымдары

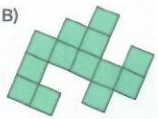
9. Үстінен қарағандағы көрінісі берілген фигура төмендегі фигуралардың қайсысы сәйкес келеді?



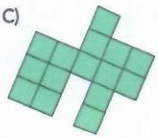
A)



B)

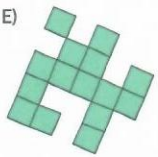


C)

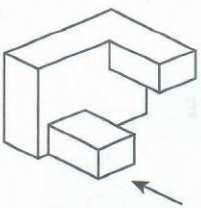


D)

E)

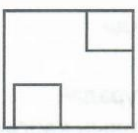


10.

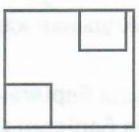


Алдынан қарағандағы көрінісі берілген фигура төмендегі фигуралардың қайсысы сәйкес келеді?

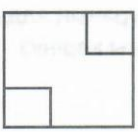
A)



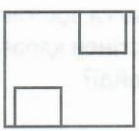
B)



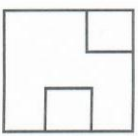
C)



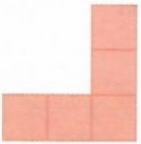
D)



E)



11.

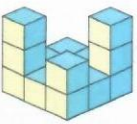


алдынан

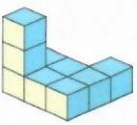
жоғарыдан

Екі жағының көрінісі берілген фигура төмендегілердің қайсысы?

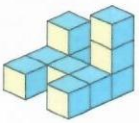
A)



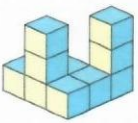
B)



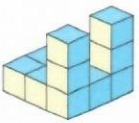
C)



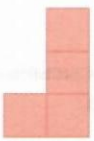
D)



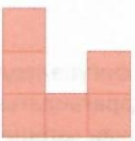
E)



12.



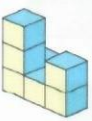
Жоғарыдан



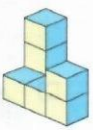
Жанынан

Екі жағының көрінісі берілген фигура төмендегілердің қайсысы бол алмайды?

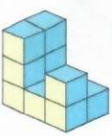
A)



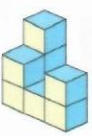
B)



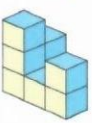
C)



D)

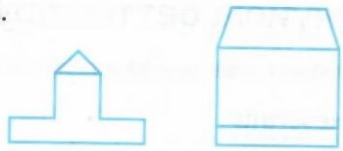


E)

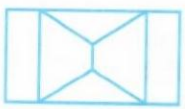
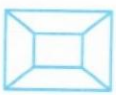


© "EduCon" басылымдары

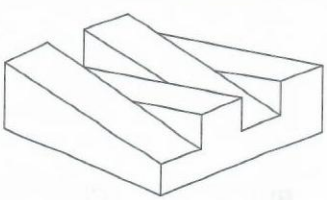
13.

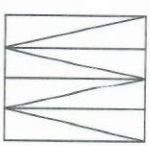
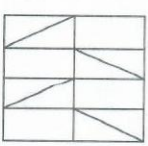
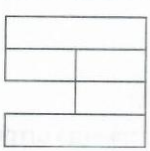
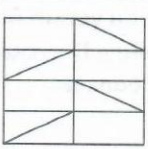


Жоғарыдағы суретте бір көпбұрыштың алдынан және жанын көрінісі бейнеленген. Олай болса осы көпбұрыштың жоғарыдан көрінісі төмендегі нұсқалардың қайсысы болуы мүмкін?

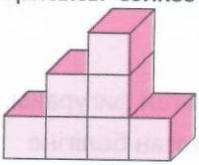
A)
B)
C) 
D)
E) 

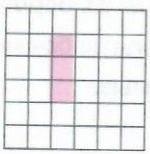
14. Үстінен қарағандағы көрінісі берілген фигура төмендегі фигуралардың қайсысы сәйкес келеді?



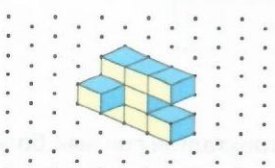
A) 
B) 
C)
D) 
E) 

15. Оң жақтан қарағандағы көрінісі берілген фигура төмендегі фигуралардың қайсысы сәйкес келеді?



A) 
B)
C)
D)
E)

16. Фигураның жан-жағынан қарағанда көрінісі бола алмайтын фигураны табыңыз.



A)
B)
C)
D)
E)

© "EduCon" басылымдары

# 16 Фигуралар беттестіру, жүйелі беттестіру

Бұл тақырыпта берілген фигураны бір-біріне штрихталған бөлігіне байланысты беттестіреміз, берілген градустық мәні мен бағыты бойынша айналдырамыз.

## Мысал № 1

Ізделінді фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?

A)
B)
C)
D)
E)

**Шешімі:**

Жауаптарында штрихталған сол жақ бөлігі ақ қағаз болғандықтан сол жақ бөлігін оң жақ бөлігіне беттестіреміз. Беттестіргенде A нұсқасы біздің мысалдың жауабы болады.

## Енді сіздің кезегіңіз

Ізделінді фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?

A)
B)
C)
D)
E)

## Мысал № 2

Ізделінді фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?

A)
B)
C)
D)
E)

**Шешімі:**

Жауаптарында штрихталған бөлігі яғни, дигоналдың астынғы бөлігін үстіңгі бөлігіне беттестіреміз. Беттестіргенде D нұсқасы біздің мысалдың жауабы болады.

© "EduCon" басылымдары

## Енді сіздің кезегіңіз

Ізделінді фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?

A)
B)
C)
D)
E)

Ізделінді а фигурасын X, Y және Z жүйелі беттестіруі арқылы Z фигурасына байланысты табылады. Ізделінді а фигурасын табу жолы Z фигурасынан бастап, Y және X фигураларындағы кері беттестірілуі арқылы табылады.

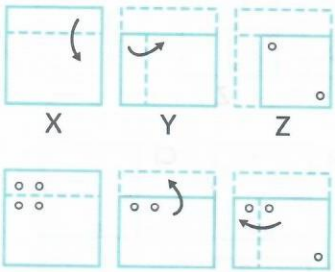
## Мысал № 3

Ізделінді фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?

A) 
B)
C)
D) 
E)

**Шешімі:**

X, Y және Z амалдарын кері орындайтын болсақ, ізделінген фигураны табамыз. Олай болса,




A нұсқасы ізделінген фигураның жауабы болады.

## Енді сіздің кезегіңіз

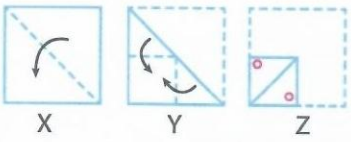
Ізделінді фигура төмендегілердің қайсысы?

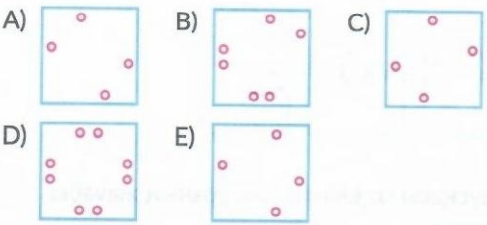
A)
B)
C)
D)
E)

© "EduCon" басылымдары

## Мысал № 4

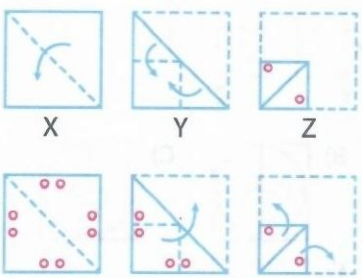
Ізделінді фигура төмендегілердің қайсысы?




**Шешімі:**

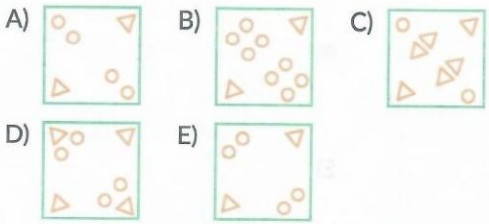
X, Y және Z амалдарын кері орындайтын болсақ, ізделінген фигураны табамыз. Олай болса,




D нұсқасы ізделінген фигураның жауабы болады.

## Енді сіздің кезегіңіз

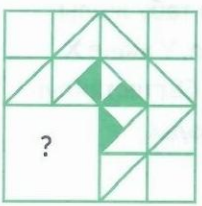
Ізделінді фигура төмендегілердің қайсысы?

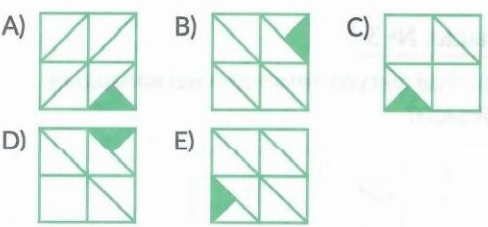



© "EduCon" басылымдары

## Мысал № 5

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.



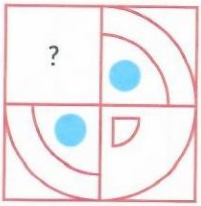




**Шешімі:**

Бұл тәрізді есептерде суретті толықтыруымыз керек. Шаршының ортасындағы қара және ақ түстер кезегімен орналасқан. Осы тәрізділерді назарға алып шығарамыз. Есептің шешімі D нұсқасы.

### Енді сіздің кезегіңіз

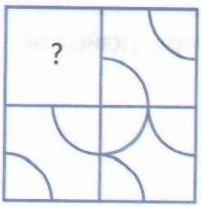
Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.




A)
B)
C)
D)
E)

### Енді сіздің кезегіңіз

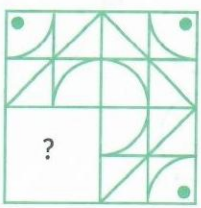
Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.

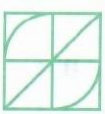



A)
B)
C)
D)
E)

### Мысал № 6

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.




A)
B)
C)
D)
E) 

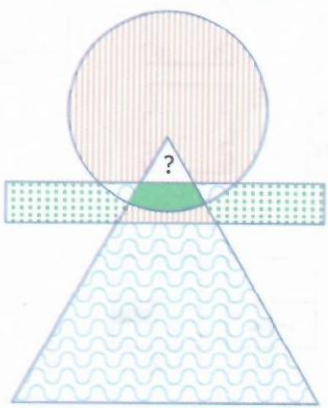
**Шешімі:**

Шаршының ортасында шеңбердің ширегі сызылуы керек және үлкен шаршының шетіндегі нүктені ескере отырып шығарамыз. Есептің шешімі А нұсқасы.

© "EduCon" басылымдары

### Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.




A)
B)
C)
D)
E)

## БЕКІТУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

**Білімді нығайту** **№1**

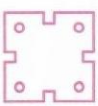
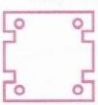
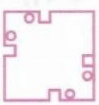
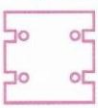
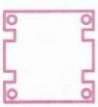
Ізделінді фигура төмендегілердің қайсысы?

**1**

A)
B)
C)
D)
E)

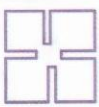
**2**

X Y Z

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

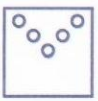
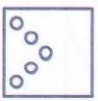
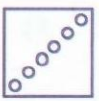
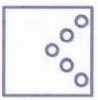
**3**

X Y Z

A)
B)
C) 
D)
E)

**4**

X Y Z

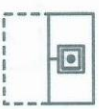
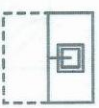
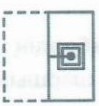
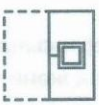
A) 
B) 
C) 
D)
E) 

**5**

X Y Z

A)
B)
C)
D)
E)

**6**

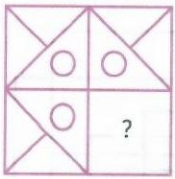
A)
B) 
C) 
D) 
E) 

© "EduCon" баспасымдары

## Білімді нығайту №2

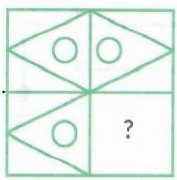
Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.

1



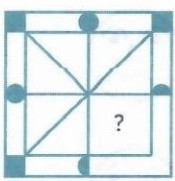
A)
B)
C)
D)
E)

2



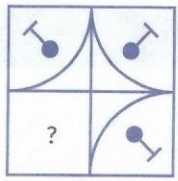
A)
B)
C)
D)
E)

3



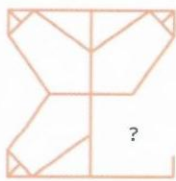
A)
B)
C)
D)
E)

4



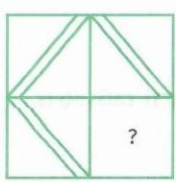
A)
B)
C)
D)
E)

5



A)
B)
C)
D)
E)

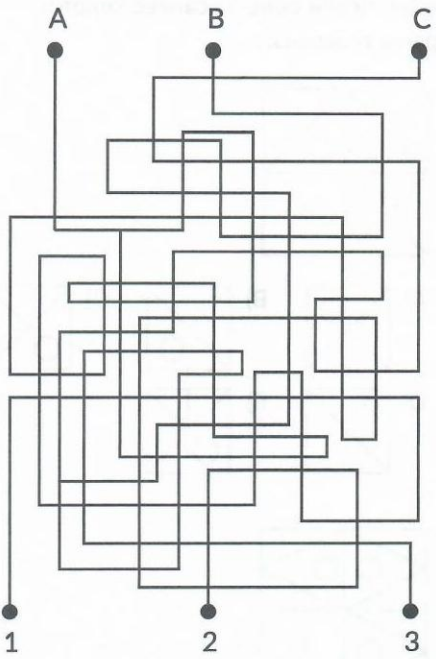
6



A)
B)
C)
D)
E)

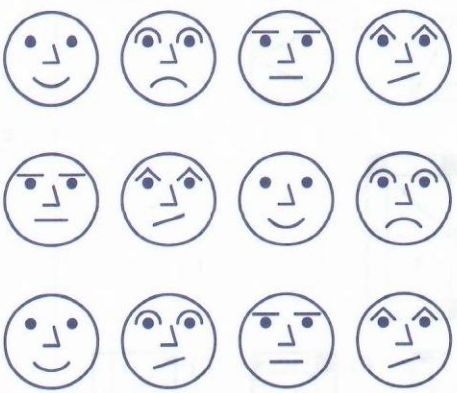
© "EduCon" басылымдары

## ОЙ СЕРГІТУ



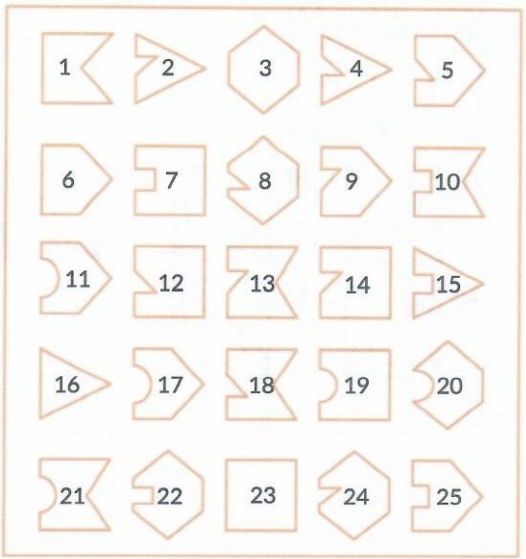

A, B және C әріптерінің төмендегі 1, 2 және 3 сандарының қайсысына сәйкес келетінін табыңыз.

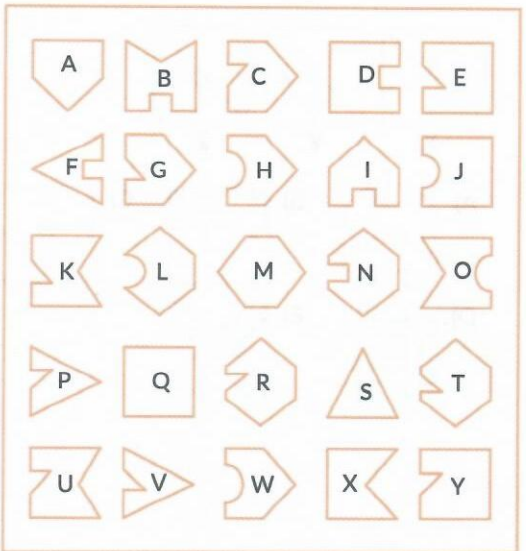
Өзгеше суретті табыңыз.

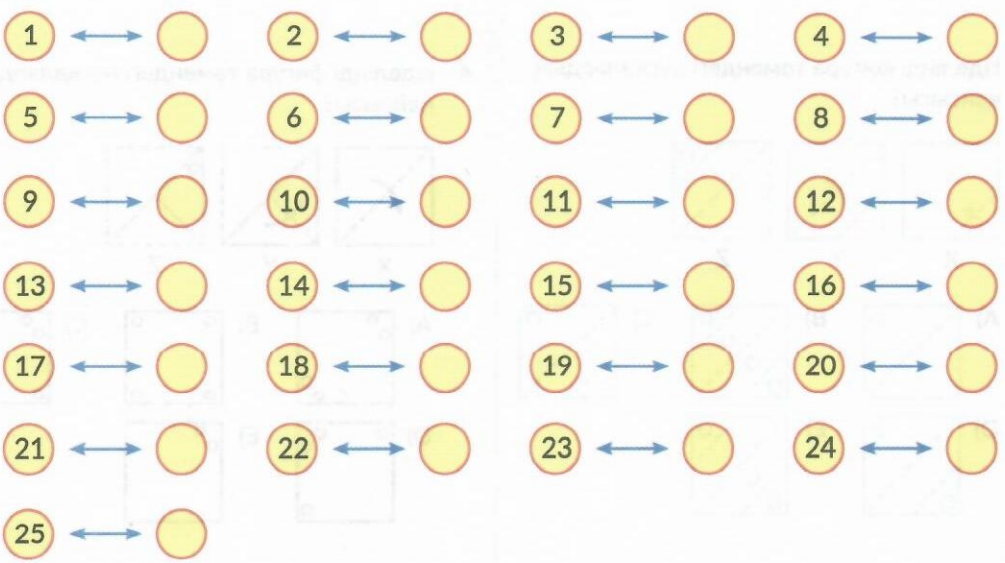


## ОЙ СЕРГІТУ

Бір-біріне тең фигураларды табыңыз. (5 минут беріледі)



## ТЕСТ №1

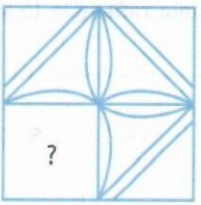
1. Ізделінді фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?

A)
B)
C)
D)
E)

2. Ізделінді фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?

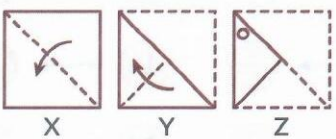
A)
B)
C)
D)
E)

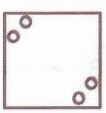
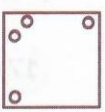
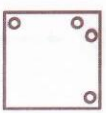
3. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.




A)
B)
C)
D)
E)

4. Ізделінді фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?



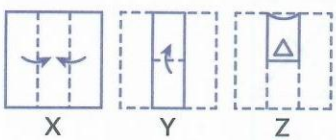

A) 
B)
C) 
D) 
E)

© "EduCon" басылымдары

5. Ізделінді фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?

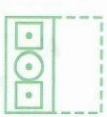
A)
B)
C)
D)
E)

6. Ізделінді фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?

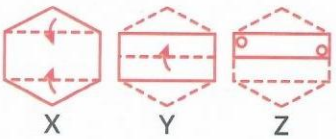


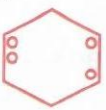
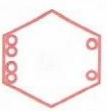
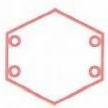

A)
B)
C)
D)
E)

7. Ізделінді фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?

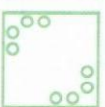
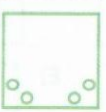
A)
B)
C) 
D)
E)

8. Ізделінді фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?

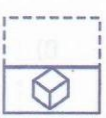
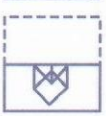
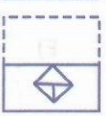



A)
B) 
C) 
D) 
E)

9. Ізделінді фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?

A)
B)
C)
D) 
E) 

10. Ізделінді фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?

A)
B) 
C)
D) 
E) 

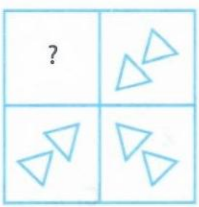
© "EduCon" басылымдары

11. Бос орынға сәйкес келетін фигураны табыңыз.

A) B) C)

D) E)

12. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.




A) B) C)

D) E)

13. Ізделінді фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?

A) B) C)

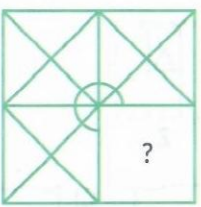
D) E)

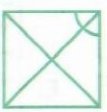
14. Бос орынға сәйкес келетін фигураны табыңыз.

A) B) C)

D) E)

15. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.




A) B)  C)

D) E)

16. Ізделінді фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?



A) B) C)

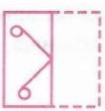
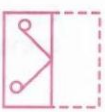
D) E)

© "EduCon" басылымдары

17. Ізделінді фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?

A)
B)
C)
D)
E)

18. Ізделінді фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?

A)
B) 
C) 
D)
E)

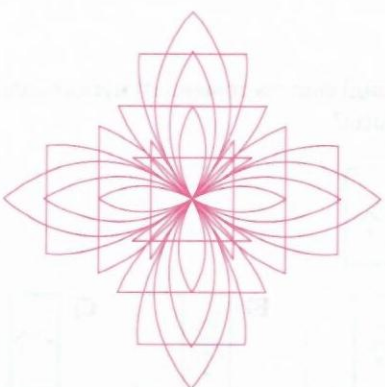
19. Ізделінді фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?

A)
B)
C)
D)
E)

20. Ізделінді фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?

A)
B)
C)
D)
E)

21. Төмендегі нұсқалардың қайсысы фигурның бөлігі бола алмайды?



A)
B)
C)
D)
E)

© "EduCon" басылымдары

## ТЕСТ №2

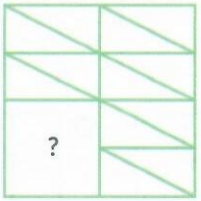
1. Ізделінді фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?

A)
B)
C)
D)
E)

2. Ізделінді фигура төмендегі нұсқалардың қайсысы?

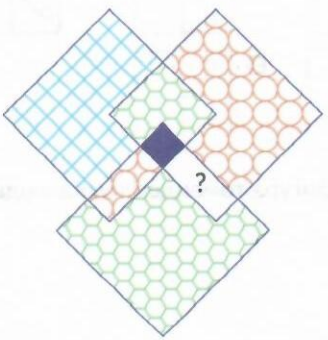
A)
B)
C)
D)
E)

3. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.




A)
B)
C)
D)
E)

4. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.



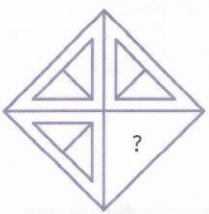

A)
B)
C)
D)
E)

© "EduCon" басылымдары

5. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.

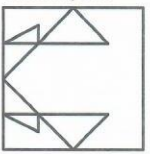
A)
B)
C)
D)
E)

6. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.




A)
B)
C)
D)
E)

7. Бос орынға сәйкес келетін фигураны табыңыз.

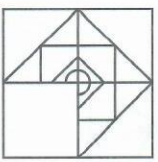


A)
B)
C)
D)
E)

8. Бос орынға сәйкес келетін фигураны табыңыз.

A)
B)
C)
D)
E)

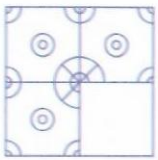
9. Бос орынға сәйкес келетін фигураны табыңыз.



A)
B)
C)
D)
E)

© "EduCon" басылымдары

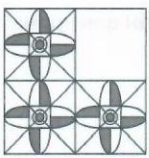
10. Бос орынға сәйкес келетін фигураны табыңыз.



A) B) C)

D) E)

11. Бос орынға сәйкес келетін фигураны табыңыз.



A) B) C)

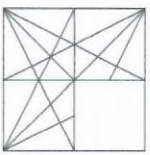
D) E)

12. Бос орынға сәйкес келетін фигураны табыңыз.

A) B) C)

D) E)

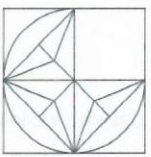
13. Бос орынға сәйкес келетін фигураны табыңыз.



A) B) C)

D) E)

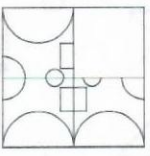
14. Бос орынға сәйкес келетін фигураны табыңыз.



A) B) C)

D) E)

15. Бос орынға сәйкес келетін фигураны табыңыз.

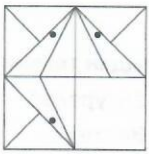


A) B) C)

D) E)

© "EduCon" басылымдары

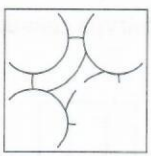
16. Бос орынға сәйкес келетін фигураны табыңыз.



A) B) C)

D) E)

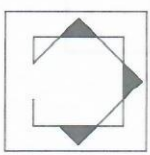
17. Бос орынға сәйкес келетін фигураны табыңыз.



A) B) C)

D) E)

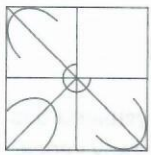
18. Бос орынға сәйкес келетін фигураны табыңыз.



A) B) C)

D) E)

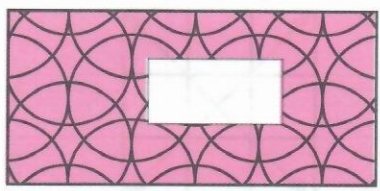
19. Бос орынға сәйкес келетін фигураны табыңыз.



A) B) C)

D) E)

20. Бос орынға сәйкес келетін фигураны табыңыз.



A) B)

C) D)

E)

© "EduCon" басылымдары

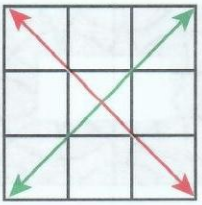
# 17 Кестедегі фигура

**Кестедегі фигураны табу**

Кейбір тапсырмаларда 9 ұяшығы бар кестедегі қажетті пішінді табу керек. Әдетте мұндай фигуралар кестелерге үш түрлі жолмен орналастырады.

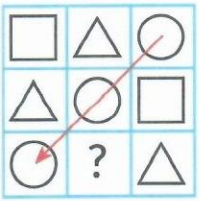
- Диагональ бойынша
- Тігінен, жоғарыдантөменге қарай
- Көлденеңінен, солданоңғақарай

Диагональ бойынша орналастырылатын фигураларға қатысты есептерді қарастырайық.



## Мысал № 1

Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



A) B) C)

D) E)

**Шешімі:**

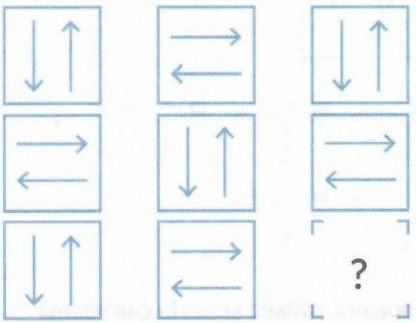
Диагональ бойынша жоғарыдан төменге, оңнан солға қарай] бірдей фигуралар орналасқанын байқаймыз. Кестеде

- тек 2 шаршы көрсетілген.
- әр фигура түрінен үш дана берілген.

Сондықтан белгісіз фигура шаршы болады.
Жауабы: A

## Енді сіздің кезегіңіз

Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?

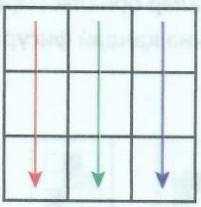


A) B) C)

D) E)

© "EduCon" басылымдары

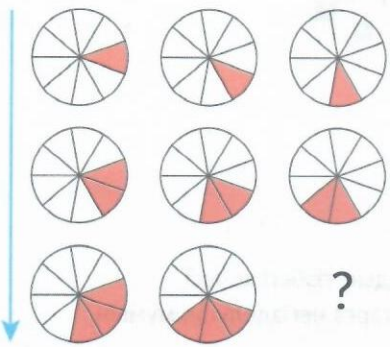
**Жоғарыдан төменге қарай**



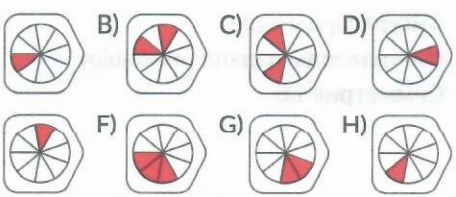
Мұндай есептерде Келесі фигура тігінен орналасқан. Әдетте мұндай есептерде бір ереже бойынша құрылған 3 фигура тізбегі беріледі.

## Мысал № 2

Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



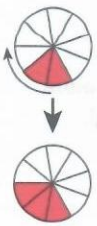

A) B) C) D)



E) F) G) H)

**Шешімі:**

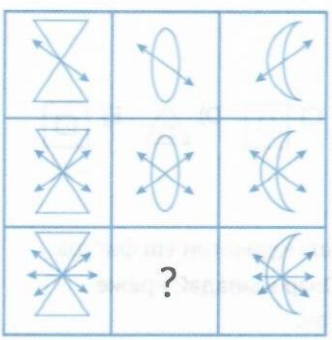
Үш түрлі фигура тізбегі берілген.Тігінен, жоғарыдан төменге қарай фигураларға назар аударсақ, боялған бөлікке көршілес секторлар сағат тілі бойынша боялуда. Осы ереже бойынша белгісіз фигураны табамыз.



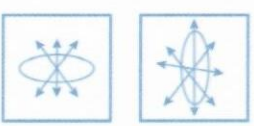
Жауабы: F

## Енді сіздің кезегіңіз

Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



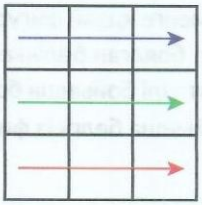
A) B) C)



D) E)

© "EduCon" басылымдары

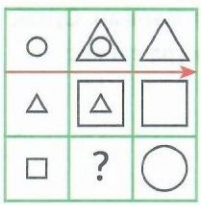
### Солдан оңға қарай



Кейбір кестелерге фигуралар көлденеңінен, солдан оңға қарай орналасады. Әдетте бір ереже бойынша құрылған үш фигура тізбегі беріледі.

### Мысал № 3

Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



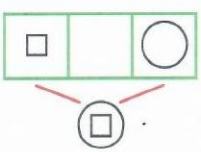
A) B) C) D) E)

**Шешімі:**

Бір ереже бойынша құрылған үш фигура тізбегі берілген.Олар мынадай ереже бойынша құрылған:

Әр қатардағы оң жақтағы фигура сол жақтағы фигураның ішіне салынып, ортадағы фигура алынады.

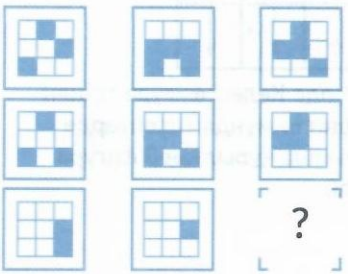
Осы ереже бойынша белгісіз фигураны анықтаймыз.



Жауабы: B

### Енді сіздің кезегіңіз

Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



A) B) C)

D) E)

### Ескерту

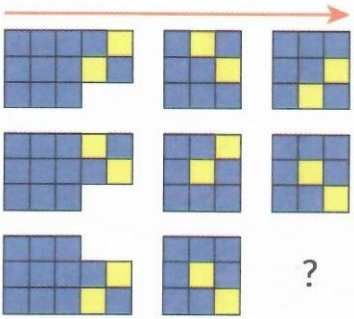
Фигуралардың тізбегі келесі заңдылықтарға негізделуіде мүмкін.

- Фигураларды бұру
- Фигураларды параллель көшіру
- Симметрия т.б.

© "EduCon" басылымдары

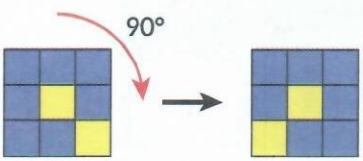
## Мысал № 4

Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?




### Шешімі:

Әр қатарда Келесі фигура берілген. Екінші фигура бірінші фигура арқылы алынған. Екінші фигураны сағат тілі бағыты бағытымен 90°-қа бұрсақ, үшінші фигура шығады.




Үшінші қатардағы бірінші фигурадан екінші фигура қалай алынғанын өздеріңіз анықтап көріңіз.

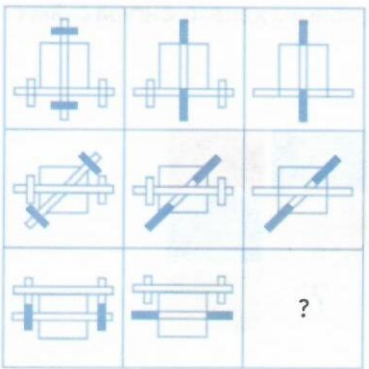
Жауабы:B

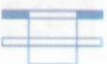
© "EduCon" басылымдары

## Енді сіздің кезегіңіз

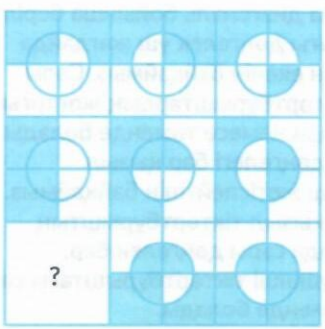
Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?

1.




A)
B)
C)
D)
E) 

2.

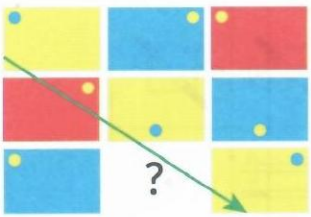



A)
B)
C)
D)
E)

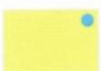
**Параллель көшіру арқылы алынған фигура тізбектері.**

## Мысал № 5

Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?




A) B) C)

D)  E)

**Шешімі:**

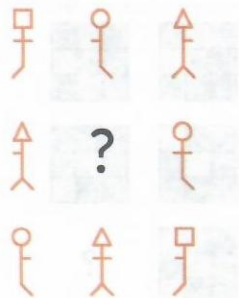
Келесі фигура диагональ бойынша берілген. Фигуралардағы дөңгелек үш жағдайда болуы мүмкін екенін байқаймыз. Сары дөңгелек тіктөртбұрыштардың жоғарғы бұрыштарында немесе төменде болады. Ішінде сары дөңгелегі бар қызыл тіктөртбұрыш жетіспейтінін байқаймыз. Берілген екі қызыл тіктөртбұрыштың бұрыштарында сары дөңгелек бар. Сондықтан үшінші тіктөртбұрыштағы сары дөңгелек төменде болады.

A) B) C)

D) E)

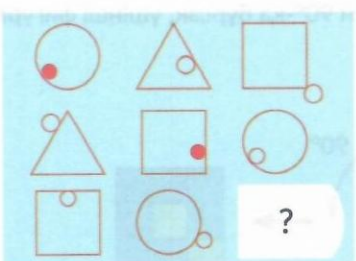
## Енді сіздің кезегіңіз

Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?

1. 


A) B) C)

D) E)

2. 


A) B) C)

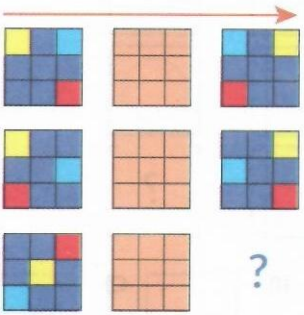
D) E)

© "EduCon" басылымдары

**Симметрияға мысал:**

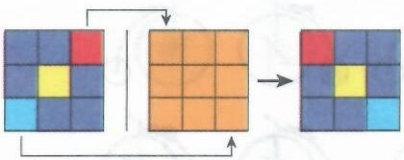
### Мысал № 6

Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



**Шешімі:**

Көлденеңінен үш келесі фигура берілген. Әр қатардағы оң және сол жақтағы фигуралар өзара симметриялы. Демек,

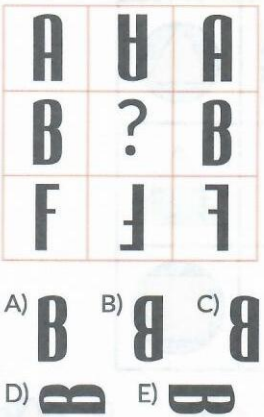


© "EduCon" басылымдары

### Енді сіздің кезегіңіз

Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?

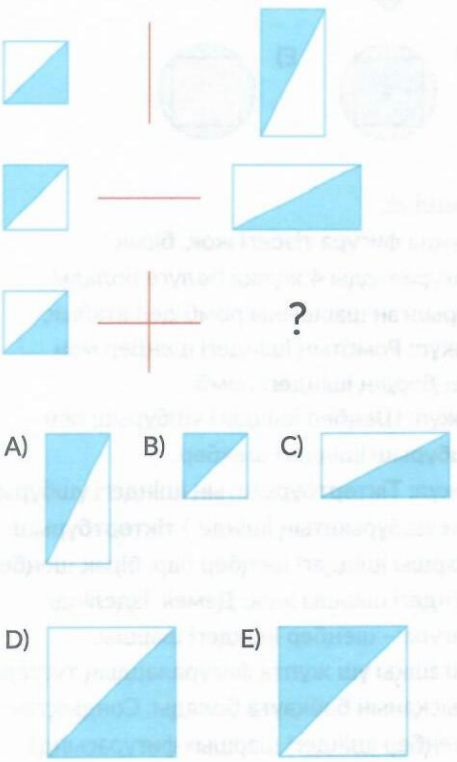
1.



A) B) C)

D) E)

2.



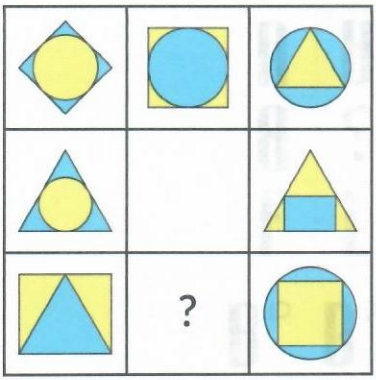
A) B) C)

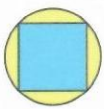
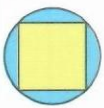
D) E)

**Фигураларға қатысты өзге де тізбектер.**

## Мысал № 7

Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?




A)
B)
C)
D) 
E) 

**Шешімі:**

Мұнда фигура тізбегі жоқ, бірақ фигураларды 4 жұпқа бөлуге болады. Бұрылған шаршыны ромб деп атайық.

1-жұп: Ромбтың ішіндегі шеңбер мен шеңбердің ішіндегі ромб.

2-жұп: Шеңбер ішіндегі үшбұрыш пен үшбұрыш ішіндегі шеңбер.

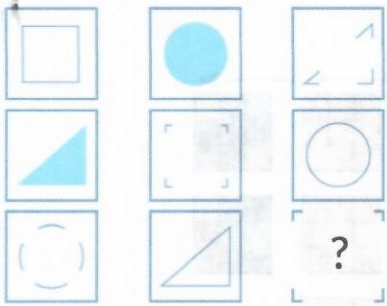
3-жұп: Тіктөртбұрыштың ішіндегі үшбұрыш пен үшбұрыштың ішіндегі тіктөртбұрыш.

Шаршы ішіндегі шеңбер бар, бірақ шеңбер ішіндегі шаршы жоқ. Демек, ізделінді фигура – шеңбер ішіндегі шаршы.

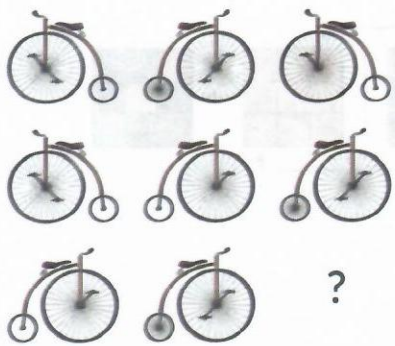
Алғашқы үш жұпта фигуралардың түстері ауысқанын байқауға болады. Сондықтан «шеңбер ішіндегі шаршы» фигурасында шеңбер сары, ал шаршы көк болады.

## Енді сіздің кезегіңіз

Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?

1. 


A)
B)
C)
D)
E)

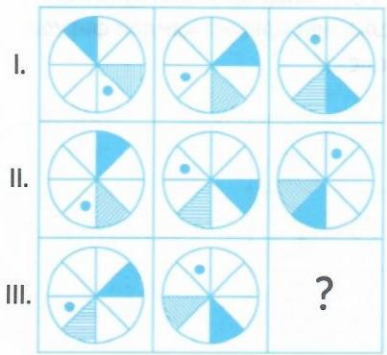
2. 


A)
B)
C)
D)
E)

© "EduCon" басылымдары

## Мысал № 8

Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?




**Шешімі:**

Көлденеңінен орналасқан үш фигура тізбегін қарастырамыз.

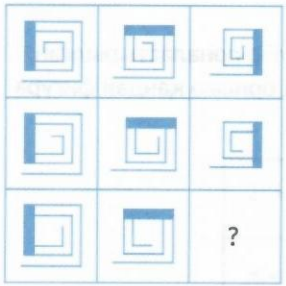
секторы сағат тілі бойынша жылжитынын байқаймыз.

секторы сағат тілі бойынша екі орынға жылжуда.

- сағат тілі бойынша екі орынға жылжуда.

## Енді сіздің кезегіңіз

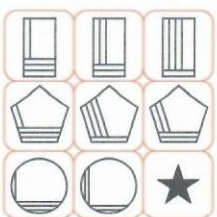
Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?




A) B) C)

D) E)

Келесі фигура қалай орналасқан? Жұлдызшаның орнына сәйкес келетін фигураны анықтаңыз.



A) B) C)

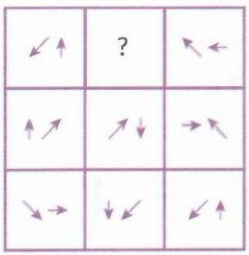
D) E)

© "EduCon" басылымдары

БЕКІТУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

**Білімді нығайту** **№1**

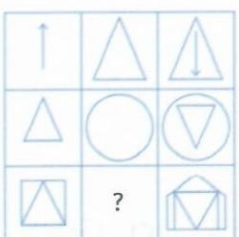
1. Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



A) B) C)

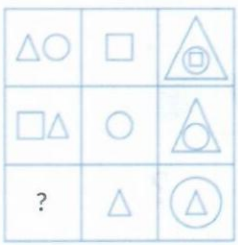
D) E)

2. Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



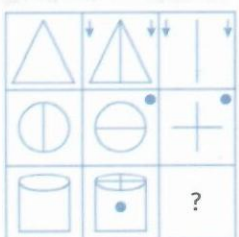
(A) (B) (C) (D) (E)

3. Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



(A) (B) (C) (D) (E)

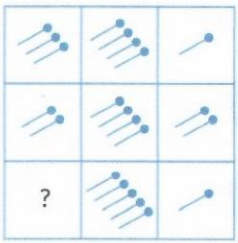
4. Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



(A) (B) (C) (D) (E)

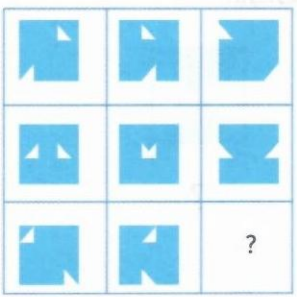
© "EduCon" басылымдары

5. Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



(A) (B) (C) (D) (E)

6. Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?

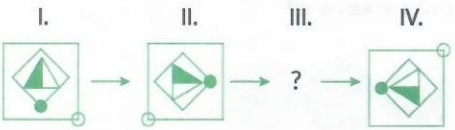



A) B) C)

D) E)

© "EduCon" баспалымдары

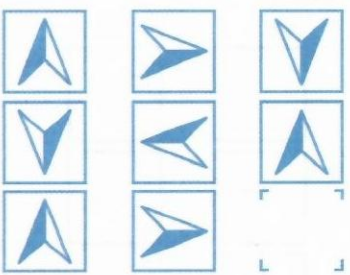
7. Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?




A) B) C)

D) E)

8. Кестеде фигуралар орналастырылған. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?

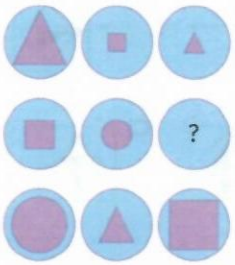


A) B) C)

D) E)

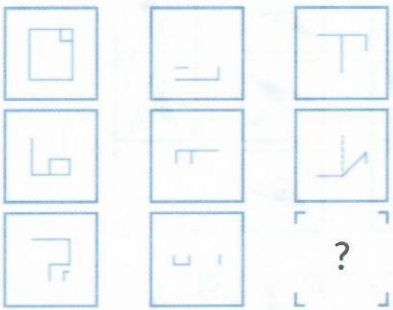
## ТЕСТ №1

1. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



A) B) C) D) E)

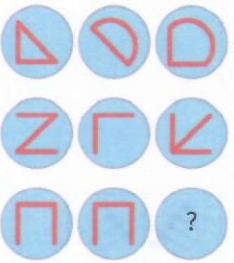
2. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



A) B) C)

D) E)

3. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



A) B) C) D) E)

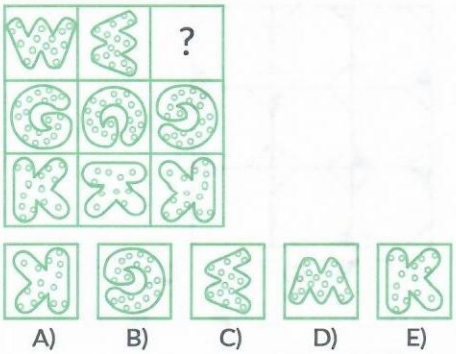
4. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?

A) B) C)

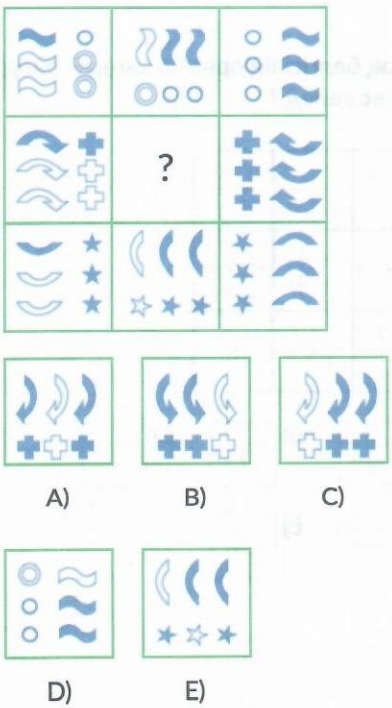
D) E)

© "EduCon" басылымдары

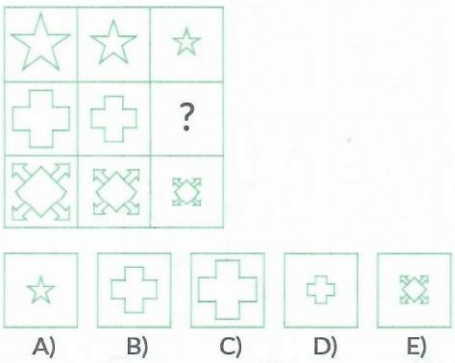
5. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



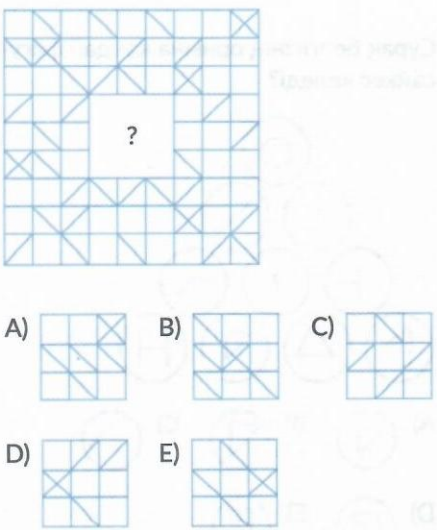

6. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?




7. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?

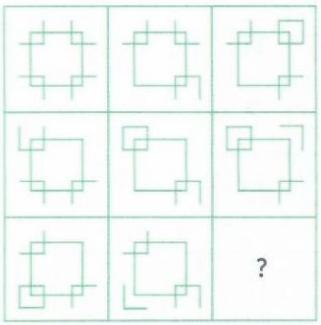



8. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?




© "EduCon" басылымдары

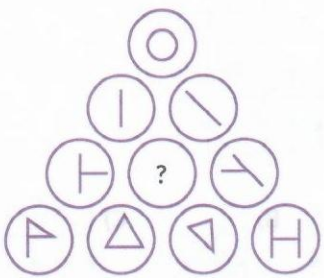
9. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?




A) B) C)

D) E)

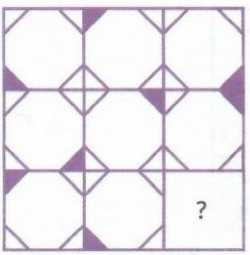
10. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?




A) B) C)

D) E)

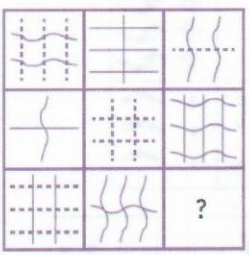
11. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?




A) B) C)

D) E)

12. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?

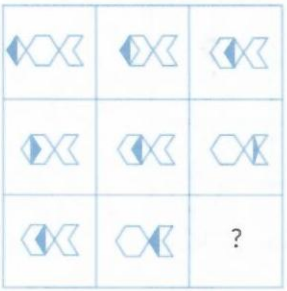



A) B) C)

D) E)

© "EduCon" басылымдары

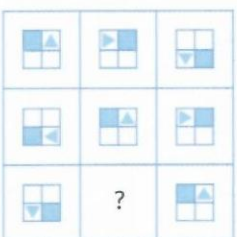
13. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



A) B) C)

D) E)

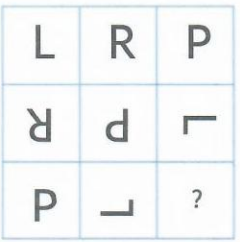
14. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



A) B) C) D)

E) F) G) H)

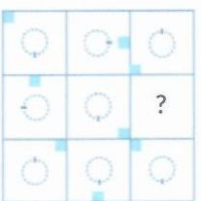
15. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?




A) B) C) D)

E) F) G) H)

16. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?

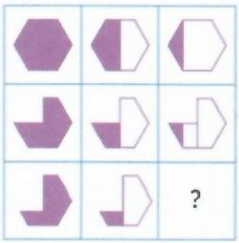


A) B) C) D)

E) F) G) H)

© "EduCon" басылымдары

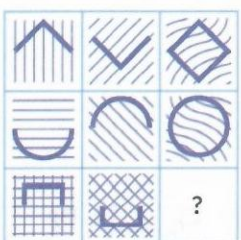
17. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



A) B) C) D)

E) F) G) H)

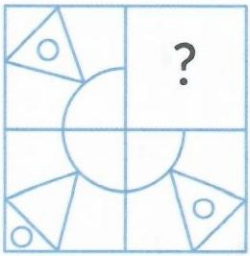
18. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



A) B) C) D)

E) F) G) H)

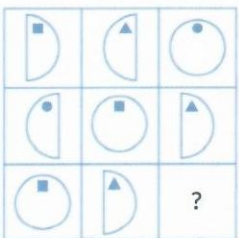
19. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



A) B) C)

D) E)

20. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?

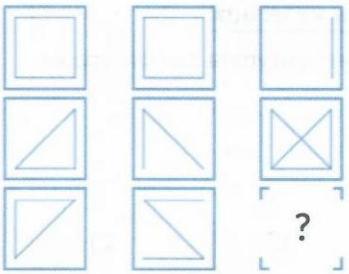


A) B) C)

D) E)

© "EduCon" басылымдары

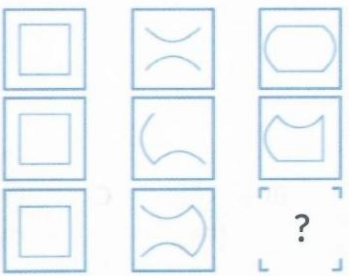
21. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



A) B) C)

D) E)

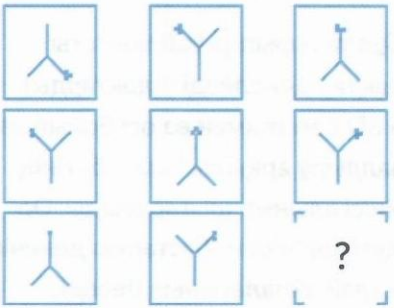
22. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



A) B) C)

D) E)

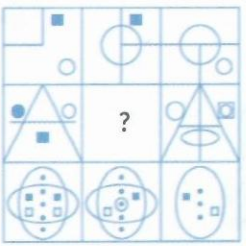
23. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



A) B) C)

D) E)

24. Сұрақ белгісінің орнына қандай фигура сәйкес келеді?



A) B) C)

D) E)

© "EduCon" басылымдары

# 18 Денелерді айналдыру

Бұл тақырыпқа байланысты сұрақтар денелерді (блоктарды) ойша 3D бағытымен өз осі бойынша айналдыру арқылы басқа бетінің көрінісі алынып шығарылады. Әр бетіндегі көріністер бастапқы дененің қалай айналатынын береді.

## Мысал № 1

Сол жақтағы фигураға тең фигураны табыңыз.

A)

B)

C)

D)

E)

**Шешімі:**

Сол жақтағы фигураға тең фигураны табу үшін нұсқаларды жеке-жеке қарастырайық. A нұсқасы берілген фигураға симметриялы фигура яғни, тең емес. B нұсқасы төбесі жазыңқы болғандықтан сәйкес келмейді. C нұсқасы біздің фигураға тең фигура. D нұсқасы біздің фигураға сәйкес келмейді. E нұсқасы B нұсқасына тең болғандықтан олда жауапқа сәйкес келмейді.

## Енді сіздің кезегіңіз

Сол жақтағы фигураға тең фигураны табыңыз.

A)

B)

C)

D)

E)

© "EduCon" басылымдары

## Мысал № 2

Сол жақтағы фигураға тең фигураны табыңыз.

A)

B)

C)

D)

E)

**Шешімі:**

Жоғарыдағы мысалдағыдай әр мысалды жеке-жеке қарастырғанда сол жақтағы фигураға тең фигура D нұсқасындағы фигура.